Reactores Químicos
Teoría y Ordenador

Christian Pérez Hita

Índice

Módulo 1 **Análisis** — **Page 2**

1.1 Caracterización de reactores 2
- 1.1.1 Reactores de mezcla perfecta 3
- 1.1.2 Reactor de flujo pistón 3

1.2 Modelización de reactores 4
- 1.2.1 Modelo de mezcla perfecta 4
- 1.2.2 Velocidades de reacción 6
  - Fase Líquida . . . 6
  - Fase Gaseosa . . . 7
  - Calor intercambiado con el exterior . . . 7

Módulo 2 **Reactor Discontinuo Mezcla perfecta** — **Page 9**

- 2.0.1 Isotermo 9
- 2.0.2 Funcionamiento adiabático 11
- 2.0.3 Funcionamiento no isotermo-no adiabático 12

2.1 Progresión óptima de la temperatura 13

2.2 Problemas Practicos-Scilab 16

Módulo 3 **Reactor Continuo Mezcla Perfecta** — **Page 73**

3.1 Introducción 73

3.2 Isotermo 73

3.3 Adiabático 74

3.4 No isotermo 75
- 3.4.1 Multiplicidad de estados estacionarios 75
- 3.4.2 Plano de fases 77
- 3.4.3 Sistema isotermo-cinético de inhibición 77

Capítulo 1

Análisis

1.1. Caracterización de reactores

Definición 1.1.1: Tipos de Reactores ideales

Se pueden clasificar en función de:
• Grado de mezcla
• Condiciones de operación

En función del grado de mezcla se clasifican en:

- Reactores de mezcla perfecta
- Reactor de flujo pistón

Un reactor de mezcla perfecta es aquel en el que en todos los puntos del reactor de forma axial y radial la concentración es la misma, en cambio, en un reactor de flujo pistón la concentración varía en función de la posición en el reactor.
En función del intercambio de calor en:

- Reactores isotérmicos
- Reactores adiabáticos
- Reactores no isotérmicos-no adiabáticos

En función del régimen de operación:

- Reactores continuos
- Reactores discontinuos
- Reactores semicontinuos

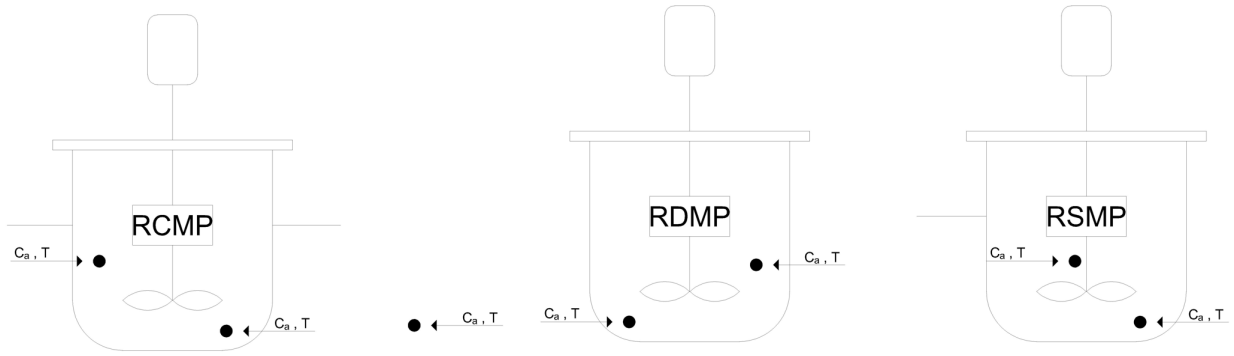
Aunque existen tres posibles configuraciones de reactores según el régimen de operación, es importante recordar que, en el régimen continuo, transcurrido un tiempo t, el sistema alcanza un estado estacionario en el cual las propiedades del reactor no varían con el tiempo (ecuaciones algebraicas).
Esto es fundamental para el diseño del reactor. Sin embargo, para un adecuado control del proceso, es necesario realizar un estudio dinámico del reactor, analizando su comportamiento durante la puesta en marcha y ante distintos tipos de estímulos (ecuaciones diferenciales).
De manera evidente, un reactor de flujo pistón es un reactor continuo, ya que no existe otra forma de operación para este tipo de sistema.

1.1.1. Reactores de mezcla perfecta

Podemos encontrar 3 tipos de reactores de mezcla perfecta:

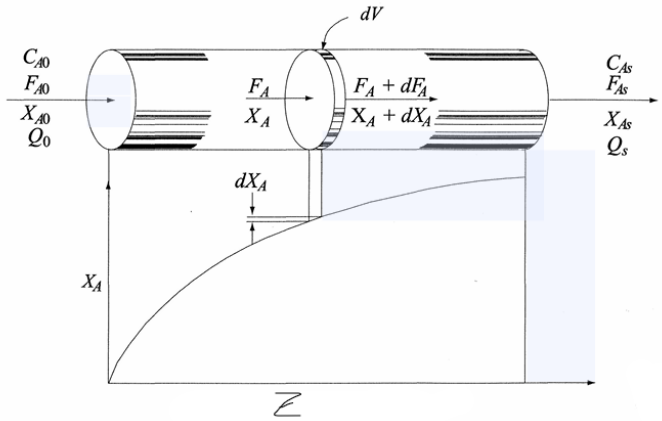
- Reactor de tanque agitado continuo
- Reactor de tanque agitado discontinuo
- Reactor semicontinuo

El reactor de tanque agitado continuo (RCMP) es el más común, hay tanto una corriente de entrada como una salida
El reactor de tanque agitado discontinuo (RDMP) es un reactor en el que se trabaja por lotes, también conocidos como reactor batch, en este tipo de reactores se carga el reactivo y se deja reaccionar hasta que se obtiene el producto deseado.
El reactor semicontinuo (RSMP) puede tener una corriente de entrada o una de salida, aunque lo más común es que tenga una corriente de entrada pero no de salida



1.1.2. Reactor de flujo pistón

En el reactor flujo de pistón no hay mezcla a nivel axial, por lo que vamos a tener perfiles de temperatura y concentración en función de la posición en el reactor(Z). Por ello es necesario trabajar en estado estacionario, con dv al contrario de mezcla perfecta que siempre trabajamos con V, además obviamente solo se puede trabajar en continuo.



1.2. Modelización de reactores

1.2.1. Modelo de mezcla perfecta

Balance global en continuo:

$$\frac{dM}{dt} = m_o - m_s \tag{1.1}$$

Si la masa la establecemos en función del volumen se puede establecer con el caudal volumétrico y densidad:

$$\frac{d(V\rho)}{dt} = F_o\rho_o - F_s\rho_s \tag{1.2}$$

En el caso de trabajar en condiciones isotermas ρ es constante, y en caso de que trabajemos en un rango pequeño de temperatura podemos considerar un valor medio tal que:

$$\frac{dV}{dt} = F_o - F_s \xleftrightarrow{\text{V=cte}} \sum F_o = \sum F_s \tag{1.3}$$

De forma que el caudal volumétrico de entrada coincide con el caudal volumétrico de salida.

Nota:-

Esto solo se cumple cuando trabajamos en un reactor ideal, es decir, ya que se supone mezcla perfecta, un buen sistema de agitación que cumple las condiciones de homogeneidad y que mantenga un volumen constante. En caso contrario regulando por control de nivel se varía el acceso de corriente de entrada o de salida se mantiene en volumen constante

Balance a componentes:

$$\frac{dN_i}{dt} = ni_o - ni_s + ri \cdot V \tag{1.4}$$

Es decir la variación del número de moles del componente i respecto al tiempo es igual a la diferencia de moles de entrada y salida más la velocidad de reacción del componente i por el volumen del reactor (Término de generación).
A su vez aunque debemos trabajar en moles, puesto que estamos en una reacción química, nos interesa más trabajar en concentraciones, ya que, nos da mucha más información, y como $V \cdot C_i = N_i$ podemos reescribir la ecuación anterior de la siguiente forma:

$$\frac{d(C_i \cdot V)}{dt} = C_{io} \cdot F_o - C_{is} \cdot F_s + r_i \cdot V \tag{1.5}$$

De donde como se ha mencionado anteriormente, V al ser constante puede salir de la derivada, el caudal volumétrico de entrada es igual al de salida (1.3), además como estamos en una mezcla perfecta.
La concentración en la entrada y salida del reactor deben de ser idénticas, ya que, para ser una mezcla perfecta en cualquier punto del reactor debe tener las mismas propiedades $\rightarrow C_i = C_{is}$, por lo que se simplifica a la siguiente ecuación:

$$V\frac{dC_i}{dt} = F \cdot (C_{io} - C_{is}) + V \cdot r_i \quad \longleftrightarrow \quad \frac{dC_i}{dt} = \frac{F}{V} \cdot (C_{io} - C_{is}) + r_i \tag{1.6}$$

F/V también se define como el tiempo de residencia τ del reactor, es decir el tiempo que una partícula pasa en el reactor.

Balance de energía:

El balance de energía, se trata fundamentalmente de un balance entálpico, es decir si estamos en un proceso endotérmico dará una disminución de la temperatura y si es exotérmico un aumento de la temperatura.

Claim 1.2.1

$$\sum_{i=A}^{P}(M_i \cdot C_{pi}) \cdot \frac{dT}{dt} = \sum_{i=A}^{P}(F_o \cdot C_{io} \cdot H_{io}) - F_s \cdot C_{is} \cdot H_{is} + V \cdot \sum_{k=1}^{n} \Delta H_k \cdot r_k + Q(T) \tag{1.7}$$

Donde la variación de energía, se puede calcular como la sumatoria para cada componente de su masa por su capacidad calorífica por la variación de temperatura respecto del tiempo, es decir es el término de acumulación.

El término de entalpía de entrada - el de salida de los componentes se trata de $\sum_{i=A}^{P}(F_o \cdot C_{io} \cdot H_{io}) - F_s \cdot C_{is} \cdot H_{is}$

Mientras que el término de generación a diferencia del anterior depende de las reacciones químicas, de ahí que sea el índice k frente al i que era de los componentes.

$$V \cdot \sum_{k=1}^{n} \Delta H_k \cdot r_k$$

Cada reacción tendrá su propia entalpía, la entalpía tiene unidad de J|Kj /mol por ello debe ir multiplicada a la velocidad de reacción referida al mismo componente, de forma que queda unidad de energía/(tiempo*V) por ello es necesario multiplicar el volumen

Por último el término Q(T) es el término de intercambio de calor, que salvo que trabajemos en condiciones adiabáticas (para el diseño principalmente) siempre ha de estar.
Teniendo en cuenta la expresión general, para poder trabajar con ello hay que tener en cuenta que al estar en ideal, mezcla perfecta se tienen las siguientes consideraciones:

1. T = T_s
2. $\rho \approx$ cte , $\rho = \sum_{i=A}^{P} c_i$
3. $cp_i \approx$ valores medios, cp
4. V· ρ = M
5. En sistemas a presión constante, ΔH = Cp*T y como en la ecuación es entrada-salida, ΔH = Cp*(T_o-T_s)

Es decir nos quedaría la siguiente ecuación:

$$V \cdot \rho \cdot cp \cdot \frac{dT}{dt} = F \cdot \rho \cdot cp \cdot (T_o - T_s) + V \cdot \sum_{k=1}^{n} \Delta H_k \cdot r_k + Q(T) \tag{1.8}$$

Simplificando:

$$\frac{dT}{dt} = \frac{F}{V} \cdot (T_o - T_s) + \sum_{k=1}^{n} \frac{\Delta H_k \cdot r_k}{\rho \cdot cp} + \frac{Q(T)}{V \cdot \rho \cdot cp} \tag{1.9}$$

1.2.2. Velocidades de reacción

Pregunta 1: Cálculo de velocidades de reacción

$$\begin{tikzcd} A + B \arrow[r, "1"] & C + D \arrow[r, leftrightarrow, "3"] \arrow[d, "2"] & F \\ & 2E & \end{tikzcd}$$

- $r_1 = k_1 \cdot C_A \cdot C_B$
- $r_2 = k_2 \cdot C_C$
- $r_3 = k_3 \cdot C_D - k_{-3} \cdot C_F$

- $r_A = -r_1$
- $r_B = -r_1$
- $r_C = r_1 - \frac{r_2}{2}$
- $r_D = r_1 - r_3$
- $r_F = r_3$
- $r_E = r_2$

Nota:-

Las velocidades de reacción, va dirigida a uno de los componentes, normalmente en función del producto o del reactivo limitante, Vienen expresadas en términos de moles/(tiempo*V)

Fase Líquida

La velocidad de reacción está en función de la constante cinética (que será en función de la temperatura y de las concentraciones) por tanto:

$$r = f(k, c_i) \rightarrow r = f(T, X_A) \tag{1.10}$$

A su vez, la constante cinética se obtiene mediante la ecuación de Arrhenius:

$$k = k_0 \cdot \exp\left(\frac{-E_A}{RT}\right) \tag{1.11}$$

Y recordando expresando en función de la conversión se puede operar de la siguiente forma:

$$X_A = \frac{N_{AR} - N_A}{N_{AR}} \rightarrow N_A = N_{AR} \cdot (1 - X_A) \tag{1.12}$$

$$N_A = f(X_A) \approx C_A = f(X_A)$$

Por lo que la concentración inicial es:

$$C_i = C_{io} - \frac{\alpha_i}{\alpha_A} \cdot (X_A - X_{Ao}) \tag{1.13}$$

Siendo α_i el coeficiente estequiométrico del componente i, y α_A el coeficiente estequiométrico del componente que se tomará como reactivo además considerando, en el instante inicial que la conversión es 0:

$$C_i = C_{io} - \frac{\alpha_i}{\alpha_A} \cdot C_{A0} \cdot X_A \tag{1.14}$$

Fase Gaseosa

En fase gaseosa tenemos 2 posibilidades de trabajo, bien en función de la constante cinética y concentración, como en la fase líquida, o bien en función de la constante cinética y Presiones parciales de los componentes.

$$r = f(k, P_i) \rightarrow r = f(T, X_A)$$

$$n_i = n_{ie} - \frac{\alpha_i}{\alpha_A} \cdot n_{AR} \cdot (X_A - X_{Ae})$$

Recordando que al ser un gas ocupa todo el volumen y según la ley de los gases ideales:

$$F = \frac{R \cdot T \cdot n_t}{P} \tag{1.15}$$

Donde el número de moles se relaciona con las presiones de la siguiente forma:

$$n_t = \sum n_i \rightarrow c_i = \frac{n_i}{F} = \frac{n_i}{n_t} - \frac{P}{R \cdot T} = y_i \cdot \frac{P}{R \cdot T} \tag{1.16}$$

A su vez aplicando la ley de Dalton para las presiones parciales:

$$P_i = y_i \cdot P = \frac{n_i}{n_t} \cdot P \tag{1.17}$$

Es decir será su fracción molar por la presión total del reactor.

Calor intercambiado con el exterior

En un intercambiador de calor, podríamos encontrarnos con varios casos, bien que solo se intercambie el calor latente es decir, que no haya variación de temperatura, ya que, es solo el cambio de estado, o bien que se intercambie calor sensible, es decir que haya variación de temperatura. También podríamos encontrarnos con una combinación de ambas.

- Intercambio de calor latente: $T_j \approx cte$ T_j se trata del calor de camisa, de forma que se puede cuantificar como $Q = U \cdot S \cdot (T - T_j)$ es decir se trata del coeficiente global de transferencia de calor por la superficie de intercambio por la diferencia de temperaturas entre el reactor y su camisa.

  el coeficiente de intercambio de calor U, es función de los coeficientes individuales de la transferencia de calor y conductividad térmica $U = f(h_i, h_e, k)$

- Intercambio de calor sensible: $T_j \neq cte$ en este caso el intercambio de calor se cuantifica como la masa del fluido refrigerante por el calor específico del mismo por la variación de temperatura. $Q = m_j \cdot c_{pj} \cdot (T_{js} - T_{je})$

  también se podría expresar de forma análoga al intercambio de calor latente, pero con la media logarítmica, es decir $Q = U \cdot S \cdot \Delta T_{mlg}$

Como lo normal es conocer la masa del fluido refrigerante y la temperatura de entrada, pero no la de salida se deben correlacionar las ecuaciones anteriores.

Nota:-

Recordando que la media logarítmica es (la mayor diferencia - la menor diferencia)/ln(mayor/menor) y por lógica debe ser menor en la salida que en la entrada.

$$Q = U \cdot S \cdot \frac{(T - T_{je}) - (T - T_{js})}{\ln\left(\frac{T - T_{je}}{T - T_{js}}\right)}$$

ahora como nos faltaría algún dato para operar con las ecuaciones previas, la forma de correlacionar ambas es la siguiente:

Demostración.

$$Q = U \cdot S \cdot (T_{js} - T_{je})$$

$$U \cdot S \cdot \frac{(Tjs - T_{je})}{\ln\left(\frac{T-T_{je}}{T-T_{js}}\right)}$$

$$m_j \cdot c_{pj} \cdot (T_{js} - T_{je}) = U \cdot S \cdot \frac{(T - T_{je}) - (T - T_{js})}{\ln\left(\frac{T-T_{je}}{T-T_{js}}\right)}$$

$$\ln\left(\frac{T - T_{je}}{T - T_{js}}\right) = \frac{U \cdot S}{m_j \cdot c_{pj}}$$

donde simplemente despejando de la última ecuación:

$$\frac{T - T_{je}}{T - T_{js}} = \exp\left(\frac{U \cdot S}{m_j \cdot c_{pj}}\right)$$

$$T - T_{je} = (T - T_{js}) \cdot \exp\left(\frac{U \cdot S}{m_j \cdot c_{pj}}\right)$$

al pasar el exponente al otro lado de la ecuación:

$$T - T_{js} = (T - T_{je}) \cdot \exp\left(-\ \frac{U \cdot S}{m_j \cdot c_{pj}}\right)$$

$$T_{js} = T - (T - T_{je}) \cdot \exp\left(-\ \frac{U \cdot S}{m_j \cdot c_{pj}}\right)$$

y reintroduciendo en la primera ecuación queda tal que:

$$Q = m_j \cdot c_{pj} \cdot \left(T_{js} - \left[T - (T - T_{je}) \cdot \exp\left(-\ \frac{U \cdot S}{m_j \cdot c_{pj}}\right)\right]\right)$$

$$Q = m_j \cdot c_{pj} \cdot (T - T_{je}) \cdot \left[1 - \exp\left(-\ \frac{U \cdot S}{m_j \cdot c_{pj}}\right)\right]$$

😄

Capítulo 2

Reactor Discontinuo Mezcla perfecta

Nota:-

En un reactor biológico tenemos que f/v velocidad de dilución (D)mientras que en otros es v/f, en el primer caso, es porque se tiene cuenta los caudales de salida frente los otros son de entrada, tiempos de residencia cortos, en el segundo caso es tiempo espacial, teniendo en cuenta los caudales de entrada

Normalmente este tipo de reactores se utilizan para reacciones en fase líquida, por tanto, se considera que no hay diferencia de volumen o bien que es aproximadamente constante. También está pensado para ser más versátil la instalación y trabajar en pequeñas cantidades, si existiera una gran demanda habría que plantear el uso en continuo

Balance de materia:

$$\frac{dN_i}{dt} = r_i \cdot V \rightarrow \frac{dC_i}{dt} = r_i \tag{2.1}$$

Nota:-

Al ser V ≈ cte, se puede trabajar con concentraciones

Balance de energía:

$$\frac{dT}{dt} = \frac{\sum_{k=1}^{n} \Delta H_k \cdot r_k}{\rho \cdot cp} + \frac{Q(T)}{V \cdot \rho \cdot cp} \tag{2.2}$$

2.0.1. Isotermo

Se trabaja a temperatura constante y, por tanto, condiciona el proceso permitiendo que la resolución de los balances de materia a los componentes y el entálpico se puedan resolver de forma independiente, donde nos condiciona el diseño del cambiador de calor para mantener una temperatura constante a lo largo del proceso, es decir si lo que tiene lugar es una reacción exotérmica el intercambiador de calor debe eliminar calor y si es endotérmica debe aportar calor para mantener la temperatura constante, y, por tanto, a lo largo del proceso no habrá diferencia de temperatura y se trabaja a los mismos valores de la constante cinética, además en la evolución de las concentraciones no tendrá ningún efecto la temperatura. Desde el punto de vista de la reacción química K será constante, y la temperatura nos condiciona en el diseño del cambiador de calor.

Teniendo una reacción única $A \rightarrow P$ y trabajando con la conversión del reactivo limitante.

2 posibles cuestiones

- **Cálculo de Volumen:** V
- **Cálculo de Tiempo de residencia:** $\tau = \frac{V}{F}$

Dentro de los reactivos uno será el limitante, en la etapa de diseño va referida al reactivo limitante (A) **Refiriéndonos a la conversión, puesto que es el parámetro que más información nos da:** ya que queremos un % mínimo de conversión, se puede calcular como:

$$X_A = \frac{N_{AR} - N_A}{N_{AR}} \rightarrow N_A = N_{AR} \cdot (1 - X_A) \tag{2.3}$$

Nota:-

Siendo N_{AR} los moles de referencia del compuesto limitante, N_A los moles del compuesto limitante en un instante de tiempo t y X_A la conversión del compuesto limitante.

Sí hacemos la derivada del número de moles en función de la conversión (Ec. 2.3)

$$N_A = N_{AR} \cdot (1 - X_A) \rightarrow dN_A = -N_{AR} \cdot dX_A \tag{2.4}$$

$$\frac{dN_A}{dX_A} = N_{AR} \underbrace{\frac{d}{dX_A}(1 - X_A)}_{=-1} \Rightarrow dN_A = -N_{AR}\, dX_A \tag{2.5}$$

En la etapa de diseño la masa dará el volumen por otro lado con el balance entálpico como la temperatura es constante se podrá calcular el diseño del intercambiador de calor. Por tanto, el objetivo a calcular es el tiempo de residencia τ.

Definición 2.0.1: Balances de materia

$$\frac{dN_A}{dt} = -r_A \cdot V \tag{2.6}$$

Al sustituir la derivada de los moles de A que se ha obtenido en la Ec. 2.5 en el balance de materia (Ec. 2.6) quedaría tal que:

$$\frac{dN_A}{dt} = -r_A \cdot V \rightarrow \frac{-N_{AR} \cdot dX_A}{dt} = -r_A \cdot V \tag{2.7}$$

Nota:-

Al ser los moles de referencia de A constantes salen de la derivada, los signos negativos se anulan

$$N_{AR} \cdot \frac{dX_A}{dt} = r_A \cdot V \quad \rightarrow \quad \frac{dX_A}{dt} = \frac{r_A \cdot V}{N_{AR}} \tag{2.8}$$

separando variables y agrupando términos queda de la siguiente forma:

$$\frac{dX_A \cdot N_{AR}}{r_A \cdot V} = dt \tag{2.9}$$

y si integramos se obtiene la siguiente expresión:

$$NAR \int_{XA0}^{XAF} \frac{dX_A}{r_A \cdot V} = \int_0^{t_R} dt \rightarrow t_R = NAR \int_{XA0}^{XAF} \frac{dXA}{raV} \tag{2.10}$$

De esta expresión se obtienen el tiempo necesario para llegar de la conversión inicial a la final, es decir el tiempo de reacción t_R que es diferente al tiempo del ciclo, que será el tiempo de reacción más el tiempo de maniobra es decir el tiempo de carga, descarga y limpieza t_M.

$$t_c = t_R + t_M \tag{2.11}$$

Nos encontramos con 2 posibilidades en función del estado de la materia:

- Fase líquida v =cte por lo que puede salir de la integral y $N_{AR}/V = C_{AR}$

$$Tr = CAR \int_{XA0}^{XAF} \frac{dX_A}{r_A} \tag{2.12}$$

- para fase gaseosa es necesario recordar que al ser un gas el volumen no es constante, se calcula con el factor de expansión de la siguiente forma

$$V = V_R(1 + \epsilon_A \cdot X_A) \rightarrow \epsilon_A = \frac{N_t(X = 1) - N_{TR}}{N_{TR}} \cdot \cancelto{1}{\frac{T}{T_R}} \tag{2.13}$$

Claim 2.0.1

Siendo N_{TR} los moles totales de referencia, N_T el número total de moles cuando la conversión es 1, ϵ_A el factor de expansión y V_R el volumen de referencia. Lo más típico es usar como volumen de referencia el volumen de carga.
El $\frac{T}{T_R}$ se simplifica a 1, ya que estamos en isotermo, para adiabático o no adiabático-no isotermo es necesario tenerlo en cuenta

$$Tr = N_{AR} \int_{XA0}^{XAF} \frac{dX_A}{r_A \cdot V_R(1 + \epsilon_A \cdot X_A)} \rightarrow Tr = C_{AR} \int_{XA0}^{XAF} \frac{dX_A}{r_A \cdot (1 + \epsilon_A \cdot X_A)} \tag{2.14}$$

Lenma 2.0.1 Para componentes que no sean referencia

CB = CB0 -CA0 * XA
en el tr el divisor ra sería k1 * CA que era CA0(1-xA)* lo definido arriba

2.0.2. Funcionamiento adiabático

En este funcionamiento el sistema está totalmente aislado y, por tanto, no recibe intercambio de energía con el exterior.
Siguiendo el mismo ejemplo de la reacción A $\rightarrow$ P, y resolviendo de manera análoga para que el modelo se pueda resolver de forma analítica e integrable
Si tuviésemos reacciones múltiples en lugar de establecer los balances a un solo elemento y en función del reactivo limitante se establecería a todos los componentes y en función de la concentración.
Para la reacción simple sería de la siguiente forma:

$$\begin{cases} \dfrac{dN_A}{dt} = -r_A \cdot V & \leftarrow \text{Balance de materia} \\ \dfrac{d}{dt}(M \cdot C_p \cdot T) = \Delta H_R \cdot r_A \cdot V & \leftarrow \text{Balance de energía} \end{cases} \tag{2.15}$$

Sí la Ec.2.15 la ponemos en función de la conversión tal y como se vio en el funcionamiento isotermo(Ec.2.8) queda de la siguiente forma:

$$\frac{dX_A}{dt} = \frac{r_A \cdot V}{N_{AR}} \tag{2.16}$$

igual que si el balance entálpico se pone de forma implícita en la temperatura queda de la siguiente forma:

$$\frac{d}{dt}\left(M \cdot C_p \cdot T\right) = \Delta H_R \cdot r_A \cdot V \tag{2.17}$$

$$\frac{dT}{dt} = \frac{\Delta H_A \cdot r_A \cdot V}{M \cdot C_p} = \frac{\Delta H_A \cdot N_{AR} \cdot dX_A}{M \cdot C_p \cdot dt} \tag{2.18}$$

$$\int_{T_I}^{T} dT = \int_{X_{A0}}^{X_A} \frac{\Delta H_A}{M \cdot C_p} N_{AR} \cdot dX_A \quad \Longrightarrow \quad T = T_I + \frac{\Delta H_A}{M \cdot C_p} \cdot N_{AR} \cdot (X_A - X_{A0}) \tag{2.19}$$

Nota:-

Tanto la entalpia de la reacción como la masa como la capacidad calorífica se consideran constantes y por eso salen de la integral

Como se puede ver en la Ec.2.19 la temperatura es una función lineal de la conversión $T = f(X_A)$ además recordando que la masa M se puede definir como $\rho \cdot V$ queda la expresión de la siguiente forma:

$$T = T_I + \frac{\Delta H_A}{\rho \cdot V \cdot C_p} \cdot N_{AR} \cdot (X_A - X_{A0}) \quad \Longrightarrow \quad T = T_I + \frac{\Delta H_A \cdot C_{AR}}{\rho \cdot C_p} \cdot (X_A - \cancelto{0}{X_{A0}}) \tag{2.20}$$

Lo normal es que nuestro estado de referencia sean las condiciones iniciales a tiempo 0 y, por tanto, en las condiciones iniciales la conversión del reactivo limitante es 0 debido a ello se cancela el X_{A0}.

En este caso también se podrían resolver ambos balances de forma independiente en el sistema porque la temperatura es una función de la conversión dada por la Ec.2.20 y para calcular el tiempo del proceso que viene dado por el balance al reactivo limitante venía dado en la Ec.2.10 bien porque sea V constante o una función de la conversión y en la expresión de la velocidad de reacción que depende de la conversión y la temperatura, por tanto, todo es una función de la conversión, y debido a ello se puede hacer la integración numérica y calcular el tiempo del proceso de forma analítica.

Si trabajamos en adiabático la temperatura es una función de la conversión y es una función lineal de la misma.

2.0.3. Funcionamiento no isotermo-no adiabático

No es el funcionamiento deseado, normalmente el deseado en el diseño es el isotermo, pero por el tipo de sistemas que hay a veces no es posible mantenerlo debido a ello estamos en este tipo de funcionamiento.

Es un funcionamiento en el que nos mantenemos en un rango de temperaturas que se intenta que no sea muy amplio, tanto por las características del proceso como por la instalación, para evitar choques térmicos en el reactor.

En este caso los balances a tener en cuenta y que modelizan el sistema son:

$$\begin{cases} \dfrac{dN_A}{dt} = -r_A \cdot V & \leftarrow \text{Balance de materia} \\ \dfrac{d}{dt}(M \cdot C_p \cdot T) = \Delta H_R \cdot r_A \cdot V + U \cdot S \cdot (T_j - T) & \leftarrow \text{Balance de energía} \end{cases} \tag{2.21}$$

Para una única reacción, en la que el balance de componentes se expresa respecto al reactivo limitante, existe una sola entalpía de reacción asociada al proceso. En cuanto al intercambio de calor con el exterior, existen dos situaciones: o bien, debido al caudal del fluido refrigerante o calefactor, la variación de su temperatura es despreciable y se puede considerar que opera a temperatura constante (T_j); o bien se produce un cambio de fase en dicho fluido, lo que implica también una temperatura constante.
Si hubiera más componentes, sería necesario plantear más ecuaciones de balance de materia del primer tipo.

En cuanto al balance entálpico, el término de acumulación es el de la izquierda, en el de las entalpías hay que recordar que van referidas a uno de los componentes o bien al reactivo limitante o al producto deseado y la velocidad de reacción debe estar referida también al mismo componente.

El intercambio de calor con el exterior suma y la fuerza impulsora tiene que dar la verdadera variación de energía en el sistema por ello la fuerza impulsora $(T_j - T)$ se refiere así y por ello se suma el término de $U \cdot S \cdot (T_j - T)$.

Si la temperatura de la camisa fuera una de calefacción aumenta el paréntesis, si fuera de refrigeración disminuye. Por ello es un término que siempre suma si como fuerza impulsora se tiene $(T - T_j)$ habría que tener en cuenta el signo, ya que en refrigeración restaría.
Expresándolo en función de la concentración del reactivo limitante quedaría de la siguiente forma:

$$\begin{cases} \dfrac{dX_A}{dt} = \dfrac{r_A \cdot V}{N_{AR}} & \leftarrow \text{Balance de materia} \\ \dfrac{dT}{dt} = \dfrac{\Delta H_A \cdot r_A \cdot V}{M \cdot C_p} + \dfrac{U \cdot S \cdot (T_j - T)}{M \cdot C_p} & \leftarrow \text{Balance de energía} \end{cases} \tag{2.22}$$

Teniendo en cuenta que es análogo al caso de adiabático, pero añadiendo el término del intercambiador de calor en el balance entálpico. Además, esto corresponde a un sistema de ecuaciones diferenciales que hay que resolver por un método numérico tipo Runge-Kutta.

t	**XA**	**T**
$t_i(h)$	0	$T_i(K)$
$t_2(h)$	XA_2	$T_2(K)$
.	.	.
.	.	.
.	.	.
.	.	.
$t_f(h)$	XA_f	$T_f(K)$

Tabla 2.1: Solución numérica del sistema de ecuaciones diferenciales

Lenma 2.0.2 Consideraciones

Simplemente como recordatorio tanto la velocidad de reacción como el volumen son funciones de la conversión y de la temperatura tal y como se muestra en las siguientes ecuaciones:

$$\begin{cases} r_a = f(c_i, T) \quad \rightarrow f(X_A, T) \\ V = f'(X_A, T) \rightarrow V = V_R(1 + \epsilon_A X_A) \cdot \dfrac{T}{T_R} \end{cases} \tag{2.23}$$

2.1. Progresión óptima de la temperatura

El RDMP es un reactor por lotes, dinámico que el sistema evoluciona a lo largo del tiempo, aprovechando esta particularidad del sistema se puede obtener un funcionamiento óptimo, y así poder trabajar con una variación de temperatura que permite tener en cada momento la mayor velocidad de reacción posible, en un estado estacionario vamos a un punto estable que no se puede tener una progresión óptima de temperatura.
Para una reacción $A \rightleftharpoons B$.

- $r_A = k_d \cdot C_A - k_i \cdot C_P$
- t = 0 $\qquad C_a = C_{A0} \qquad C_P = 0$

teniendo en cuenta las concentraciones iniciales y que A es el reactivo limitante, expresando la ecuación de velocidad en función de la temperatura y concentración queda tal que:

$$r_A = A_d \cdot exp\left(\frac{-E_d}{RT}\right) C_{A0}(1 - X_A) - A_i \cdot exp\left(\frac{-E_i}{RT}\right) \cdot \underbrace{C_{A0} X_A}_{\text{ya que } C_{P0}=0} \tag{2.24}$$

Nota:-

Obviamente, para el inicio de la reacción donde la conversión es 0 la velocidad de reacción sería solo de la directa, y si fuera la conversión del 1 sería solo la inversa para volver al equilibrio, como los coeficientes estequiométricos son 1 a 1 por ello es X_A en el segundo término

si adaptamos la ecuación 2.24 en función de la conversión de equilibrio X_e la velocidad de la reacción directa es igual a la de la inversa, por ello la velocidad de reacción es 0, y se despeja de la siguiente forma:

$$A_d \cdot exp\left(\frac{-E_d}{RT}\right) C_{A0}(1 - X_e) = A_i \cdot exp\left(\frac{-E_i}{RT}\right) \cdot C_{A0} X_e \tag{2.25}$$

$$\frac{\cancel{C_{A0}}^{0} X_e}{\cancel{C_{A0}}^{0}(1 - X_e)} = \frac{A_d \cdot exp\left(\frac{-E_d}{RT}\right)}{A_i \cdot exp\left(\frac{-E_i}{RT}\right)} \tag{2.26}$$

$$\frac{X_e}{1 - X_e} = \frac{A_d}{A_i} \cdot exp\left(\frac{\overbrace{-E_d - (-E_i)}^{E_i - E_d}}{R \cdot T}\right) \tag{2.27}$$

La forma más fácil para despejar X_e es poner el segundo término como una constante K y seguir los pasos siguientes:

1.

$$\begin{aligned}
\frac{X_e}{1 - X_e} &= K \\
X_e &= K(1 - X_e) \\
X_e &= K - KX_e \\
X_e + KX_e &= K \\
X_e(1 + K) &= K \\
X_e &= \frac{K}{1 + K}
\end{aligned}$$

2.

$$X_e = \frac{\frac{A_d}{A_i} \cdot exp\left(\frac{E_i - E_d}{R \cdot T}\right)}{1 + \frac{A_d}{A_i} \cdot exp\left(\frac{E_i - E_d}{R \cdot T}\right)}$$

3. y si dividimos el numerador y el denominador por el numerador para que quede de una forma tal que $\frac{1}{1+\cdots}$

$$X_e = \frac{1}{1 + \frac{1}{\frac{A_d}{A_i} \cdot exp\left(\frac{E_i - E_d}{R \cdot T}\right)}} \rightarrow X_e = \frac{1}{1 + \frac{A_i}{A_d} \cdot exp\left(\frac{E_d - E_i}{R \cdot T}\right)}$$

Nota:-

como $\frac{A_i}{A_d}$ y E_d y E_i están en el denominador, se intercambian los términos al simplificar

En reacciones irreversibles obviamente $A_i = 0$ y por lo que se puede llegar a la conversión máxima siendo la temperatura óptima la máxima disponible.
para reacciones reversibles endotérmicas la temperatura óptima tiene una particularidad y es la siguiente como $E_i > E_d$ entonces al aumentar la temperatura la exponencial da un número mayor y, por lo tanto, la conversión disminuye, por el contrario, si disminuye la temperatura la exponencial da un número menor y, por lo tanto, la conversión aumenta.
Así que a medida que se aumenta la velocidad de reacción del sistema (aumentando T) la conversión disminuye.
Normalmente, fijaremos la conversión de equilibrio y existen 2 opciones o fijar la conversión y usar la Temperatura que se necesite o bien fijar la temperatura hasta llegar a la conversión de equilibrio y luego bajarla en tantos tramos como sea posible.

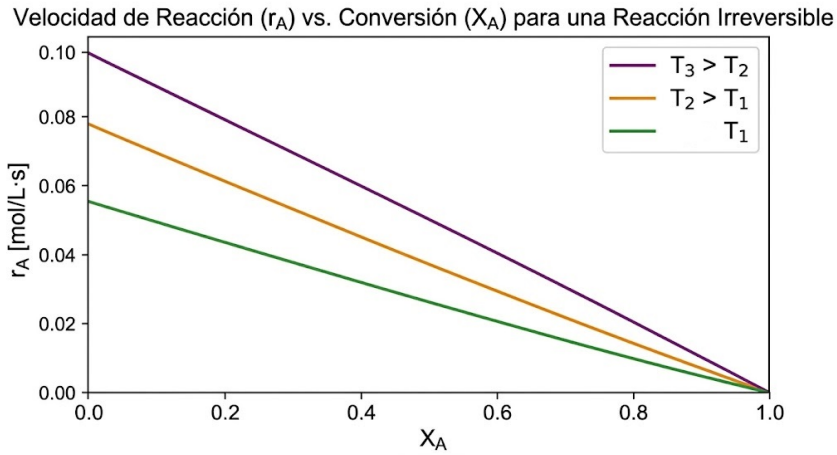


Figura 2.1: Conversión en función de la temperatura para una reacción irreversible

Lenma 2.1.1 Criterio de optimización para reacciones reversibles endotérmicas

$$\frac{dr_A}{dT} = 0$$

$$r_A = A_d \cdot exp\left(\frac{-E_d}{RT}\right) C_{A0}(1 - X_A) - A_i \cdot exp\left(\frac{-E_i}{RT}\right) \cdot C_{A0} X_A \quad (2.24)$$

Al ser la derivada de una exponencial por la regla de la cadena es la siguiente:

$$\frac{d}{dT} A_d \cdot exp\left(\frac{-E_d}{RT}\right) = A_d \cdot exp\left(\frac{-E_d}{RT}\right) \cdot \frac{E_d}{RT^2} \quad \leftarrow \quad exp\,(\cdots) \cdot \left(\frac{E_d}{RT}\right)'$$

Por tanto para la ecuación completa queda de la siguiente forma:

$$0 = A_d \cdot \frac{E_d}{RT^2} \cdot exp\left(\frac{-E_d}{RT}\right) C_{A0}(1 - X_A) - A_i \cdot \left(\frac{-E_i}{RT^2}\right) \cdot exp\left(\frac{-E_i}{RT}\right) \cdot C_{A0} X_A$$

$$A_d \cdot \frac{E_d}{\cancel{RT^2}^{\,0}} \cdot exp\left(\frac{-E_d}{RT}\right) \cancel{C_{A0}}^{\,0} (1 - X_A) \quad = \quad A_i \cdot \frac{E_i}{\cancel{RT^2}^{\,0}} \cdot exp\left(\frac{-E_i}{RT}\right) \cdot \cancel{C_{A0}}^{\,0} X_A$$

$$\frac{X_A}{1 - X_A} = \frac{A_d}{A_i} \cdot \frac{E_d}{E_i} \cdot exp\left(\frac{-(-E_i) - E_d}{RT}\right)$$

$$\frac{X_A/(1 - X_A)}{\frac{A_d E_d}{A_i E_i}} = \exp\left(\frac{E_i - E_d}{RT}\right) \rightarrow \ln\left(\frac{X_A/(1 - X_A)}{\frac{A_d E_d}{A_i E_i}}\right) = \frac{E_i - E_d}{RT}$$

despejando para la temperatura se obtiene que: T_{opt}

$$T_{\text{opt}} = \frac{E_i - E_d}{R \cdot \ln\left(\frac{X_A/(1-X_A)}{\frac{A_d E_d}{A_i E_i}}\right)}$$

Nota:-

Productividad = moles producto deseado $/m^3$/s el tiempo de productividad depende del ciclo no es el de
Si ya está diseñado y quiero que responda al funcionamiento y no al diseño del reactor ci = f(t)

Claim 2.1.1 Prueba 1

Para el sistema de reacción en serie-paralelo

$$2A + B \rightarrow P$$
$$P + B \rightarrow Q$$

Propón el modelo que permita calcular la evolución de las concentraciones de todos los componentes y la temperatura cuando en un RDMP a) adiabático, b) no isotermo-no adiabático. En cada caso realiza el análisis de variables indicando los datos que deben determinarse para la resolución del modelo.

Solución:

😄

Primero definimos la constante cinetica de velocidad:

$$r_1 = k_1 \cdot C_A^2 \cdot C_B$$
$$r_2 = k_2 \cdot C_P \cdot C_B$$

despues definimos los balances de materia:

$$\frac{dC_A}{dt} = r_A \qquad r_A = -2r_1$$
$$\frac{dC_B}{dt} = r_B \qquad r_B = -r_1 - r_2$$
$$\frac{dC_P}{dt} = r_P \qquad r_P = r_1 - r_2$$
$$\frac{dC_Q}{dt} = r_Q \qquad r_Q = r_2$$

Ademas hay que tener en cuenta que la constante de velocidad k_i cumple la ecuacion de arrhenius:

$$k_i = A_i \cdot exp\left(\frac{-E_i}{RT}\right) \tag{2.28}$$

A

$$\frac{dT}{dt} = \frac{\Delta H_1 r_1 + \Delta H_2 r_2}{\rho \cdot C_p}$$

B

$$\frac{dT}{dt} = \frac{\Delta H_1 r_1 + \Delta H_2 r_2}{\rho \cdot C_p} + \frac{U \cdot A \cdot (T_j - T)}{\rho \cdot C_p \cdot V}$$

Número de ecuaciones 13, Número de variables 19 (C_A,C_B,C_P,C_Q,r_1,r_2,r_A,r_B,r_P,r_Q,k_1,k_2,k_A,k_B,k_P,k_Q,T) Grados de libertar = 19-13=6, para el segundo caso tambien es necesario conocer U, A, T_j y V. es decir 23 variables en total y 10 grados de libertad.

2.2. Problemas Practicos-Scilab

Pregunta 2: RDMP-1

En un reactor discontinuo mezcla perfecta isotermo, se lleva a cabo la siguiente reacción química: A $\longrightarrow$ B
Constante de velocidad = 0.5 h^{-1} El reactor se pone en marcha con 1 mol/L de A.

(A) Obtener la dinámica durante 5 h de reacción, es decir, la evolución temporal de las concentraciones de A y B, así como de la conversión

Solución:

😄

```
clear; clc;
// RDMP-1.sce
// A => B

// Isotermo

//! acumulacion v*ca

//* SISTEMA DE ECUACIONES DIFERENCIALES
function dxdt = f(t,x)
    // Variables diferenciales
    CA = x(1)
    CB = x(2)
    // Velocidad de reacción
    r = k*CA
    // Balance de materia para A
    // d(V*CA)dt = -r*V
    dCAdt = -r
    // Balance de materia para B
    // d(V*CB)dt = r*V
    dCBdt =  r
    // Derivadas
    dxdt(1) = dCAdt
    dxdt(2) = dCBdt
endfunction

// CONSTANTES
k = 0.5; // h-1

// CONDICIONES INICIALES
CAini = 1; CBini = 0; // mol/L
xini = [CAini;CBini];

// TIEMPO
tfin = 5; dt = 0.01; t = 0:dt:tfin; // h-1

// RESOLVER
x = ode(xini,0,t,f);
CA = x(1,:); CAfin = CA($)
CB = x(2,:); CBfin = CB($)

XA = 1 - CA/CAini; XAfin = XA($)

// GRÁFICAS
scf(1); clf(1);
plot(t,CA,t,CB);
xgrid; xlabel('t'); legend('CA','CB',-2,%f);

scf(2); clf(2);
plot(t,XA,'m-');
```

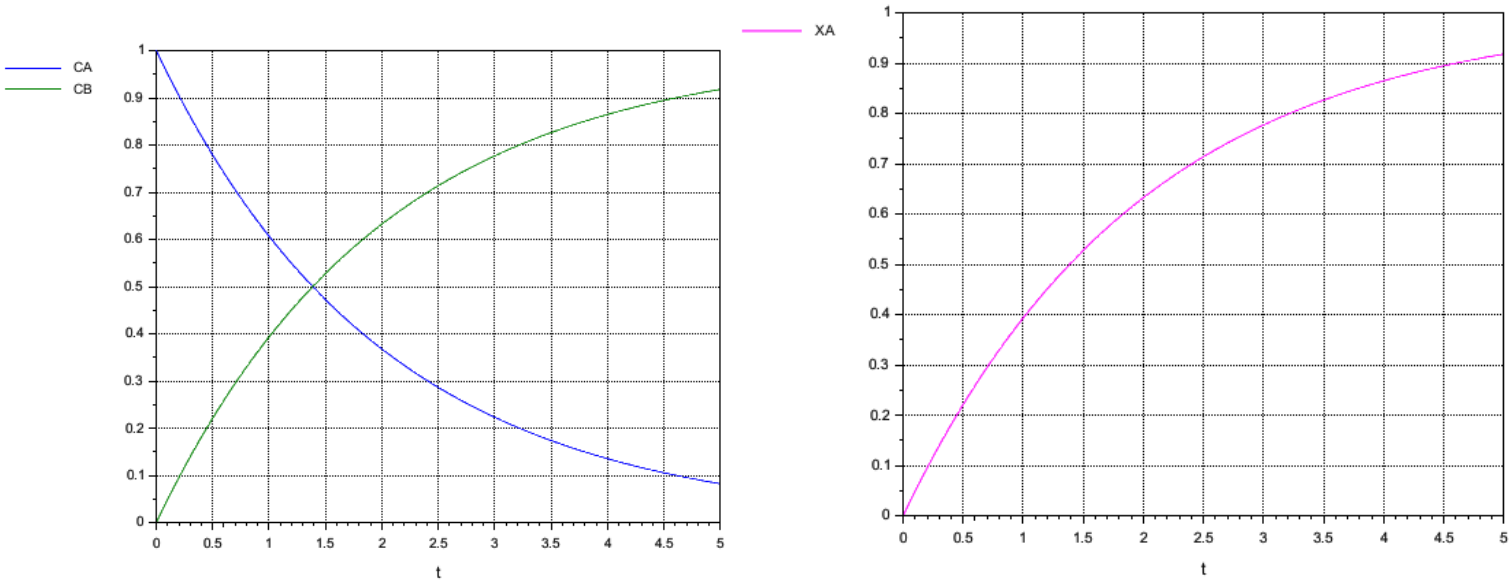
```
xgrid; xlabel('t'); legend('XA',-2,%f);

disp('Concentracion final de A: '+string(CAfin)+' mol/L');
disp('Concentracion final de B: '+string(CBfin)+' mol/L');
disp('Conversión final de A: '+string(XAfin)+' mol/L');
```

Nota:-

En resultado se muestra lo que aparece en pantalla al ejecutar el código:

Resultado:

Concentración final de A: 0.082085 mol/L
Concentración final de B: 0.917915 mol/L
Conversión final de A: 0.917915 mol/L



(a) Concentraciones de A y B

(b) Conversión de A

Figura 2.2: Evolución temporal del reactor por lotes

Pregunta 3: RDMP-2

La reacción química A $\longrightarrow$ B
Factor preexponencial = 4.15E5 s^{-1}
Energía de activación = 11200 cal/mol
Entalpía de reacción = -50400 cal/mol
Se lleva a cabo en un reactor discontinuo mezcla perfecta adiabático que se pone en marcha con 0.5 mol/L de A a 285 K. Considerando para la mezcla reaccionante una capacidad calorífica de 0.9 cal/(g*K) y una densidad de 1070 g/L:

A Obtener la dinámica del proceso

B Determinar la temperatura cuando se alcanza el 90 % de conversión

Solución:

😄

```
//  d(V*CA)dt = -r*V consume a por eso es -r y el reacto de a es r lo consumido *v
//  v es constante por lo que puede salir de la derivada
//  dCAdt = -r
//  Variables diferenciales como ya tenemos CA en una ec definida la ponemos como constante
//  d(V*RHO*CP*T)dt  //<····(m·cp·t)//= -H*r*V ; el signo menos de la entalpia es por que al ser
//  exotermica por convenio la h es negativa y como tiene que aumentar
//  la temperatura es necesario para -·-=*  // dTdt  = -H*r/(RHO*CP)

// si la reaccion es irreversible no se suele poner los balances de materia del producto
// se puede hacer aunque no sea necesario ya que la potencia de calculo no la complica

// en los ejercicios nunca vamos  a tener que realizar cambios de unidades pero si poner las unidades
// constante que buscar siempre la r es decir tenerlas tabuladas

// el tiempo no nos lo da el ejercicio ponemos un numero provisional de prueba y error

// xgrid; xlabel('t'); legend('CA',-2,%f);
// xgrid; xlabel('t'); legend('XA',-2,%f);
// plot(t,T,'r-',tXAobj,TXAobj,'ro');
// xgrid; xlabel('t'); legend('T',-2,%f);// el ,-2 es la posicion arriba izquiera fuera
// el -3 es abajo izquierda fuera del grafico , el %f es para eliminar la caja de la leyenda


clear; clc;
// RDMP-2.sce
// A => B
// Adiabático

// SISTEMA DE ECUACIONES DIFERENCIALES
function dxdt = f(t, x)
    CA = x(1);
    T  = x(2);

    // Ecuación de Arrhenius
    k = k0 * exp(-E / (R * T));

    // Velocidad de reacción
    r = k * CA;

    // Balance de materia para A
    dCAdt = -r;

    // Balance de energía
    dTdt = -H * r / (RHO * CP);

    // Retornar como columna
    dxdt = [dCAdt; dTdt];
endfunction

// CONSTANTES
CP = 0.9; // cal/(g*K)
RHO = 1070; // g/L
H = -50400; // cal/mol  //* Reacción exotérmica ya que la entalpia de reaccion tiene signo negativo
k0 = 4.15E5; // s-1
E = 11200; // cal/mol
R = 1.987; // cal/(mol*K)
```

```
// CONDICIONES INICIALES
CAini = 0.5; // mol/L
Tini = 285; // K
xini = [CAini; Tini];

// TIEMPO INICIAL
tfin = 50; dt = 1;
XAobj = 0.90; // Conversión objetivo
XAalcanzado = 0; // Variable para comprobar si se alcanza XAobj
tfinal_max = 10000; // Tiempo máximo permitido
t = 0:dt:tfin;

// SOLVER
while (XAalcanzado < XAobj & tfin < tfinal_max)
    x = ode(xini, 0, t, f);

    // Extraer valores de concentración y temperatura
    CA = x(1, :);
    T = x(2, :);

    // Calcular conversión
    XA = 1 - CA / CAini;

    // Revisar si se alcanzó el valor objetivo
    if max(XA) >= XAobj then
        XAalcanzado = max(XA);
        break; // Termina el bucle si se alcanza la conversión objetivo
    else
        // Aumentar el tiempo de simulación si no se alcanza XAobj
        tfin = tfin + 50;
        t = 0:dt:tfin;
    end
end

// Encontrar el tiempo en que se alcanza XAobj
indexXAobj = find(XA >= XAobj, 1);
if indexXAobj <> [] then
    tXAobj = t(indexXAobj);
    TXAobj = T(indexXAobj);
else
    tXAobj = NaN;
    TXAobj = NaN;
end

// GRÁFICAS
scf(1); clf(1);
plot(t, CA, 'b');
xgrid; xlabel('t'); legend('CA', -2, %f);

scf(2); clf(2);
plot(t, XA, 'm-', tXAobj, XAobj, 'mo');
xgrid; xlabel('t'); legend('XA', -2, %f);

scf(3); clf(3);
plot(t, T, 'r-', tXAobj, TXAobj, 'ro');
xgrid; xlabel('t'); legend('T', -2, %f);
disp('la conversion de A es de '+string(XAalcanzado*100)+'%');
disp('la temperatura en la que se alcanza el 90% de conversion es de '+string(TXAobj)+' K');
disp('el tiempo en el que se alcanza el 90% de conversion es de '+string(tXAobj)+' s');
disp('el tiempo maximo permitido es de '+string(tfinal_max)+' s');
```

Resultado:

la conversion de A es de 90.551024 %
la temperatura en la que se alcanza el 90 % de conversion es de 308.55992 K
el tiempo en el que se alcanza el 90 % de conversion es de 839 s
el tiempo maximo permitido es de 10000 s

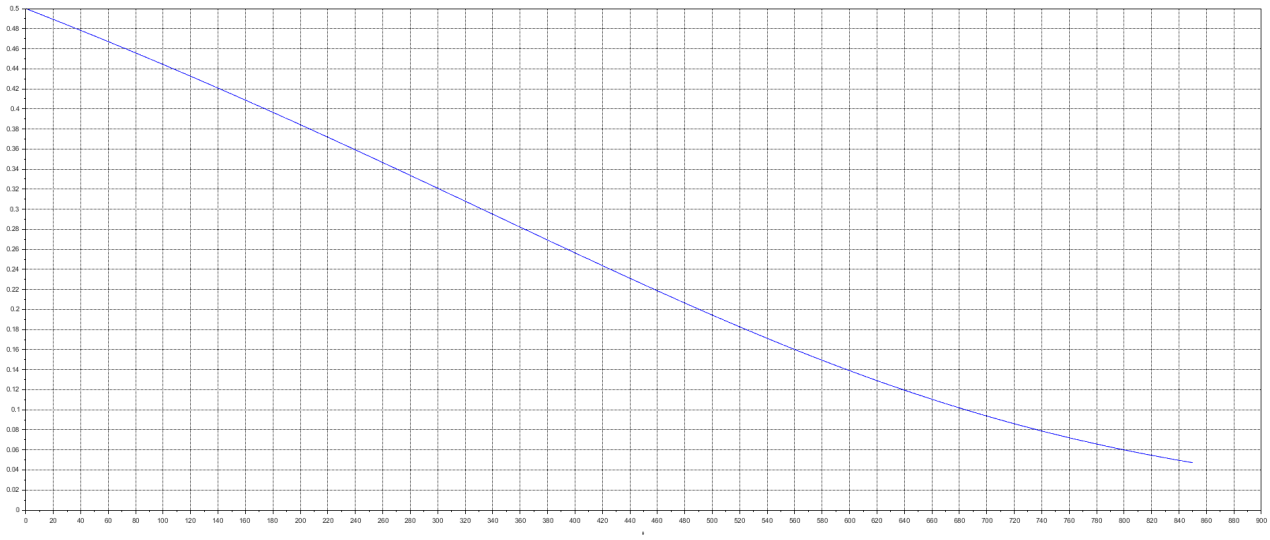
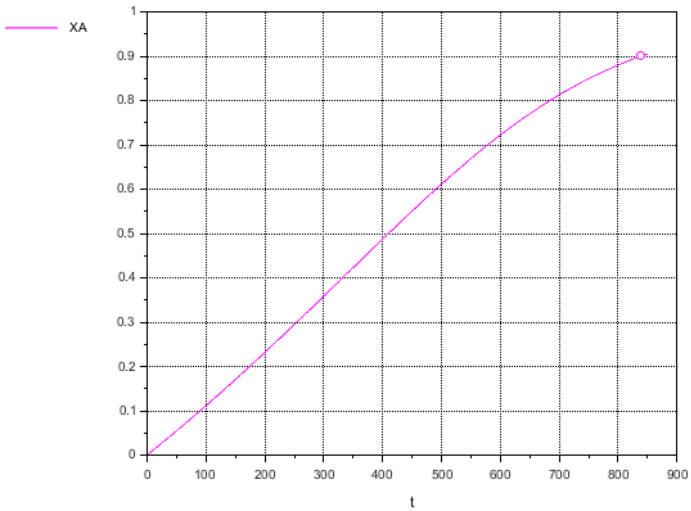
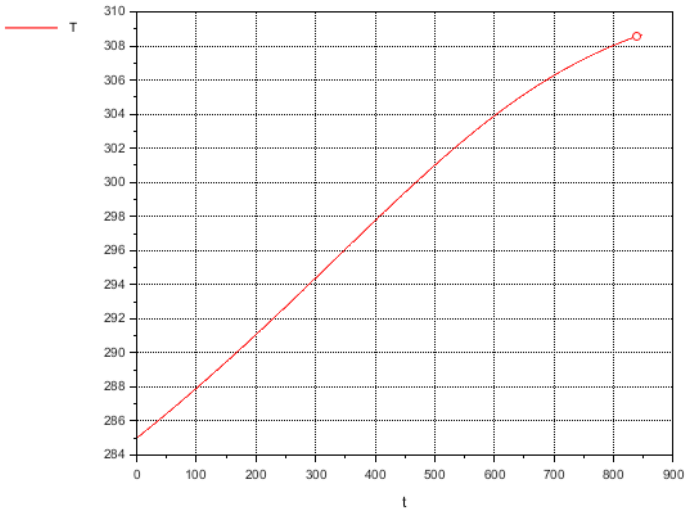


Figura 2.3: Concentración de A



(a) Conversión de A



(b) Temperatura

Figura 2.4: Evolución de la conversión y temperatura en el reactor

Pregunta 4: RDMP-3a

La reacción química A $\rightarrow$ B
Factor preexponencial = 2.2E4 s^{-1}
Energía de activación = 41570 J/mol
Entalpía de reacción = -5E5 J/mol
Se lleva a cabo durante 1500 s en un reactor discontinuo mezcla perfecta de 1 m^3 que dispone de una camisa de 4 m^2 a 283 K con un coeficiente global de transmisión de calor de 400 $J/(m2 \cdot s \cdot K)$. Considerando para la mezcla reaccionante una densidad de 980 kg/m^3 y una capacidad calorífica de 4200 $J/(kg \cdot K)$:

(A) Obtener la dinámica del proceso si el reactor se pone en marcha con 500 mol/m^3 de A a 283 K

(B) Localizar el instante de temperatura máxima

Solución:

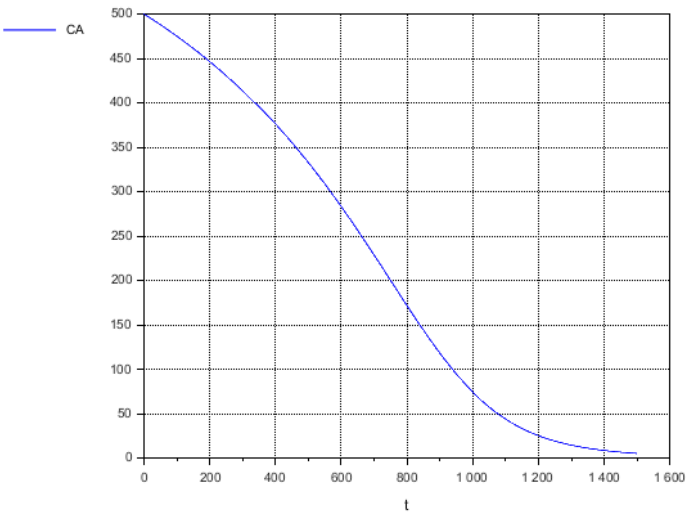
😄

```
1
2   clear; clc;
3  // RDMP-3a.sce
4  // A => B
5  // No adiabático: camisa a temperatura constante
6
7  // SISTEMA DE ECUACIONES DIFERENCIALES
8  function dxdt = f(t,x)
9      // Variables diferenciales
10     CA = x(1)
11     T  = x(2)
12     // Ecuación de Arrhenius
13     k = k0*exp(-E/(R*T))
14     // Velocidad de reacción
15     r = k*CA
16     // Calor transferido del reactor a la camisa
17     Q = U*A*(T-TJ)
18     // Balance de materia para A
19     // d(V*CA)dt = -r*V
20     dCAdt = -r
21     // Balance de energía no hay entrada ni salida solo generacion
22     //consideracion camisas en reactores y serpentines refrigeran por ello el signo -
23     // y ponemos -Q que hay que calcularlo (linea 16)
24     // d(V*RHO*CP*T)dt = -H*r*V - Q
25     dTdt = -H*r/(RHO*CP) -  Q/(V*RHO*CP)
26     // Derivadas
27     dxdt(1) = dCAdt
28     dxdt(2) = dTdt
29 endfunction
30
31 // CONSTANTES
32 V = 1; // m3
33 RHO = 980; // kg/m3
34 CP = 4200; // J/(kg*K)
35 U = 400; // J/(m2*s*K)
36 A = 4; // m2
37 TJ = 283; // K
38 H = -5E5; // J/mol
39 k0 = 2.2E4; // s-1
40 E = 41570; // J/mol
41 R = 8.314; // J/(mol*K)
42
43 // CONDICIONES INICIALES
44 CAini = 500; // mol/m3
```

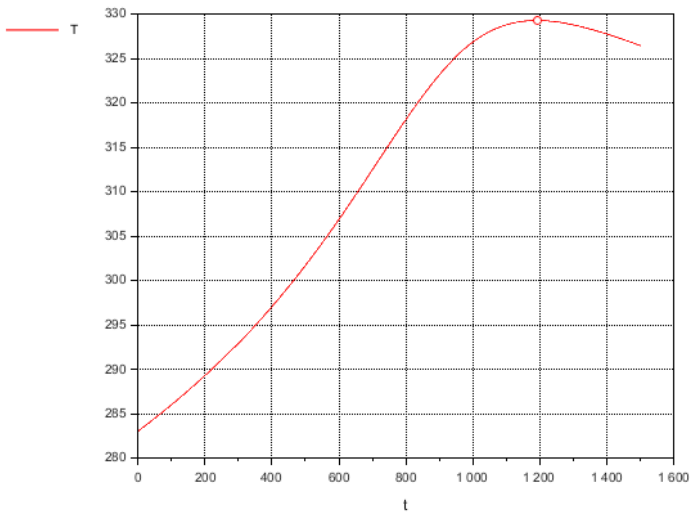
```
Tini = 283; // K
xini = [CAini; Tini];

// TIEMPO
tfin = 1500; dt = 1; t = 0:dt:tfin; // s

// RESOLVER
x = ode(xini,0,t,f);
CA = x(1,:); CAfin = CA($)
T = x(2,:); Tfin = T($)

[Tmax,indexTmax] = max(T)
tTmax = t(indexTmax)
disp(' La temperatura maxima es: '+string(Tmax)+' K')
disp(' El tiempo en el que se alcanza la temperatura maxima es: '+string(tTmax)+' s')

// GRÁFICAS
scf(1); clf(1);
plot(t,CA);
xgrid; xlabel('t'); legend('CA',-2,%f);

scf(2); clf(2);
plot(t,T,'r-',tTmax,Tmax,'ro');
xgrid; xlabel('t'); legend('T',-2,%f);
```

Resultado:

La temperatura maxima es: 329.26838 K
El tiempo en el que se alcanza la temperatura maxima es: 1191 s



(a) Conversión de A



(b) Temperatura

Figura 2.5: Evolución de la conversión y temperatura en el reactor

Pregunta 5: RDMP-3b

La reacción química A → B
Factor preexponencial = 2.2E4 s^{-1}
Energía de activación = 41570 J/mol
Entalpía de reacción = -5E5 J/mol
se lleva a cabo durante 1500 s en un reactor discontinuo mezcla perfecta de 1 m^3 que dispone de una camisa de 0.1 m^3 y 4 m^2 capaz de transmitir calor con un coeficiente global de 400 $J/(m2 \cdot s \cdot K)$ y por la que circulan 0.001 m^3/s de agua que entran a 283 K. Considerando para la mezcla reaccionante una densidad de 980 kg/m^3 y una capacidad calorífica de 4200 $J/(kg \cdot K)$:

A Obtener la dinámica del proceso si el reactor se pone en marcha con 500 mol/m^3 de A a 283 K

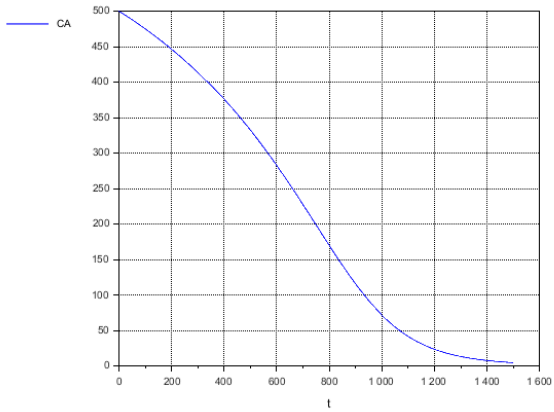
B Determinar el caudal de agua que debe circular por la camisa para que la temperatura del reactor no supere en ningún momento los 330 K

```
  clear; clc;
// RDMP-3b.sce
// A => B
// No adiabático: camisa a temperatura variable

// SISTEMA DE ECUACIONES DIFERENCIALES
function dxdt = f(t,x)
    // Variables diferenciales
    CA = x(1)
    T  = x(2)
    TJ = x(3)
    // Ecuación de Arrhenius
    k  = k0*exp(-E/(R*T))
    // Velocidad de reacción
    r  = k*CA
    // Calor transferido del reactor a la camisa
    Q  = U*A*(T-TJ)
    // Balance de materia para A (no hace falta el balance para b)
    // d(V*CA)dt = -r*V
    dCAdt = -r
    // Balance de energía en el reactor
    // d(V*RHO*CP*T)dt = -H*r*V - Q
    dTdt  = -H*r/(RHO*CP)  - Q/(V*RHO*CP)
    // Balance de energía en la camisa
    // d(VJ*RHOJ*CPJ*TJ)dt =  FJ*RHOJ*CPJ*TJ0 - FJ*RHOJ*CPJ*TJ + Q
    //hay 2 terminos sale la constante por lo que queda la derivada de TJ que es x(3)
    dTJdt = FJ*(TJ0-TJ)/VJ + Q/(VJ*RHOJ*CPJ)
    // Derivadas
    dxdt(1) = dCAdt
    dxdt(2) = dTdt
    dxdt(3) = dTJdt
endfunction

// CONSTANTES
V = 1; // m3
RHO = 980; // kg/m3
CP = 4200; // J/(kg*K)
U = 400; // J/(m2*s*K)
A = 4; // m2
VJ = 0.1; // m3
FJ = 6.15E-3; //m3/s
TJ0 = 283 // // K
RHOJ = 1000; // kg/m3
CPJ = 4180; //J/(kg*K)
H = -5E5; // J/mol
```

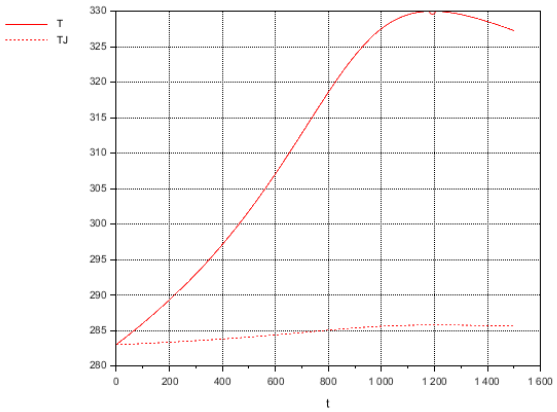
```
46 k0 = 2.2E4; // s-1
47 E = 41570; // J/mol
48 R = 8.314; // J/(mol*K)
49
50 // CONDICIONES INICIALES
51 CAini = 500; // mol/m3
52 Tini = 283; // K
53 TJini = 283; // K
54 //el valor inicial de la camisa no nos lo dice asi que supones 283
55 //asumimos que inicialmente el reactor y la camisa estan a la misma T
56 xini = [CAini; Tini; TJini];
57
58 // TIEMPO
59 tfin = 1500; dt = 1; t = 0:dt:tfin; // s
60
61 // RESOLVER
62 x = ode(xini,0,t,f);
63 CA = x(1,:); CAfin = CA($);
64 T = x(2,:); Tfin = T($);
65 TJ = x(3,:); TJfin = TJ($);
66 disp("La concentracion final de A es: "+ string(CAfin) + " mol/m3")
67 disp("La temperatura final del reactor es: "+ string(Tfin) + " K")
68 disp("La temperatura final de la camisa es: "+ string(TJfin) + " K")
69 [Tmax,indexTmax] = max(T);
70 tTmax = t(indexTmax);
71 disp("La temperatura maxima es: "+ string(Tmax) + " K" + " y se alcanza en el instante " + string(tTmax) + " s")
72 // GRÁFICAS
73 scf(1); clf(1);
74 plot(t,CA);
75 xgrid; xlabel('t'); legend('CA',-2,%f);
76
77 scf(2); clf(2);
78 plot(t,T,'r-',t,TJ,'r:',tTmax,Tmax,'ro');
79 xgrid; xlabel('t'); legend('T','TJ',-2,%f);
80
81 scf(3);
82 plot(FJ,Tmax,'ro');
83 xgrid; xlabel('FJ'); ylabel('Tmax');
84
85 //para saber el caudal de tj lo cambiamos pot tanteo por intuicion ya que queremos que tmax sea la
86 //t final o haciendo un bucle probar en casa bucle para calcular el caudal necesario
87 //que mantenga el reactor por debajo de 330º
88 //if tmax> T  then  Fj=FJi+0.01meter tambien un epsilon <E2 como criterio de parada /break
89 //y un numero maximo de iteraciones n  entre la linea 33 y 69
```

Resultado:

La concentracion final de A es: 4,4895026 mol/m^3
La temperatura final del reactor es: 327,25683 K
La temperatura final de la camisa es: 285,605 K
La temperatura maxima es: 329,99939 K y se alcanza en el instante 1192 s



(a) Conversión de A vs t



(b) Temperaturas vs t

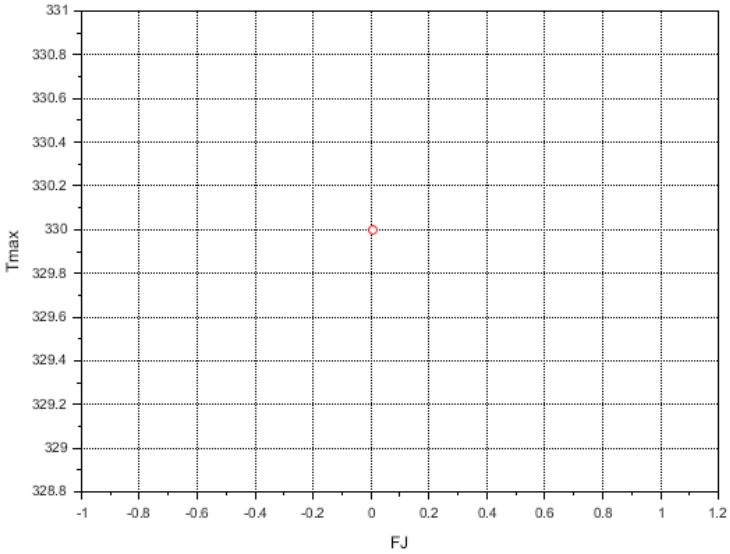


Figura 2.7: Temperatura

Pregunta 6: RDMP-3c

La reacción química A $\longrightarrow$ B
Factor preexponencial = 2.2E4 s^{-1}
Energía de activación = 41570 J/mol
Entalpía de reacción = -5E5 J/mol
se lleva a cabo durante 1500 s en un reactor discontinuo mezcla perfecta de 1 m^3 que dispone de un serpentín de 13 m de longitud y 0.1 m de diámetro capaz de transmitir calor con un coeficiente global de 400 J/(m2 $\cdot$ s $\cdot$ K) y por el que circulan 0.001 m^3/s de agua que entran a 283 K. Considerando para la mezcla reaccionante una densidad de 980 kg/m^3 y una capacidad calorífica de 4200 J/(kg $\cdot$ K):

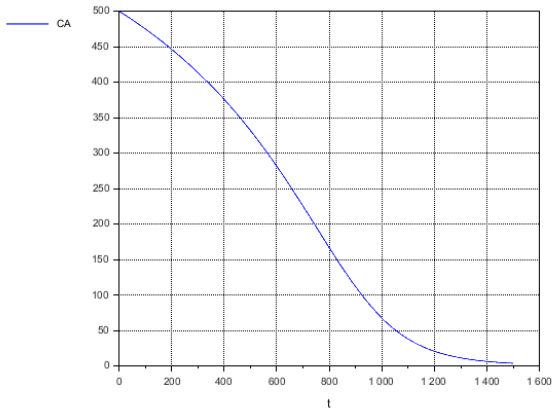
(A) Obtener la dinámica del proceso si el reactor se pone en marcha con 500 mol/m^3 de A a 283 K

```
clear; clc;
// RDMP-3c.sce
// A => B
```

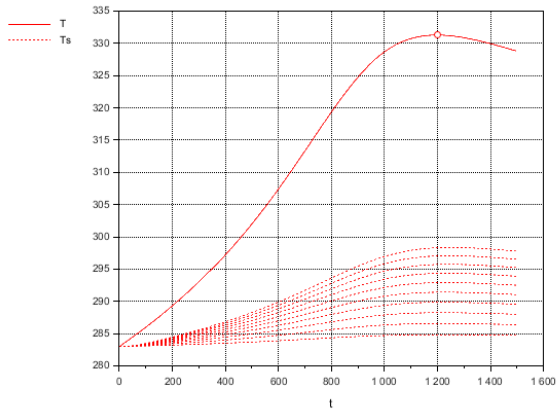
```
// No adiabático: serpentín
//matiz ejercicio dificil
// SECTORES
N = 10; // divisiones del serpentín

// SISTEMA DE ECUACIONES DIFERENCIALES
function dxdt = f(t,x)
    // Variables diferenciales
    Ts = x(1:N)
    CA = x(N+1)
    T  = x(N+2)
    // Calor transferido del reactor al serpentín
    i = 1:N; Q(i) = U*As*(T-Ts(i));
    // Balance de energía en el serpentín
    // d(Vs*RHOs*CPs*Ts(i))dt =  Fs*RHOs*CPs*Ts(i-1) - Fs*RHOs*CPs*Ts(i) + Q(i)
    // Sector 1 como no puede ser i-1  tiene su propio balance abajo
    dTsdt(1) = Fs*(Ts0-Ts(1))/Vs + Q(1)/(Vs*RHOs*CPs)
    // Resto de sectores
    i = 2:N; dTsdt(i) = Fs*(Ts(i-1)-Ts(i))/Vs + Q(i)/(Vs*RHOs*CPs)
    // Ecuación de Arrhenius
    k = k0*exp(-E/(R*T))
    // Velocidad de reacción
    r = k*CA
    // Balance de materia para A
    // d(V*CA)dt = -r*V
    dCAdt = -r
    // Balance de energía en el reactor
    // d(V*RHO*CP*T)dt = -H*r*V - Q
    dTdt  = -H*r/(RHO*CP) - sum(Q)/(V*RHO*CP)
    // Derivadas
    dxdt(1:N) = dTsdt
    dxdt(N+1) = dCAdt
    dxdt(N+2) = dTdt
endfunction

// CONSTANTES
V = 1; // m3
RHO = 980; // kg/m3
CP = 4200; //J/(kg*K)

U = 400; // J/(m2*s*K)
Ds = 0.1; // m
Lstot = 13; // m
Vstot = %pi/4*Ds^2*Lstot // m3 (volumen de sector total)
Astot = %pi*Ds*Lstot  // m2
Vs = Vstot/N;  // m3 (volumen de sector)
As = Astot/N;  // m2 (area de sector)
Fs = 1E-3; //m3/s (flujo serpentin)
Ts0 = 283; // K
RHOs = 1000; // kg/m3
CPs = 4180; //J/(kg*K)

H = -5E5; // J/mol
k0 = 2.2E4; // s-1
E = 41570; // J/mol
R = 8.314; // J/(mol*K)

// CONDICIONES INICIALES
i = 1:N; Tsini(i) = 283; // K iniciando todos los sectores a t inciial
CAini = 500; // mol/m3
Tini = 283; // K
xini = [Tsini; CAini; Tini];

```

```
// TIEMPO
tfin = 1500; dt = 1; t = 0:dt:tfin; // s

// RESOLVER
x = ode(xini,0,t,f);
disp(size(x))
Ts = x(1:N,:); Tsfin = Ts(:,$);
CA = x(N+1,:); CAfin = CA($);
T  = x(N+2,:); Tfin = T($);

[Tmax,indexTmax] = max(T);
tTmax = t(indexTmax);

// GRÁFICAS
scf(1); clf(1);
plot(t,CA);
xgrid; xlabel('t'); legend('CA',-2,%f);

scf(2); clf(2);
plot(t,T,'r-',t,Ts,'r:',tTmax,Tmax,'ro');
xgrid; xlabel('t'); legend('T','Ts',-2,%f);

scf(3); clf(3);
plot(Tsini,'ro-');      // t=0
plot(Ts(:,$/2),'ro-');  // t=tfin/2
plot(Tsfin,'ro-');      // t=tfin
xgrid; xlabel('Sector'); ylabel('Ts');

disp("El volumen del serpentín es:" + string(Vstot) + "m3")
disp("El area del serpentín es:" + string(Astot) + "m2")
disp("el volumen del sector es:" + string(Vs) + "m3")
disp("el area del sector es:" + string(As) + "m2")
disp("la temperatura de salida de los sectores del serpetin son:")
for i = 1:N+1
    if i < N+1 then
        disp("la temperatura de salida del sector " + string(i) + " es:" + string(Tsfin(i)) + "K")
    else
        disp("la temperatura de salida del reactor es:" + string(Tfin) + "K")
    end
end
disp("la temperatura maxima en el reactor es:" + string(Tmax) + "K" +" que se da a los " + string(indexTmax) + "s del
disp("el tiempo en el que se alcanza la temperatura maxima es:" + string(tTmax) + "s")

// Si quiero que el refrigerante sea el necesario para que Tmax = Tfin
// ITERACIÓN SOBRE Fs
tol = 1e-2;        // tolerancia (K)
max_iter = 1000;    // seguridad
iter = 0;

while iter < max_iter

    // Resolver sistema
    x = ode(xini,0,t,f);

    Ts = x(1:N,:);
    CA = x(N+1,:);
    T  = x(N+2,:);

    Tfin = T($);
    Tmax = max(T);

    // Condición de convergencia
    if abs(Tmax - Tfin) < tol then
```

```
        break
    end

    // Ajuste de Fs
    if Tmax > Tfin then
        // sobreenfriando → demasiado refrigerante
        Fs = Fs - Fs/70;
    else
        // falta refrigeración
        Fs = Fs + Fs/70;
    end

    iter = iter + 1;
end

disp("Fs óptimo aproximado: " + string(Fs))
disp("Iteraciones: " + string(iter))
disp("Tmax = " + string(Tmax) + "K" + " Tfin = " + string(Tfin) + "K" + " Diferencia = " + string(abs(Tmax - Tfin)) +
```



(a) Conversión de A vs t



(b) Temperaturas vs t

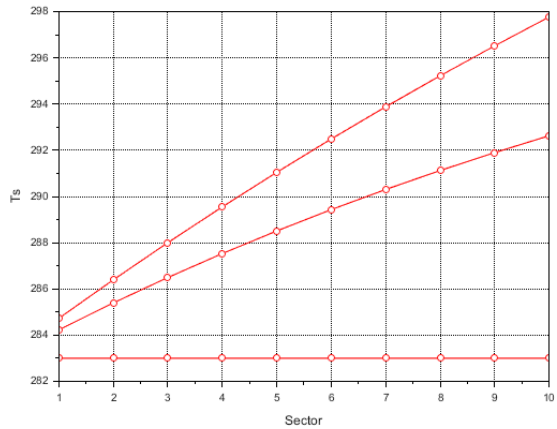


Figura 2.9: Temperatura

Resultado:

12,1501.
El volumen del serpentín es:0,1021018m3
El area del serpentín es:4,0840704m2
el volumen del sector es:0,0102102m3
el area del sector es:0,408407m2
la temperatura de salida de los sectores del serpetin son:
la temperatura de salida del sector 1 es:284,72647K
la temperatura de salida del sector 2 es:286,39235K
la temperatura de salida del sector 3 es:287,99969K
la temperatura de salida del sector 4 es:289,5505K
la temperatura de salida del sector 5 es:291,04671K
la temperatura de salida del sector 6 es:292,49017K
la temperatura de salida del sector 7 es:293,88269K
la temperatura de salida del sector 8 es:295,226K
la temperatura de salida del sector 9 es:296,52177K
la temperatura de salida del sector 10 es:297,77162K
la temperatura de salida del reactor es:328,78124K
la temperatura maxima en el reactor es:331,28838K que se da a los 1199s del inicio del proceso
el tiempo en el que se alcanza la temperatura maxima es:1198s
Fs óptimo aproximado: 5,637D-10
Iteraciones: 1000
Tmax = 338,2411K Tfin = 338,22913K Diferencia = 0,0119664K

Pregunta 7: RDMP-4

El equilibrio químico
$A + B \rightleftarrows C$
Factor preexponencial de Arrhenius = 1.75E8 L/(mol · h)
Factor preexponencial de Van't Hoff = 8.25E-22 L/mol
Energía de activación = 62350 J/mol
Entalpía de reacción = -136400 J/mol
se pone en marcha en un reactor discontinuo mezcla perfecta adiabático con 1 moL/L de A y 2 mol/L de B a 300 K. Considerando para la mezcla reaccionante una densidad de 1150 g/L y una capacidad calorífica de 3.8 J/(g · K):

(A) Obtener la dinámica del proceso

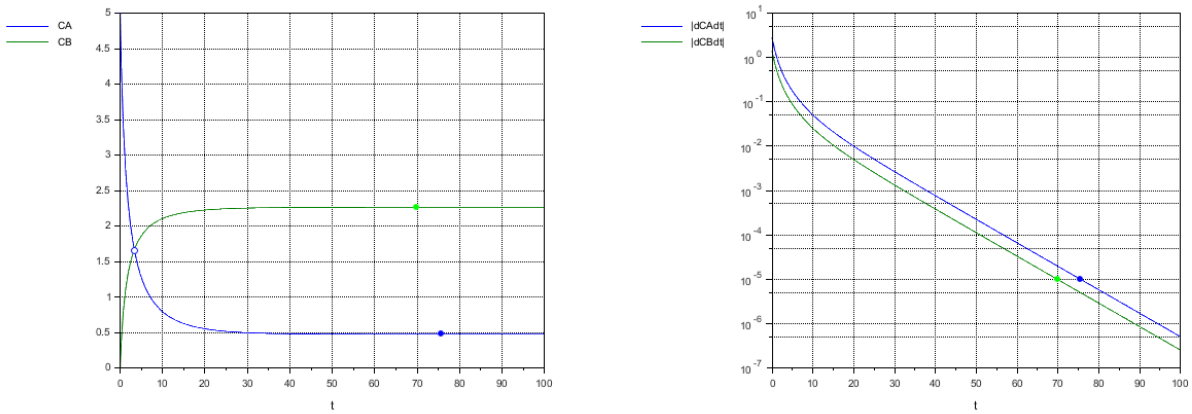
(B) Determinar cuándo se alcanza el equilibrio, definido por una derivada absoluta de la temperatura inferior a 1E-3 K/h

(C) Estudiar la influencia de la temperatura inicial en la conversión de equilibrio y en el tiempo necesario para alcanzar el 50 % de conversión

```
clear; clc;
// RDMP-4.sce
// 2 A <=> B
// Isotermo

// SISTEMA DE ECUACIONES DIFERENCIALES
function dxdt = f(t,x)
    // Variables diferenciales
    CA = x(1)
    CB = x(2)
    // Velocidad de reacción
    // r = rd - ri = kd*CA^2 - ki*CB = kd*CA^2 - kd*CB/Keq
```

```
    r = kd*(CA^2 - CB/Keq)
    // Balance de materia para A
    // d(V*CA)dt = -r*V
    dCAdt = -r
    // Balance de materia para B
    // d(V*CB)dt = r/2*V
    dCBdt = r/2
    // Derivadas
    dxdt(1) = dCAdt
    dxdt(2) = dCBdt
endfunction

// CONSTANTES
T = 420; // K
kd0 = 1.4E12; // L/(mol*h)
E = 105000; // J/mol
Keq0 = 6.9E8; // L/mol
H = 63000; // J/mol
R = 8.314; // J/(mol*K)
kd = kd0*exp(-E/(R*T))   // Ecuación de Arrhenius
Keq = Keq0*exp(-H/(R*T)) // Ecuación de Van't Hoff

// CONDICIONES INICIALES
CAini = 5; CBini = 0; // mol/L
xini = [CAini; CBini];

// TIEMPO
tfin = 100; dt = 0.1; t = 0:dt:tfin; // h

// RESOLVER
x = ode(xini,0,t,f);
CA = x(1,:); CAfin = CA($);
CB = x(2,:); CBfin = CB($);
disp('Concentracion final de A: '+string(CAfin)+' mol/L');
disp('Concentracion final de B: '+string(CBfin)+' mol/L');

dCAdt = diff(CA)/dt; dCBdt = diff(CB)/dt;
dCAdteq = 1E-5; dCBdteq = 1E-5; // mol/(L*h)
indexCAeq = find(abs(dCAdt)<dCAdteq,1); indexCBeq = find(abs(dCBdt)<dCBdteq,1);
tCAeq = t(indexCAeq), tCBeq = t(indexCBeq);
CAeq = CA(indexCAeq), CBeq = CB(indexCBeq);
disp('Tiempo de equilibrio para CA: '+string(tCAeq)+' h');
disp('Concentracion de equilibrio para CA: '+string(CAeq)+' mol/L');
disp('Tiempo de equilibrio para CB: '+string(tCBeq)+' h');
disp('Concentracion de equilibrio para CB: '+string(CBeq)+' mol/L');
teq = max(tCAeq,tCBeq);
disp('Tiempo de equilibrio: '+string(teq)+' h');

indexCACB = find(CA<CB,1);
tCACB = t(indexCACB);
CACB = CA(indexCACB);
disp('Tiempo en que CA = CB: '+string(tCACB)+' h');

// GRÁFICAS
scf(1); clf(1);
plot(t,CA,t,CB);
plot(tCAeq,CAeq,'b.',tCBeq,CBeq,'g.');
plot(tCACB,CACB,'bo');
xgrid; xlabel('t'); legend('CA','CB',-2,%f);

scf(2); clf(2);
plot(t(1:$-1),abs(dCAdt),t(1:$-1),abs(dCBdt));
plot(tCAeq,dCAdteq,'b.',tCBeq,dCBdteq,'g.');
```

```
xgrid; xlabel('t'); legend('|dCAdt|','|dCBdt|',-2,%f);
a2 = gca; a2.log_flags = "nl";
//! gca da el control de los ejes del grafico
//! log_flags = "nl" es para que el eje y sea logaritmico
```



(a) Temperaturas vs t

(b) Temperaturas vs t

Figura 2.10: Dinámica del proceso

Resultado:

Concentracion final de A: 0,4738786 mol/L
Concentracion final de B: 2,2630607 mol/L
Tiempo de equilibrio para CA: 75,6 h
Concentracion de equilibrio para CA: 0,473956 mol/L
Tiempo de equilibrio para CB: 69,9 h
Concentracion de equilibrio para CB: 2,2629811 mol/L
Tiempo de equilibrio: 75,6 h
Tiempo en que CA = CB: 3,4 h

Pregunta 8: RDMP-5

El equilibrio químico 2A $\rightleftarrows$ B
Factor preexponencial de Arrhenius = 1.4E12 L/(mol · h)
Factor preexponencial de Van't Hoff = 6.9E8 L/mol
Energía de activación = 105000 J/mol
Entalpía de reacción = 63000 J/mol
se lleva a cabo a 420 K en un reactor discontinuo mezcla perfecta con 5 moL/L iniciales de A.

(A) Obtener la dinámica del proceso

(B) Determinar cuándo se alcanza el equilibrio, definido por unas derivadas absolutas de las concentraciones inferiores a 1E-5 mol/(L · h)

(C) Localizar el momento en el que las concentraciones de A y B se igualan

```
    clear; clc;
// RDMP-5.sce
// A + B <=> C
// Adiabático

```

```
// SISTEMA DE ECUACIONES DIFERENCIALES
function dxdt = f(t,x)
    // Variables diferenciales
    CA = x(1)
    CB = x(2)
    CC = x(3)
    T  = x(4)
    // Ecuación de Arrhenius
    kd = kd0*exp(-E/(R*T))
    // Ecuación de Van't Hoff
    Keq = Keq0*exp(-H/(R*T))
    // Velocidad de reacción
    // r = rd - ri = kd*CA*CB - ki*CC = kd*CA*CB - kd*CC/Keq
    r = kd*(CA*CB - CC/Keq)
    // Balance de materia para A
    // d(V*CA)dt = -r*V
    dCAdt = -r
    // Balance de materia para B
    // d(V*CB)dt = -r*V
    dCBdt = -r
    // Balance de materia para C
    // d(V*CC)dt =  r*V
    dCCdt = r
    // Balance de energía
    // d(V*RHO*CP*T)dt = -H*r*V
    dTdt  = -H*r/(RHO*CP) // Balance de energía
    // Derivadas
    dxdt(1) = dCAdt
    dxdt(2) = dCBdt
    dxdt(3) = dCCdt
    dxdt(4) = dTdt
endfunction

// CONSTANTES
H = -136400; // J/mol
RHO = 1150; // g/L
CP = 3.8; // J/(g*K)
kd0 = 1.75E8; // L/(mol*h)
E = 62350; // J/mol
Keq0 = 8.25E-22; // L/mol
R = 8.314; // J/(mol*K)

// CONDICIONES INICIALES
CAini = 1; CBini = 2; CCini = 0; // mol/L
Tini = 300; // K
xini = [CAini; CBini; CCini; Tini];

// TIEMPO
dt = 0.1; tfin = 500; t = 0:dt:tfin; // h

// RESOLVER
x = ode(xini,0,t,f);
CA = x(1,:); CAfin = CA($);
CB = x(2,:); CBfin = CB($);
CC = x(3,:); CCfin = CC($);
T  = x(4,:); Tfin  = T($);
XA = 1 - CA/CAini; XAfin = XA($);
disp('Concentración final de A: '+string(CAfin)+' mol/L');
disp('Concentración final de B: '+string(CBfin)+' mol/L');
disp('Concentración final de C: '+string(CCfin)+' mol/L');
disp('Conversión final de A: '+string(XAfin)+' mol/L');
disp('Temperatura final: '+string(Tfin)+' K');
```

```
dTdt = diff(T)/dt;
dTdteq = 1E-3; // K/h
indexTeq = find(abs(dTdt)<dTdteq,1);
tTeq = t(indexTeq)
Teq = T(indexTeq)

// GRÁFICAS
scf(1); clf(1);
plot(t,CA,t,CB,t,CC);
xgrid; xlabel('t'); legend('CA','CB','CC',-2,%f);

scf(2); clf(2);
plot(t,T,'r-',tTeq,Teq,'r.');
xgrid; xlabel('t'); legend('T',-2,%f);

XATeq = XA(indexTeq)
XAobj = 0.5;
indexXAobj = find(XA>XAobj,1);
tXAobj = t(indexXAobj)

scf(3); clf(3);
plot(t,XA,'m-',tTeq,XATeq,'m.',tXAobj,XAobj,'mo');
xgrid; xlabel('t'); legend('XA',-2,%f);

scf(4);
subplot(211); plot(Tini,XATeq,'mo');
xgrid; xlabel('Tini'); ylabel('XATeq');
subplot(212); plot(Tini,tXAobj,'go');
xgrid; xlabel('Tini'); ylabel('tXAobj');
```

Resultado:

Concentración final de A: 0.1425428 mol/L
Concentración final de B: 1.1425428 mol/L
Concentración final de C: 0.8574572 mol/L
Conversión final de A: 0.8574572 mol/L
Temperatura final: 326.76365 K

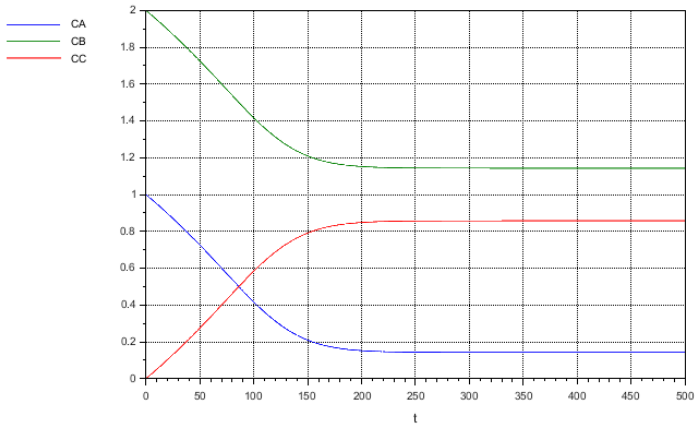
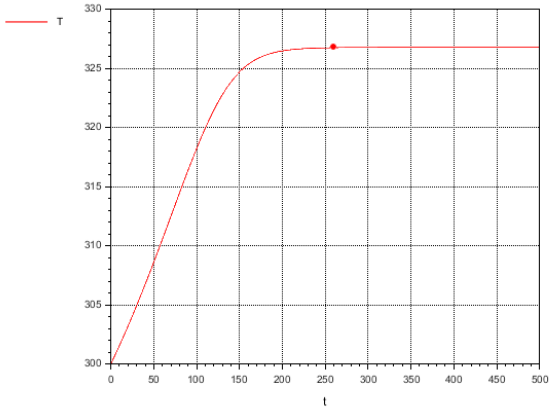
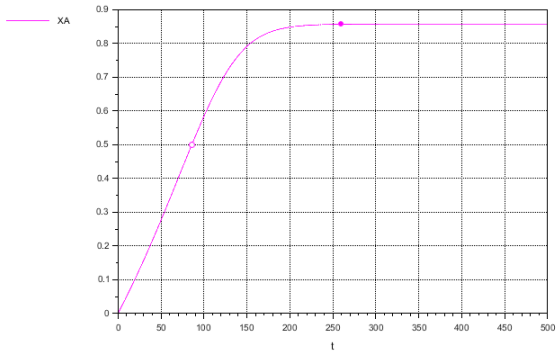


Figura 2.11: Evolución de la conversión frente al tiempo en el reactor



(a) Temperatura frente tiempo



(b) Conversión frente tiempo

Figura 2.12: Evolución de la conversión y temperatura en el reactor

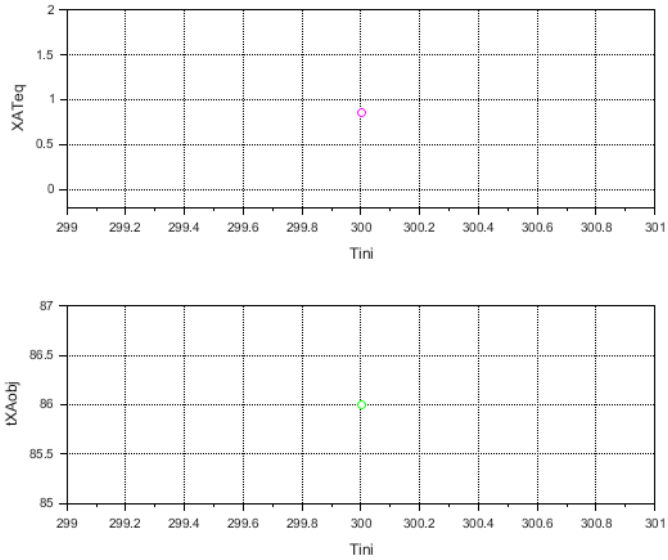


Figura 2.13: Evolución de la conversión y temperatura en el reactor

Pregunta 9: RDMP-6

En un reactor discontinuo mezcla perfecta se realiza el siguiente equilibrio químico durante 5 h a partir de 1 mol/L de A. A $\rightleftarrows$ B
Factor preexponencial de Arrhenius directo = 1.94E15 h^{-1}
Factor preexponencial de Arrhenius inverso = 6.26E19 h^{-1}
Energía de activación directa = 44500 cal/mol
Energía de activación inversa = 59500 cal/mol
Temperatura máxima de operación = 650 K

(A) Para una conversión dada, obtener la relación entre temperatura y velocidad de reacción

(B) Determinar la progresión óptima de temperatura

(C) Determinar la conversión máxima que se puede alcanzar siguiendo una progresión óptima de temperatura

Nota:-

el ultimo es nuevo de este año sustituye los 2 anteriores

```
clear; clc;
// RDMP-6.sce
// A <=> B
// Progresión óptima de temperatura

// (a)

// CONSTANTES
kd0 = 1.94E15; ki0 = 6.26E19; // h-1
Ed = 44500; Ei = 59500; // cal/mol
R = 1.987; // cal/(mol*K)
Tmin = 500.0; dT = 0.1; Tmax = 650.0; T = Tmin:dT:Tmax; // K
kd = kd0*exp(-Ed./(R*T)); // Ecuación de Arrhenius directa
ki = ki0*exp(-Ei./(R*T)); // Ecuación de Arrhenius inversa

// CONDICIONES INICIALES
CAini = 1; CBini = 0; // mol/L

XA = 0.0;

CA = CAini - CAini*XA
CB = CBini + CAini*XA

// Velocidad de reacción
// r = rd - ri
r = kd*CA - ki*CB;
// Velocidad máxima
[rmax,indexTopt] = max(r)
// Temperatura óptima
Topt = T(indexTopt)

// GRÁFICAS
scf(1);
plot(T,r,Topt,rmax,'bo');
xgrid; xlabel('T'); ylabel('r');
a1 = gca;
a1.log_flags = "nl" ;

// (b)

// SISTEMA DE ECUACIONES DIFERENCIALES
function dxdt = f(t,x)
    // Variables diferenciales
    CA = x(1)
    CB = x(2)
    // Velocidad de reacción
    // r = rd - ri
    r = kd*CA - ki*CB
    // Velocidad máxima
    [rmax,indexTopt] = max(r)
    // Temperatura óptima
    Topt = T(indexTopt)
    // Balance de materia para A
    // d(V*CA)dt = -rmax*V
    dCAdt = -rmax
    // Balance de materia para B
    // d(V*CB)dt = rmax*V
    dCBdt =  rmax
    // Derivadas
    dxdt(1) = dCAdt
```

```
    dxdt(2) = dCBdt
    dxdt(3) = Topt  // Almacenar Topt
endfunction

// CONDICIONES INICIALES
xini = [CAini; CBini; 0];

// TIEMPO
tfin = 5; dt = 0.01; t = 0:dt:tfin; // h

// RESOLVER
x = ode(xini,0,t,f);
CA = x(1,:); CAfin = CA($);
CB = x(2,:); CBfin = CB($);
Topt = diff(x(3,:))/dt; Toptfin = Topt($);
XA = 1 - CA/CAini; XAfin = XA($);
disp("La concentracion final de A es: " + string(CAfin) + " mol/L")
disp("La concentracion final de B es: " + string(CBfin) + " mol/L")
disp("La conversion final de A es: " + string(XAfin*100) + " %")
disp("La temperatura optima es: " + string(Toptfin) + " K")
// GRÁFICAS
scf(2); clf(2);
plot(t,XA,'m-');
xgrid; xlabel('t'); legend('XA',-2,%f);

scf(3); clf(3);
plot(t(1:$-1),Topt,'r-');
xgrid; xlabel('t'); legend('Topt',-2,%f);

indexTc = find(Topt<Tmax-1E-6,1);
tTc = t(indexTc)
Tc = Topt(indexTc)
disp("La temperatura de control es: " + string(Tc) + " K")
disp("El tiempo de control es: " + string(tTc) + " h")
plot(tTc,Tc,'ro');
 //! probar para diferentes conversiones el grafico 1
```

Nota:-

Revisar la linea de tTC y Tc ademas de revisar el ultimo comentario

Resultado:

La concentracion final de A es: 0.1573513 mol/L
La concentracion final de B es: 0.8426487 mol/L
La conversion final de A es: 0.8426487
La temperatura optima es: 611.29273 K
La temperatura de control es: 649.85498 K
El tiempo de control es: 0.97 h

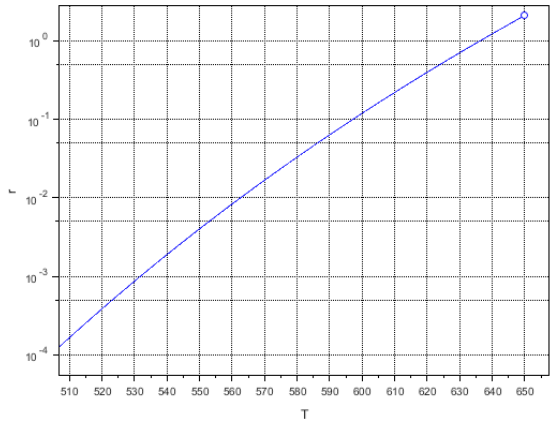
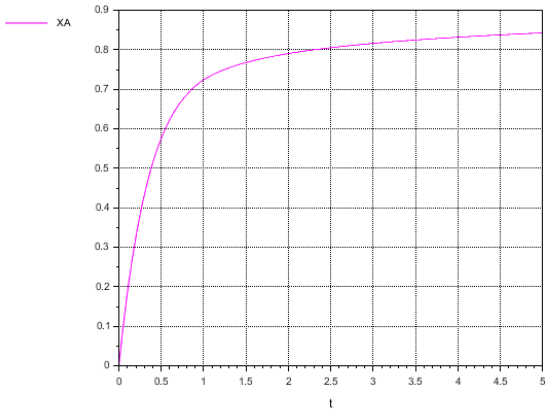
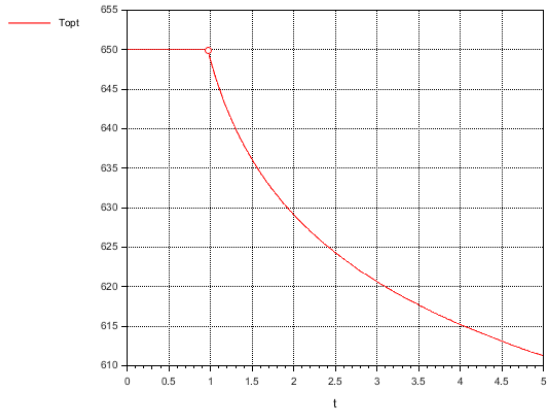


Figura 2.14: Velocidad de reacción frente a la temperatura



(a) Conversión frente tiempo



(b) Temperatura frente tiempo

Pregunta 10: RDMP-MULT-1

En un reactor discontinuo mezcla perfecta, se llevan a cabo las siguientes reacciones químicas:
A $\longrightarrow$ B , $k_1 = 0.01$ min^{-1}
B $\longrightarrow$ C , $k_2 = 0.01$ min^{-1}
C $\longrightarrow$ B , $k_3 = 0.05$ min^{-1}
B $\longrightarrow$ D , $k_4 = 0.02$ min^{-1}

(A) Obtener la dinámica de 500 min si la reacción se pone en marcha con 1 mol/L del compuesto A

(B) Determinar durante cuánto tiempo:

- La concentración de A es mayor a 0.5 mol/L
- La concentración de B está entre 0.15 y 0.20 mol/L
- La concentración de C crece
- La concentración de D es predomina

```
  clear; clc;
// RDMP-MULT-1.sce
// 1) A => B
```

```
// 2) B => C
// 3) C => B
// 4) B => D
// Isotermo

// SISTEMA DE ECUACIONES DIFERENCIALES
function dxdt = f(t,x)
    // Variables diferenciales
    CA = x(1)
    CB = x(2)
    CC = x(3)
    CD = x(4)
    // Velocidades de reacción
    r1 = k1*CA
    r2 = k2*CB
    r3 = k3*CC
    r4 = k4*CB
    // Balance de materia para A
    // d(V*CA)dt = -r1*V
    dCAdt = -r1
    // Balance de materia para B
    // d(V*CB)dt = (r1-r2+r3-r4)*V
    dCBdt = r1-r2+r3-r4
    // Balance de materia para C
    // d(V*CC)dt = (r2-r3)*V
    dCCdt = r2-r3
    // Balance de materia para D
    // d(V*CD)dt = r4*V
    dCDdt = r4
    // Derivadas
    dxdt(1) = dCAdt
    dxdt(2) = dCBdt
    dxdt(3) = dCCdt
    dxdt(4) = dCDdt
endfunction

// CONSTANTES
k1 = 0.01; k2 = 0.01; k3 = 0.05; k4 = 0.02; //min-1

// CONDICIONES INICIALES
CAini = 1; CBini = 0; CCini = 0; CDini = 0; // mol/L
xini = [CAini;CBini;CCini;CDini];

// TIEMPO
tfin = 500; dt = 0.1; t = 0:dt:tfin; //min

// RESOLVER
x = ode(xini,0,t,f);

CA = x(1,:); CAfin = CA($)
CB = x(2,:); CBfin = CB($)
CC = x(3,:); CCfin = CC($)
CD = x(4,:); CDfin = CD($)

// GRÁFICAS
scf(1); clf(1);
plot(t,CA,t,CB,t,CC,t,CD);
xgrid; xlabel('t'); legend('CA','CB','CC','CD',-2,%f);

CAobj = 0.5;
indexA = find(CA > CAobj);
tA = dt*length(indexA)
disp('tiempo para CA = 0.5 mol/L ='+string(tA)+'min');
```

```
plot(t(indexA),CA(indexA),'b.');

CBlo = 0.15; CBup = 0.20;
indexB = find(CB > CBlo & CB < CBup);
tB = dt*length(indexB)
disp('tiempo para 0.15 < CB < 0.20 mol/L ='+string(tB)+'min');
plot(t(indexB),CB(indexB),'g.');

dCCdt = diff(CC)/dt;
indexC = find(dCCdt > 0);
tC = dt*length(indexC);
disp('tiempo para dCCdt > 0 ='+string(tC)+'min');
plot(t(indexC),CC(indexC),'r.');

indexD = find(CD == max(CA,CB,CC,CD));
tD = dt*length(indexD);

plot(t(indexD),CD(indexD),'c.');
disp('tiempo para CD máximo ='+string(tD)+'min');
indextD = find(CD > CA ,1);
disp('tiempo para CD > CA ='+string(t(indextD))+'min');
```

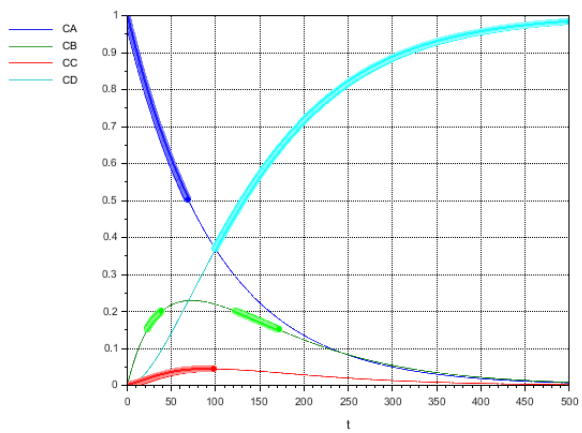


Figura 2.16: Evolución de la concentración frente al tiempo en el reactor

Resultado:

tiempo para CA = 0,5 mol/L =69,4min
tiempo para 0.15 <CB <0.20 mol/L =65,8min
tiempo para dCCdt >0 =98,4min
tiempo para CD máximo =400,2min
tiempo para CD >CA =99,9min

Pregunta 11: RDMP-MULT-2

Un reactor discontinuo mezcla perfecta de 1 m^3 se pone en marcha a 303 K con 1 mol/L del compuesto A, transcurriendo las siguientes reacciones químicas en disolución acuosa sin generación apreciable de calor durante 2 h:

A $\longrightarrow$ B , k_1 = exp(-1500/T + 6) h^{-1}
A $\longrightarrow$ C , k_2 = exp(-4000/T + 12) h^{-1}
B $\longrightarrow$ D , k_3 = exp(-3000/T + 10) h^{-1}

(A) Considerando que D es el compuesto deseado, determinar cómo debe operar la camisa

```
  clear; clc;
// RDMP-MULT-2.sce
// 1) A => B
// 2) A => C
// 3) B => D*
// No adiabático

// SISTEMA DE ECUACIONES DIFERENCIALES
function dxdt = f(t,x)
    // Variables diferenciales
    CA = x(1)
    CB = x(2)
    CC = x(3)
    CD = x(4)
    T  = x(5)
    // Ecuaciones de Arrhenius
    k1 = exp(-1500/T +  6); //h-1
    k2 = exp(-4000/T + 12); //h-1
    k3 = exp(-3000/T + 10); //h-1
    // Velocidades de reacción
    r1 = k1*CA
    r2 = k2*CA
    r3 = k3*CB
    // Balance de materia para A
    // d(V*CA)dt = (-r1-r2)*V
    dCAdt = -r1 - r2
    // Balance de materia para B
    // d(V*CB)dt = (r1-r3)*V
    dCBdt =  r1 - r3
    // Balance de materia para C
    // d(V*CC)dt = r2*V
    dCCdt =  r2
    // Balance de materia para D
    // d(V*CD)dt = r3*V
    dCDdt =  r3
    // Temperatura de la camisa
    if t < tfin/2 then TJ = TJ1;
        else TJ = TJ2;
    end
    // Calor transferido del reactor a la camisa
    Q = U*A*(TJ-T)
    // Balance de energía
    // d(V*RHO*CP*T) = Q
    dTdt = Q/(V*RHO*CP)
    // Derivadas
    dxdt(1) = dCAdt
    dxdt(2) = dCBdt
    dxdt(3) = dCCdt
    dxdt(4) = dCDdt
    dxdt(5) = dTdt
```

```
endfunction

// CONSTANTES
V = 1; // m3
A = 5; // m2
U = 1000; // kcal/(h*m2*K)
RHO = 1000; // kg/m3
CP = 1; // kcal/(kg*K)
Tcold = 293; Thot = 353; // K

// Operación de la camisa
//! Esta para una operacion en exclusiva la del caso 1 probar a meter en un bucle for para encontrar la maxima
op =1;
select op
    case 1 then TJ1 = Tcold; TJ2 = Tcold; // K
    case 2 then TJ1 = Thot;  TJ2 = Thot;  // K
    case 3 then TJ1 = Tcold; TJ2 = Thot;  // K
    case 4 then TJ1 = Thot;  TJ2 = Tcold; // K
end

// CONDICIONES INICIALES
CAini = 1; CBini = 0; CCini = 0; CDini = 0; // mol/L
Tini = 303; //K
xini = [CAini; CBini; CCini; CDini; Tini];

// TIEMPO
tfin = 2; dt = 0.01; t = 0:dt:tfin; //h

// RESOLVER
x = ode(xini,0,t,f);
CA = x(1,:); CAfin = CA($);
CB = x(2,:); CBfin = CB($);
CC = x(3,:); CCfin = CC($);
CD = x(4,:); CDfin = CD($);
T  = x(5,:); Tfin = T($);
disp('CAfin ' + string(CAfin) + ' mol/L');
disp('CBfin ' + string(CBfin) + ' mol/L');
disp('CCfin ' + string(CCfin) + ' mol/L');
disp('CDfin ' + string(CDfin) + ' mol/L');
disp('Tfin ' + string(Tfin) + ' K');

// GRÁFICAS
scf(1);clf(1);
plot(t,CA,t,CB,t,CC,t,CD);
xgrid; xlabel('t'); legend('CA','CB','CC','CD',-2,%f);

scf(2);clf(2);
plot(t,T);
xgrid; xlabel('t'); legend('T',-2,%f);

scf(3);
bar(op,[CAfin,CBfin,CCfin,CDfin],'stacked');
xgrid; xlabel('op'); legend('CA','CB','CC','CD',-2,%f);


//* Probar a hacer graficas para las concentraciones a diferentes T con el bucle for dentro
```

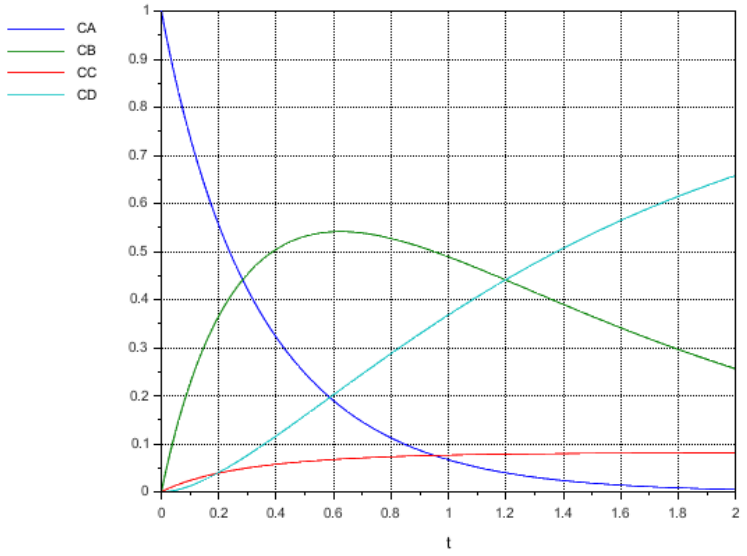
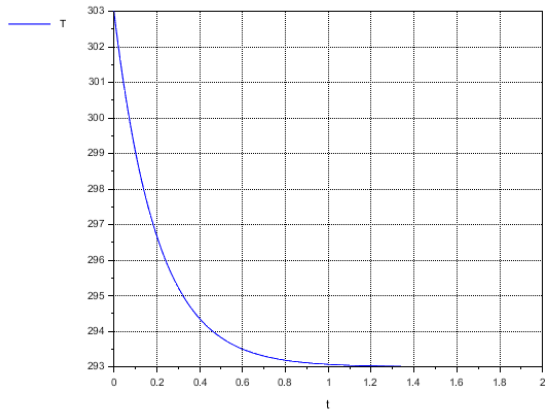
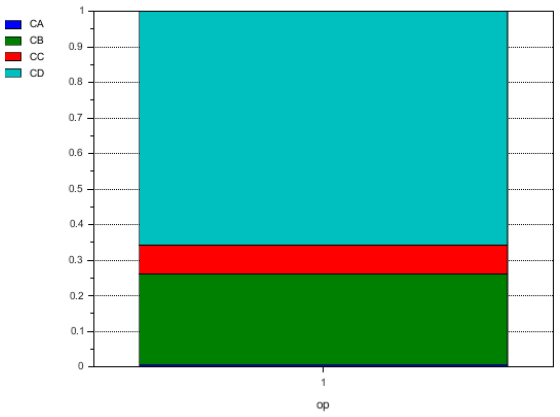


Figura 2.17: Evolución de la concentración frente al tiempo en el reactor



(a) Evolución de la Temperatura frente al tiempo en el reactor



(b) Concentraciones finales en funcion de la operacion de la camisa

Resultado:	
	CAfin 0,0049216 mol/L CBfin 0,2559964 mol/L CCfin 0,0810131 mol/L CDfin 0,658069 mol/L Tfin 293,00045 K

Pregunta 12: RDMP-O-2023

La reacción química exotérmica
A $\longrightarrow$ B k = 0.0231 min^{-1} , (T = 280 K)
k = 0.0231 min^{-1} , (T = 280 K)
Se lleva a cabo en disolución acuosa durante 100 min en un reactor discontinuo mezcla perfecta de 2500 L que dispone de una camisa a 280 K capaz de refrigerar a 300 Kj/(min · K). El reactor se pone en marcha con 0.25 mol/L del compuesto A a 280 K.

(A) Obtener la dinámica del proceso considerando que el reactor alcanza una temperatura máxima de 290 K

(B) Determinar durante cuánto tiempo la temperatura está comprendida entre 284 y 288 K

```
clear; clc;
// 2023-06-20-A.sce

// SISTEMA DE ECUACIONES DIFERENCIALES
function dxdt = f(t,x)
    // Variables diferenciales
    CA = x(1)
    T  = x(2)
    // Ecuación de Arrhenius
    k = k0*exp(-E/(R*T))
    // Velocidad de reacción
    r = k*CA
    // Calor transferido del reactor a la camisa
    Q = UA*(T-TJ)
    // Balance de materia para A
    // d(V*CA)dt = -r*V
    dCAdt = -r
    // Balance de energía
    // d(V*RHO*CP*T)dt = -H*r*V - Q
    dTdt = -H*r/(RHO*CP) -  Q/(V*RHO*CP)
    // Derivadas
    dxdt(1) = dCAdt
    dxdt(2) = dTdt
endfunction

// CONSTANTES
kT1 = 0.0231; // min-1
T1 = 280; // K
kT2 = 0.822; // min-1
T2 = 350; // K
R = 8.314E-3; // kJ/(mol*K)
// kT1 = k0*exp(-E/(R*T1)) => log(kT1) = log(k0) - E/(R*T1)
// kT2 = k0*exp(-E/(R*T2)) => log(kT2) = log(k0) - E/(R*T2)
// log(kT1)-log(kT2) = -E/R*(1/T1-1/T2)
E = -R*(log(kT1)-log(kT2))/(1/T1-1/T2)
k0 = kT1/exp(-E/(R*T1))

RHO = 1; // kg/L
CP = 4.18; // kJ/(kg*K)
V = 2500; // L
TJ = 280; // K
UA = 300; // kJ/(min*K)

H = -393; // kJ/mol  (Tantear para obtener Tmax = 290)

// CONDICIONES INICIALES
CAini = 0.25; // mol/L
Tini = 280; // K
```

```
xini = [CAini; Tini];

// TIEMPO
tfin = 100; dt = 0.1; t = 0:dt:tfin; // min

// RESOLVER
x = ode(xini,0,t,f);
CA = x(1,:); CAfin = CA($)
T = x(2,:); Tfin = T($)
disp("CA: " + string(CAfin) + " mol/L" + " a la temperatura de " + string(Tfin) + " K" + " en el tiempo " + string(tf
[Tmax,indexTmax] = max(T);
tTmax = t(indexTmax);

Ta = 284; Tb = 288;
indexTab = find(T > Ta & T < Tb);
tTab = dt*length(indexTab);
disp("Tiempo en que T está entre " + string(Ta) + " K y " + string(Tb) + " K: " + string(tTab) + " min");
// GRÁFICAS
scf(1); clf(1);
plot(t,CA);
xgrid; xlabel('t'); legend('CA',-2,%f);

scf(2); clf(2);
plot(t,T,'r-',tTmax,Tmax,'ro');
plot(t(indexTab),T(indexTab),'r.');
xgrid; xlabel('t'); legend('T',-2,%f);

scf(3); // clf(3);
plot(H,Tmax,'ro');
xgrid; xlabel('H'); ylabel('Tmax');
```

Resultado:

CA: 0,0071209 mol/L a la temperatura de 283,37496 K en el tiempo 100 min
Tiempo en que T está entre 284 K y 288 K: 45,3 min

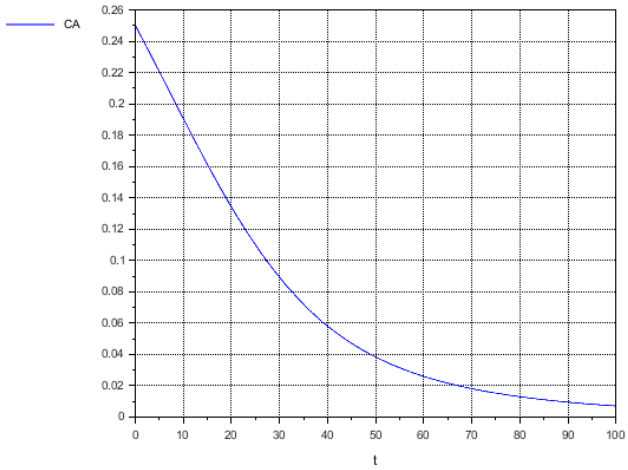
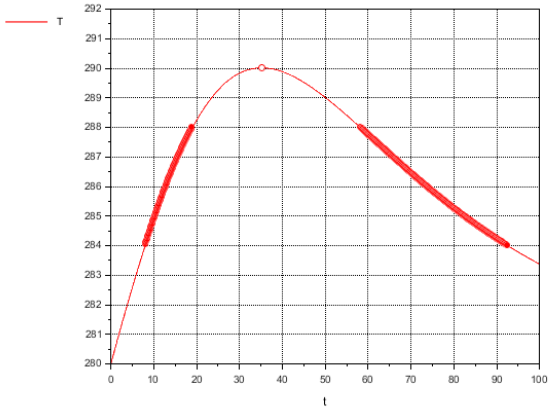
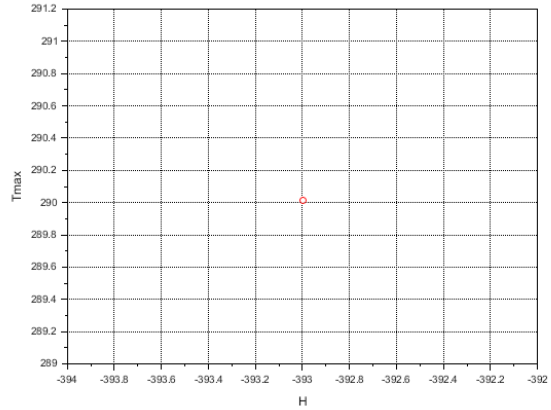


Figura 2.19: Evolución de la concentración frente al tiempo en el reactor



(a) Evolución de la Temperatura frente al tiempo en el reactor



(b) Concentraciones finales en funcion de la operacion de la camisa

Pregunta 13: RDMP-O-2024

Las siguientes reacciones químicas tienen lugar en disolución acuosa:

$$2A \longrightarrow B \qquad k_1 = 1{,}2 \cdot 10^{16} \exp\left(-\frac{14500}{T}\right) \text{ L/(h} \cdot \text{mol)} \qquad \Delta H_1 = -29000 \text{ cal/mol}$$

$$A \longrightarrow C \qquad k_2 = 9{,}4 \cdot 10^{12} \exp\left(-\frac{10600}{T}\right) \text{ h}^{-1} \qquad \Delta H_2 = -23000 \text{ cal/mol}$$

Las reacciones se llevan a cabo en un reactor discontinuo de mezcla perfecta de 0,1 L, encamisado a 320 K. La reacción transcurre durante 50 h tras ponerse en marcha con 5 mol/L del compuesto A a 320 K. Se sabe que el reactor alcanza una temperatura máxima de 335 K.

Determinar:

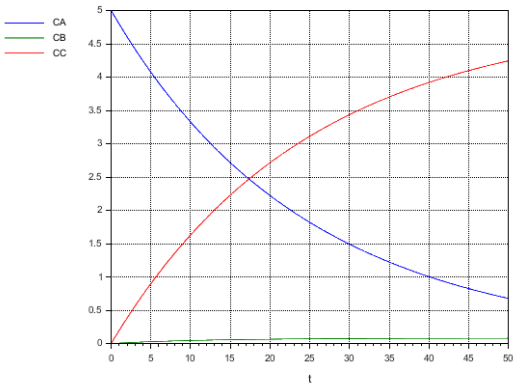
(A) El tiempo necesario para alcanzar el 80 % de conversión.

(B) El instante en el que se alcanza la temperatura máxima.

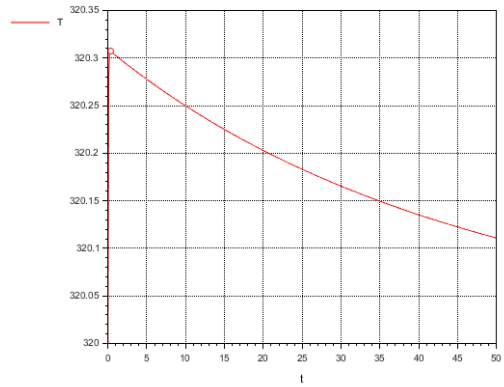
```
clear; clc;
// 2024-06-10-A.sce

// RDMP-MULT
// 1) 2 A => B
// 2)   A => C
// No adiabático

function dxdt=f(t, x)
//Variables diferenciales
CA = x(1)
CB = x(2)
CC = x(3)
T = x(4)
//Ecuación de Arrhenius
k1 = 1.2E16*exp(-14500/T)
k2 = 9.4E12*exp(-10600/T)
//Coeficiente transmisión de calor
//1/UA = 1/hi
//1/UA = 1/(m*CP*(T-TJ))
//1/UA = 1/(RHO*F*CP*(T-TJ))
//1/UA = 1/(RHO*V*CAO*CP*(T-TJ))
```

```
UA = RHO*CA0*CP*(T-TJ);
//Ecuación de velocidad de reacción
r1 = k1*CA^2
r2 = k2*CA
//Calor transferido
Q= UA*(T-TJ)
//Balance de materia para A
//dCAdt = -rA*V
dCAdt = -r1-r2
//Balance de materia para B
//dCBdt = rB*V
dCBdt = r1
//Balance de materia para C
//dCCdt = rC*V
dCCdt = r2
//Balance de energía
//d(M*CP*T)dt = -H1*r1*V - H2*r2*V -Q/(RHO*CP*V)
dTdt = -H1*r1/(RHO*CP) - H2*r2/(RHO*CP) -Q/(RHO*CP*V)
//Derivadas
dxdt (1) = dCAdt
dxdt (2) = dCBdt
dxdt (3) = dCCdt
dxdt (4) = dTdt
endfunction
//Constantes
H1 = -29000; // cal/mol
H2 = -23000; // cal/mol
RHO = 1000; //g/L
CP = 1 ; //cal/(g*K)
V = 0.1; // L
TJ = 320; //K
CA0 = 5; //mol/L
//Tiempo
tfin = 50; dt = 0.1; t= 0:dt:tfin; //h
//Condiciones iniciales
CAini = 5; CBini = 0; CCini = 0; //mol/L
Tini = 320; //K
xini = [CAini; CBini; CCini; Tini];
//Resolver
x = ode(xini, 0, t, f);
CA = x(1,:); CAfin = CA ($);
disp('La concentracion final de A es: ' + string(CAfin) + ' mol/L');
CB = x(2,:); CBfin = CB($);
disp('La concentracion final de B es: ' + string(CBfin) + ' mol/L');
CC = x(3,:); CCfin = CC ($);
disp('La concentracion final de C es: ' + string(CCfin) + ' mol/L');
T = x(4,:); Tfin = T ($);
disp('La temperatura final es: ' + string(Tfin) + ' K');
XA= 1-CA/CAini; XAfin = XA($);
disp('La conversion final de A es: ' + string(XAfin) + ' mol/L');
XAobj = 0.80;
indexXAobj = find(XA>XAobj,1);
tXAobj = t(indexXAobj);

TXAobj = T(indexXAobj);
disp('La conversion objetivo de A es: ' + string(XAobj) + ' mol/L' +'que se consigue a los ' + string(tXAobj) + ' h y
//Apartado B)
[Tmax, indexTmax] = max(T) ;
tTmax = t(indexTmax) ;
disp('La temperatura maxima es: ' + string(Tmax) + ' K' +' que se alcanza a los ' + string(tTmax) + ' h');
//Gráficas
scf(1); clf(1)
plot(t,CA,t,CB,t,CC)
```

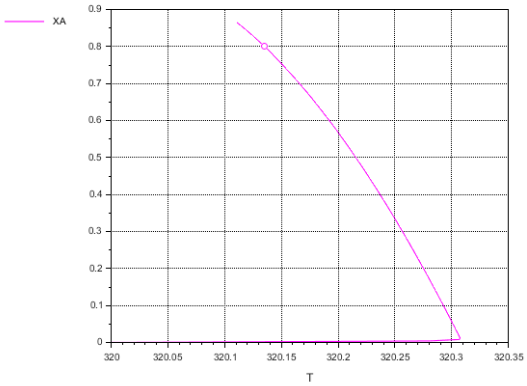
```
xgrid; xlabel('t');legend('CA','CB','CC',-2,%f);
scf(2); clf(2)
plot(t,T,'r-',tTmax,Tmax,'ro')
xgrid; xlabel('t');legend('T',-2,%f);
scf(3);clf(3)
plot(T,XA,'m-',TXAobj,XAobj,'mo')
xgrid; xlabel('T');legend('XA',-2,%f);
scf(4);clf(4)
plot(t,XA,tXAobj,XAobj,'o')
xgrid; xlabel('t');legend('XA',-2,%f);
```



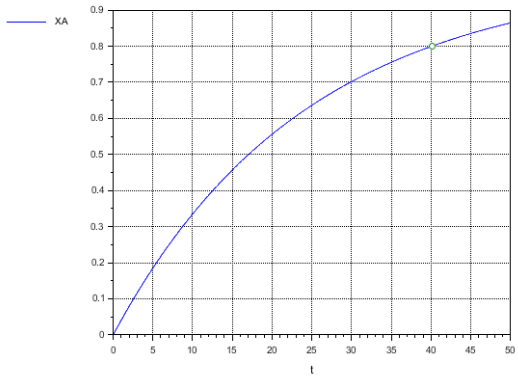
(a) Concentraciones frente a tiempo en el reactor



(b) Temperatura frente a tiempo en el reactor



(a) Conversión de A frente a temperatura



(b) Conversión de A frente a tiempo

Resultado:

La concentracion final de A es: 0,6773902 mol/L
La concentracion final de B es: 0,0787956 mol/L
La concentracion final de C es: 4,2438141 mol/L
La temperatura final es: 320,11088 K
La conversion final de A es: 0,864522 mol/L
La conversion objetivo de A es: 0,8 mol/Lque se consigue a los 40.2 h y a una temperatura de 320.13476 K
La temperatura maxima es: 320.30732 K que se alcanza a los 0.3 h

Pregunta 14: RDMP-O-2018

En un reactor discontinuo mezcla perfecta en fase líquida tiene lugar la reacción química exotérmica
A $\longrightarrow$ B Factor preexponencial = 2.5E4 s^{-1}
Energía de activación = 42000 J/mol
Entalpía de reacción = -5E5 J/mol
El reactor, de 5 m^3 de volumen, opera durante 1200s. Dispone de una camisa de 1 m^3 de volumen y 10 m^2 de área, a la que entran 0.01 m^3/s de agua a 280 K, y que refrigera el reactor con un coeficiente de 500 $J/(m^2 \cdot s \cdot K)$.
Inicialmente, el reactor contiene 500 mol/m^3 de A a 280 K y la camisa se encuentra a la misma temperatura.

(A) Calcular la dinámica del proceso

(B) Localizar el 50 % de conversión

(C) Determinar durante cuánto tiempo la temperatura está comprendida entre 300 y 310 K

Asumir, cuando sea necesario, las propiedades físicas del agua.

```
clear; clc;
// RDMP-O-2018.sce
// A => B
// Reacción química exotérmica en fase líquida

function dxdt = f(t,x)
    // Variables diferenciales
    CA = x(1);
    T = x(2);
    TJ = x(3);
    // Ecuación de Arrhenius
    k = A0 * exp(-Ea/(R*T));
    // Velocidad de reacción
    r = k * CA;
    // Calor transferido del reactor a la camisa
    Q = U * A_area * (T - TJ);
    // Balance de materia para A
    dCAdt = -r;
    // Balance de energía del reactor
    // d(V*rho*Cp*T)/dt = -H*r*V - Q
    dTdt = (-H * r) / (rho * Cp) - Q / (V * rho * Cp);
    // Balance de energía de la camisa
    // d(Vj*rho*Cp*TJ)/dt = Fj*rho*Cp*(Tjin - TJ) + Q
    dTJdt = (Fj / Vj) * (Tjin - TJ) + Q / (Vj * rho * Cp);
    // Derivadas
    dxdt(1) = dCAdt;
    dxdt(2) = dTdt;
    dxdt(3) = dTJdt;
endfunction

// CONSTANTES CINETICAS Y TERMODINAMICAS
A0 = 2.5E4; // s-1 (Factor preexponencial)
Ea = 42000; // J/mol (Energía de activación)
H = -5E5; // J/mol (Entalpía de reacción)
R = 8.314; // J/(mol*K) (Constante de los gases)

// CONSTANTES DEL REACTOR Y CAMISA
V = 5; // m3 (Volumen del reactor)
Vj = 1; // m3 (Volumen de la camisa)
A_area = 10; // m2 (Área de intercambio de calor)
Fj = 0.01; // m3/s (Caudal de agua de refrigeración)
Tjin = 280; // K (Temperatura de entrada del agua)
U = 500; // J/(m2*s*K) (Coeficiente de transmisión de calor)
```

```
// PROPIEDADES FISICAS DEL AGUA
rho = 1000; // kg/m3 (Densidad)
Cp = 4180; // J/(kg*K) (Capacidad calorífica)

// CONDICIONES INICIALES
CAini = 500; // mol/m3
Tini = 280; // K
TJini = 280; // K
xini = [CAini; Tini; TJini];

// TIEMPO
tfin = 1200; // s
dt = 1;
t = 0:dt:tfin;

// RESOLVER
x = ode(xini, 0, t, f);
CA = x(1,:); CAfin = CA($);
T = x(2,:); Tfin = T($);
TJ = x(3,:); TJfin = TJ($);

// A - Calcular la dinámica del proceso
disp("=== Apartado A: Dinámica del proceso ===");
disp("Concentración final de A = " + string(CAfin) + " mol/m3");
disp("Temperatura final del reactor = " + string(Tfin) + " K");
disp("Temperatura final de la camisa = " + string(TJfin) + " K");

// B - Localizar el 50% de conversión
disp("=== Apartado B: Localizar el 50% de conversión ===");
XA = 1 - CA/CAini;
XAobj = 0.5;
indexXA = find(XA > XAobj, 1);
tXA = t(indexXA);
disp("El 50% de conversión se alcanza en el tiempo t = " + string(tXA) + " s");

// C - Determinar durante cuánto tiempo la temperatura está comprendida entre 300 y 310 K
disp("=== Apartado C: Temperatura comprendida entre 300 y 310 K ===");
indexT = find(T > 300 & T < 310);
tiempoT = length(indexT) * dt;
disp("Tiempo con la temperatura del reactor entre 300 y 310 K = " + string(tiempoT) + " s");

// GRÁFICAS
scf(1); clf(1);
plot(t, CA, 'b-');
xgrid; xlabel('Tiempo (s)'); ylabel('Concentración de A (mol/m3)');
legend('CA');

scf(2); clf(2);
plot(t, T, 'r-', t, TJ, 'm-',t(indexT), T(indexT), 'go');
xgrid; xlabel('Tiempo (s)'); ylabel('Temperatura (K)');
legend('T Reactor', 'T Camisa', 2);

scf(3); clf(3);
plot(t, XA, 'g-', tXA, XAobj, 'ro');
xgrid; xlabel('Tiempo (s)'); ylabel('Conversión XA');
legend('XA', '50%', 4);
```

Resultado:

Concentración final de A = 77,906949 mol/m^3
Temperatura final del reactor = 325,31753 K
Temperatura final de la camisa = 284,45243 K
El 50 % de conversión se alcanza en el tiempo t = 824 s
Tiempo con la temperatura del reactor entre 300 y 310 K = 213 s

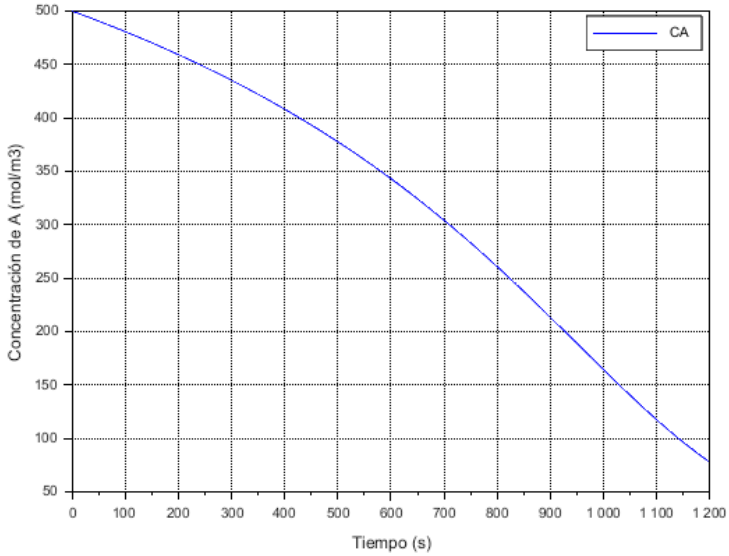
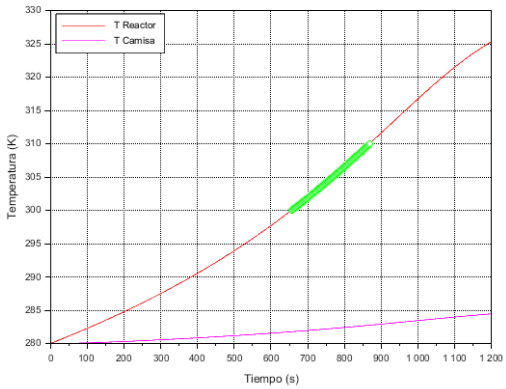
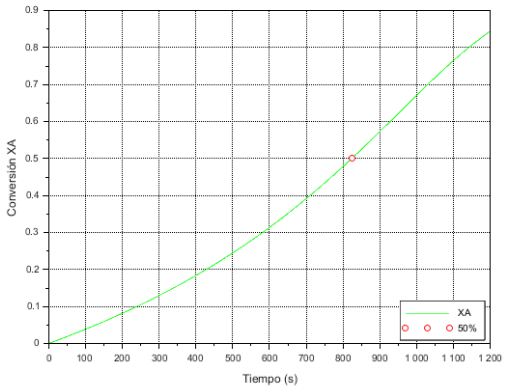


Figura 2.23: Concentracion de A respecto a tiempo



(a) Temperatura respecto a tiempo



(b) Conversión de A 50 %

Pregunta 15: RDMP-O-2022

El equilibrio químico
A $\rightleftarrows$ B Factor preexponencial de Arrhenius = 9.1E14 min^{-1}
Factor preexponencial de Van't Hoff = 4.21E-5
Energía de activación = 1.12E5 J/mol
Entalpía de reacción = -1.46E5 J/mol
Se lleva a cabo un reactor discontinuo mezcla perfecta de 2000L equipado con una camisa a 280 K capaz de refrigerar a 1500 J/(min · K). Para la mezcla reaccionante, Puede suponerse una densidad de 0.9 Kg/L y una capacidad calorífica de 4500 J/(kg · K).

(A) Obtener la dinámica de la reacción hasta alcanzar el 95 % de conversión, considerando que se pone en marcha a 360 K con 1 mol/L del compuesto A

(B) Localizar el punto de inflexión en la evolución temporal de la temperatura.

```
  clear; clc;
// RDMP-O-2022.sce
// A <=> B
// Reacción reversible exotérmica en reactor discontinuo mezcla perfecta

function dxdt = f(t,x)
    // Variables de estado
    CA = x(1);
    CB = x(2);
    T = x(3);

    // Ecuaciones de la cinética (Arrhenius y Van't Hoff)
    k = A0 * exp(-Ea/(R*T));
    Keq = Keq0 * exp(-H/(R*T));
    // Ecuación de velocidad reacción elemental
    r = k * (CA - CB/Keq);

    // Calor extraído (flujo de energía térmica a la camisa)
    Q = UA * (T - Tj);

    // Balances
    dCAdt = -r;
    dCBdt = r;
    // d(V*rho*Cp*T)/dt = -H*r*V - Q
    dTdt = (-H * r) / (rho * Cp) - Q / (V * rho * Cp);

    // Vector de derivadas
    dxdt(1) = dCAdt;
    dxdt(2) = dCBdt;
    dxdt(3) = dTdt;
endfunction

// Constantes dadas por el problema
A0 = 9.1E14; // min-1
Keq0 = 4.21E-5;
Ea = 1.12E5; // J/mol
H = -1.46E5; // J/mol
R = 8.314; // J/(mol K)

V = 2000; // L
Tj = 280; // K
UA = 1500; // J/(min K)
rho = 0.9; // kg/L
Cp = 4500; // J/(kg K)

// Condiciones iniciales
```

```
CAini = 1; // mol/L
CBini = 0; // mol/L
Tini = 360; // K
xini = [CAini; CBini; Tini];

// Configuración del tiempo (lo ponemos alto para asegurar que llegue a la conversión)
tfin = 5000;
dt = 0.1;
t = 0:dt:tfin;

// Resolución numérica de la ODE
x = ode(xini, 0, t, f);
CA = x(1,:);
CB = x(2,:);
T = x(3,:);
XA = 1 - CA/CAini;

// RESULTADOS
// === Apartado A ===
XAobj = 0.95;
index_95 = find(XA >= XAobj, 1);

if isempty(index_95) then
    disp("No se alcanza el 95% de conversión en " + string(tfin) + " min");
    t_95 = t($);
    index_95 = length(t);
else
    t_95 = t(index_95);
    T_95 = T(index_95);
    disp("=== Apartado A ===");
    disp("El 95% de conversión se alcanza en el tiempo t = " + string(t_95) + " min");
    disp("Temperatura en este punto = " + string(T_95) + " K");
end

// Acotamos los datos hasta el 95% para unicamente mostrar hasta el 95%
t_graf = t(1:index_95);
CA_graf = CA(1:index_95);
CB_graf = CB(1:index_95);
T_graf = T(1:index_95);
XA_graf = XA(1:index_95);

// === Apartado B ===
// Punto de inflexión en la evolución temporal de la temperatura (donde la derivada cambia)
dTdt = diff(T_graf)/dt;
[max_dTdt, index_inflexion] = max(dTdt);
t_inflexion = t_graf(index_inflexion);
T_inflexion = T_graf(index_inflexion);

disp("=== Apartado B ===");
disp("El punto de inflexión en temperatura ocurre en t = " + string(t_inflexion) + " min");
disp("Temperatura en el punto de inflexión = " + string(T_inflexion) + " K");
//Bonus donde CA = CB
index_CA_CB = find(CA < CB, 1);
if isempty(index_CA_CB) then
    disp("No se alcanza la igualdad de concentraciones en " + string(tfin) + " min");
    t_CA_CB = t($);
    index_CA_CB = length(t);
else
    t_CA_CB = t(index_CA_CB);
    T_CA_CB = T(index_CA_CB);
    disp("=== Apartado Bonus ===");
    disp("La igualdad de concentraciones se alcanza en el tiempo t = " + string(t_CA_CB) + " min" + " y la concentrac
    disp("Temperatura en este punto = " + string(T_CA_CB) + " K");
```

```
end
// Gráficas
scf(1); clf(1);
plot(t_graf, CA_graf, 'b-', t_graf, CB_graf, 'm-', t_CA_CB, CA(index_CA_CB), 'ko');
xgrid; xlabel('Tiempo (min)'); ylabel('Concentración (mol/L)');
legend('CA', 'CB', 'CA=CB',-1);

scf(2); clf(2);
plot(t_graf, T_graf, 'r-', t_inflexion, T_inflexion, 'ko');
xgrid; xlabel('Tiempo (min)'); ylabel('Temperatura (K)');
legend('T', 'Punto Inflexión',2);

scf(3); clf(3);
plot(t_graf, XA_graf, 'g-', t_graf($), XA_graf($), 'ro');
xgrid; xlabel('Tiempo (min)'); ylabel('Conversión XA');
legend('XA', '95%',2);
```

Resultado:

Apartado A
El 95 % de conversión se alcanza en el tiempo t = 8,8 min
Temperatura en este punto = 394,16668 K
Apartado B
El punto de inflexión en temperatura ocurre en t = 6,8 min
Temperatura en el punto de inflexión = 384,54647 K
Apartado Bonus
La igualdad de concentraciones se alcanza en el tiempo t = 5,7 min y la concentracion es = 0,498307
Temperatura en este punto = 377,99352 K

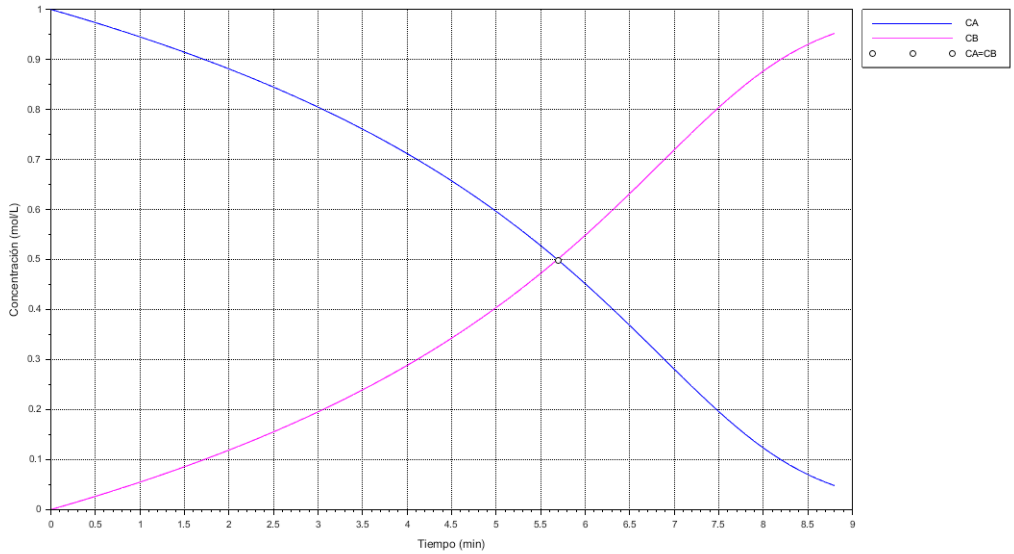
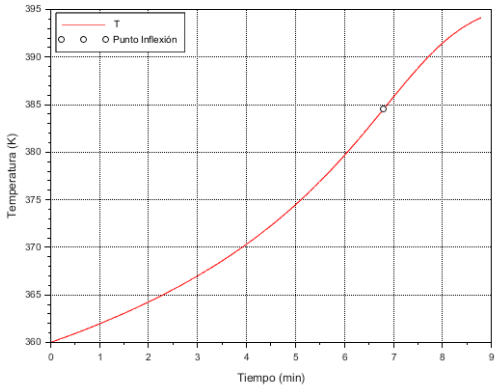
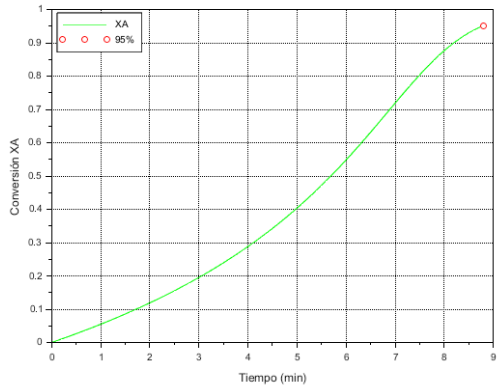


Figura 2.25: Concentración respecto a tiempo



(a) Temperatura respecto a tiempo



(b) Conversión de A 95 %

Pregunta 16: RDMP-E-2022

Las siguientes reacciones químicas se llevan a cabo en disolución acuosa durante 2.5h en un reactor discontinuo mezcla perfecta de 125 cm^3 que se pone en marcha a 310 K con 1 $mmol/cm^3$ del compuesto A:
$2A \rightarrow B$ Factor preexponencial = 6.1E17 $cm^3/(h \cdot mmol)$
Energía de activación = 28 cal/mmol
Entalpía de reacción = -25 cal/mmol
$A \rightarrow C$ Factor preexponencial = 5.7E14 h^{-1}
Energía de activación = 21 cal/mmol
Entalpía de reacción = -20 cal/mmol
El reactor dispone de una camisa de 75 cm^3 a 300 K con un coeficiente global de transmisión de calor de 10 $cal/(cm^3 \cdot h \cdot K)$ y cuya temperatura aumenta inicialmente desde 310 K hasta 312 K.

A Determinar durante cuánto tiempo la concentración de A es inferior a 0.1 $mmol/cm^3$

B Localizar los extremos en la evolución temporal de la temperatura.

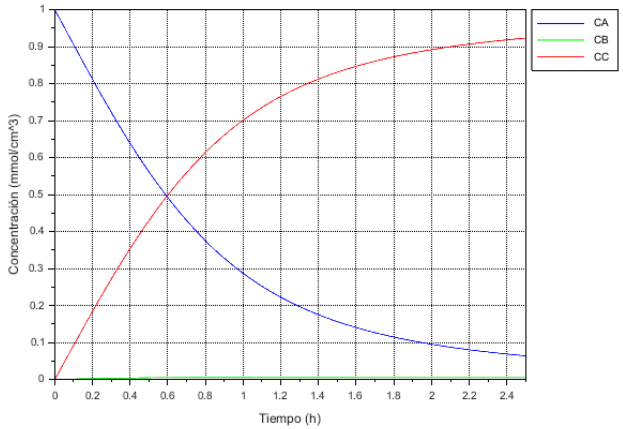
```
clear; clc;
// RDMP-E-2022.sce
// Reacciones en paralelo
// 1) 2A -> B
// 2) A -> C

Qc = 1
TJ0 = 300
error_tolerado = 0.01;
max_iter = 1000; // Para evitar bucles infinitos

for i = 1:max_iter
function dxdt = f(t,x)
    CA = x(1);
    CB = x(2);
    CC = x(3);
    T = x(4);
    TJ = x(5);
    // Arrhenius
    R = 1.987e-3; // cal/(mmol K)
    k1 = A1 * exp(-E1/(R*T));
    k2 = A2 * exp(-E2/(R*T));

    r1 = k1 * CA^2;
    r2 = k2 * CA;
```

```
    // Balances de materia
    dCAdt = -2*r1 - r2;
    dCBdt = r1;
    dCCdt = r2;

    // Balance de energía del reactor
    Q = U * Vj * (T - TJ);
    dTdt = ( (-H1)*r1 + (-H2)*r2 - (Q/V) ) / rhoCp;

    // Balance de energía de la camisa

    dTJdt = (Q / (Vj * rhoCp)) + Qc * (TJ0 - TJ);

    dxdt(1) = dCAdt;
    dxdt(2) = dCBdt;
    dxdt(3) = dCCdt;
    dxdt(4) = dTdt;
    dxdt(5) = dTJdt;
endfunction

// Constantes
A1 = 6.1E17; // cm3/(h*mmol)
E1 = 28; // cal/mmol
H1 = -25; // cal/mmol

A2 = 5.7E14; // h-1
E2 = 21; // cal/mmol
H2 = -20; // cal/mmol

U = 10; // cal/(cm3*h*K)

V = 125; // cm3
Vj = 75; // cm3
rhoCp = 1; // cal/(cm3*K)
// Condiciones iniciales
CAini = 1; // mmol/cm3
CBini = 0; // mmol/cm3
CCini = 0; // mmol/cm3
Tini = 310; // K
TJini = 310; // K

xini = [CAini; CBini; CCini; Tini; TJini];
tfin = 2.5; // h
dt = 0.001;
t = 0:dt:tfin;
// Resolvemos la ODE completa para este QC
    sol = ode(xini, 0, t, f);
    TJ_sim = sol(5,:);
    T_pico = max(TJ_sim);
    err = T_pico - 312;
    Kp = 0.5
    // Lógica de ajuste que propusiste
    if abs(err) < error_tolerado then
        disp("Caudal (Qc) final: " + string(Qc) + ". Pico de TJ: " + string(T_pico) + " K" + " exito en la iteracion
        break; // Salimos del bucle si ya es 312
    else
        Qc = Qc +(err * Kp); // Si calienta mucho, quitamos caudal
    end
end
disp("El valor de Qc es: " + string(Qc) + " cm3/min");
// Integración
x = ode(xini, 0, t, f);
```

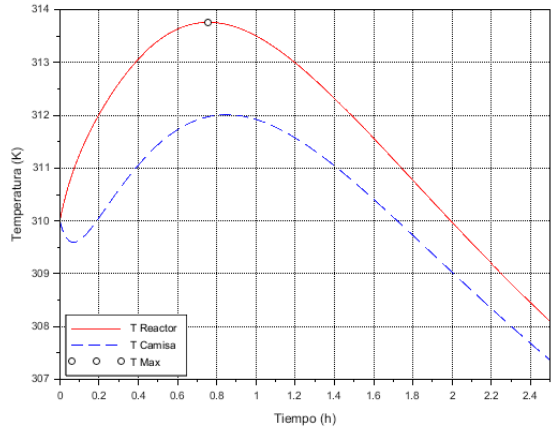
```
CA = x(1,:);
CB = x(2,:);
CC = x(3,:);
T = x(4,:);
TJ = x(5,:);

// Apartado A: Tiempo con CA < 0.1 mmol/cm3
index_CA = find(CA < 0.1, 1);
if isempty(index_CA) then
    disp("Apartado A: La concentración de A no baja de 0.1 mmol/cm3 en el tiempo simulado.");
else
    t_obj = t(index_CA);
    tCalc = tfin - t_obj;
    disp("Apartado A: La concentración de A fue inferior a 0.1 durante " + string(tCalc) + " horas.");
end

// Apartado B: Extremos de temperatura
// Punto de temperatura máxima
[Tmax, index_Tmax] = max(T);
t_Tmax = t(index_Tmax);

[Tmin, index_Tmin] = min(T);
t_Tmin = t(index_Tmin);

disp("La temperatura máxima alcanzada es " + string(Tmax) + " K en t = " + string(t_Tmax) + " h.");
disp("La temperatura final del reactor es " + string(T($)) + " K." + "Temperatura final de la camisa es " + string(TJ

// Gráficas
scf(1); clf(1);
plot(t, CA, 'b-', t, CB, 'g-', t, CC, 'r-');
xgrid; xlabel('Tiempo (h)'); ylabel('Concentración (mmol/cm^3)');
legend('CA', 'CB', 'CC',-1);


scf(2); clf(2);
plot(t, T, 'r-', t, TJ, 'b--');
plot(t_Tmax, Tmax, 'ko');
xgrid; xlabel('Tiempo (h)'); ylabel('Temperatura (K)');
legend('T Reactor', 'T Camisa', 'T Max',3);
```

Resultado:

Caudal (Qc) final: 1,4241738 cm^3/min. Pico de TJ: 312,00963 K exito en la iteracion 25
El valor de Qc es: 1,4241738 cm^3/min
Apartado A: La concentración de A fue inferior a 0.1 durante 0,556 horas.
La temperatura máxima alcanzada es 313,75931 K en t = 0,758 h.
La temperatura final del reactor es 308,09988 K.Temperatura final de la camisa es 307,36473 K.



(a) Temperatura respecto a tiempo



(b) Conversión de A 95 %

Pregunta 17: RDMP-O-?

El equilibrio químico A + B $\rightleftarrows$ C Factor preexponencial de Arrhenius = 1.8E8 $m^3/(kmol \cdot h)$
Factor preexponencial de Van't Hoff = 2.5E-22 $m^3/kmol$
Energía de activación = 1.5E4 kcal/kmol
Entalpía de reacción = -3.5E4 kcal/kmol
Se lleva a cabo durante 120h en un reactor discontinuo mezcla perfecta de 1 m^3 que contiene inicialmente 1 $kmol/m^3$ del compuesto A y 1.5 $kmol/m^3$ del compuesto B a 320 K. El reactor dispone de una camisa de 5 m^2 a 300 K con un coeficiente global de transmisión de calor de 1.5 $kcal/(kg \cdot K)$.
Considerando para la mezcla reaccionante una densidad de 1200 kg/m^3 y una capacidad calorífica de 0.9 $kcal/(kg \cdot K)$:

- **A** Determinar las concentraciones intermedias y finales
- **B** Determinar durante cuánto tiempo la temperatura del reactor es mayor de 330 K
- **C** Optimizar la temperatura de la camisa

Nota:-

en el apartado C se refiere a encontrar la temperatura de la camisa para la que se consigue la mayor conversión

```
clear; clc;
// RDMP-O-Unknown.sce

function dxdt = f(t, x, TJ_val)
    CA = x(1);
    CB = x(2);
    CC = x(3);
    T = x(4);
    // Cinética
    kd = A_d * exp(-Ea/(R*T));
    Keq = A_vh * exp(-H/(R*T)); // H es negativo

    r = kd * (CA * CB - CC / Keq);

    // Balances
    dCAdt = -r;
    dCBdt = -r;
    dCCdt = r;

```

```
    // Calor extraído
    Q = U * S * (T - TJ_val);

    // Balance de energía
    dTdt = ( (-H)*r*V - Q ) / (V * rho * Cp);

    dxdt(1) = dCAdt;
    dxdt(2) = dCBdt;
    dxdt(3) = dCCdt;
    dxdt(4) = dTdt;
endfunction

// Constantes
A_d = 1.8E8; // m3/(kmol h)
A_vh = 2.5E-22; // m3/kmol
Ea = 1.5E4; // kcal/kmol
H = -3.5E4; // kcal/kmol
R = 1.987; // kcal/(kmol K)
V = 1; // m3
S = 5; // m2
U = 1.5; // asumimos kcal/(h m2 K) - en el enunciado pone kg pero es un typo común

rho = 1200; // kg/m3
Cp = 0.9; // kcal/(kg K)

// Condiciones iniciales
CA0 = 1; // kmol/m3
CB0 = 1.5;
CC0 = 0;
T0 = 320; // K

TJ_ab = 300; // K

tfin = 120; // h
dt = 0.1;
t = 0:dt:tfin;
x0 = [CA0; CB0; CC0; T0];

// -- Apartados A y B --
x = ode(x0, 0, t, list(f, TJ_ab));

CA = x(1,:);
CB = x(2,:);
CC = x(3,:);
T = x(4,:);

disp("=== Apartado A ===");
disp("Concentraciones finales (t=120h):");
disp("CA = " + string(CA($)) + " kmol/m3");
disp("CB = " + string(CB($)) + " kmol/m3");
disp("CC = " + string(CC($)) + " kmol/m3");

disp("=== Apartado B ===");
index_330 = find(T > 330);
if isempty(index_330) then
    disp("La temperatura nunca supera los 330 K.");
else
    tiempo_mayor_330 = length(index_330) * dt;
    disp("El reactor está a más de 330 K por aproximadamente " + string(tiempo_mayor_330) + " horas.");
end
disp("=== Apartado C ===");

Tj_rango = 312:0.01:314; // Primero probe de 280 a 380 y salio 313
```

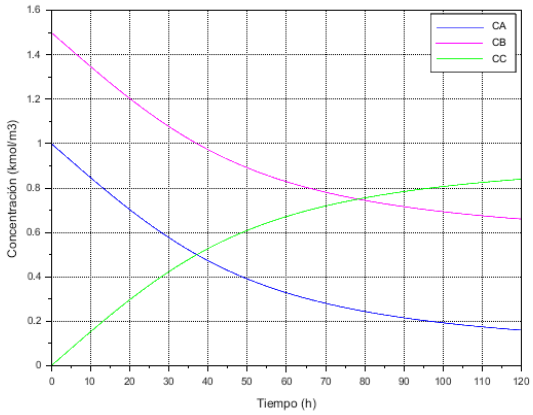
```
XA_finales = [];

for i = 1:length(Tj_rango)
    sol_temp = ode(x0, 0, t, list(f, Tj_rango(i)));
    CA_f = sol_temp(1, $);
    XA_f = (CA0 - CA_f) / CA0;
    XA_finales(i) = XA_f;
end

[max_XA, idx_opt] = max(XA_finales);
Tj_optima = Tj_rango(idx_opt);

disp("La temperatura de camisa óptima es: " + string(Tj_optima) + " K" + " que da una conversion de A de: " + string(
// Gráficas
scf(1); clf(1);
plot(t, CA, 'b-', t, CB, 'm-', t, CC, 'g-');
xgrid; xlabel("Tiempo (h)"); ylabel("Concentración (kmol/m3)");
legend("CA", "CB", "CC");


scf(2); clf(2);
plot(t, T, 'r-', t, 330*ones(1, length(t)), 'k--');
xgrid; xlabel("Tiempo (h)"); ylabel("Temperatura (K)");
legend("T Reactor", "T = 330 K", 4);


scf(3); clf(3);
plot(Tj_rango, XA_finales, 'LineWidth', 2);
plot(Tj_optima, max_XA, 'ro', 'MarkerSize', 8);
xgrid; xlabel("Tj (K)"); ylabel("XA en t = 120h");
legend("XA vs Tj", "Tj Óptima", 4);
// Gráficas
scf(1); clf(1);
plot(t, CA, 'b-', t, CB, 'm-', t, CC, 'g-');
xgrid; xlabel("Tiempo (h)"); ylabel("Concentración (kmol/m3)");
legend("CA", "CB", "CC");
xs2png(1, 'Imagenes/RDMP_O_Unknown_1.png');

scf(2); clf(2);
plot(t, T, 'r-', t, 330*ones(1, length(t)), 'k--');
xgrid; xlabel("Tiempo (h)"); ylabel("Temperatura (K)");
legend("T Reactor", "T = 330 K", 4);
xs2png(2, 'Imagenes/RDMP_O_Unknown_2.png');

scf(3); clf(3);
plot(TJs, XA_finales, 'LineWidth', 2);
plot(opt_TJ, max_XA, 'ro', 'MarkerSize', 8);
xgrid; xlabel("Tj constante (K)"); ylabel("Conversión Final XA");
legend("XA vs Tj", "Tj Óptima", 4);
xs2png(3, 'Imagenes/RDMP_O_Unknown_3.png');
```

Resultado:

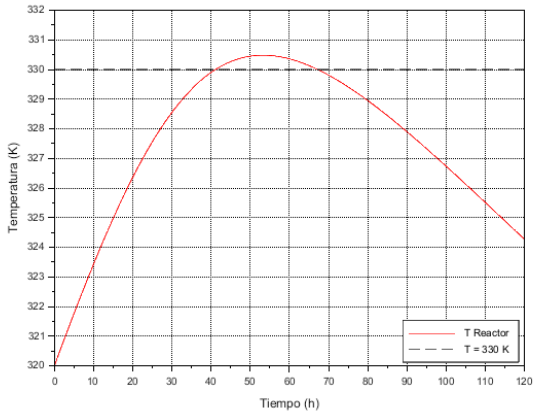
=== Apartado A ===
Concentraciones finales (t = 120 h):
C_A = 0,160084 kmol/m^3
C_B = 0,660084 kmol/m^3
C_C = 0,839916 kmol/m^3

=== Apartado B ===
El reactor está a más de 330 K por aproximadamente 26.1 horas.

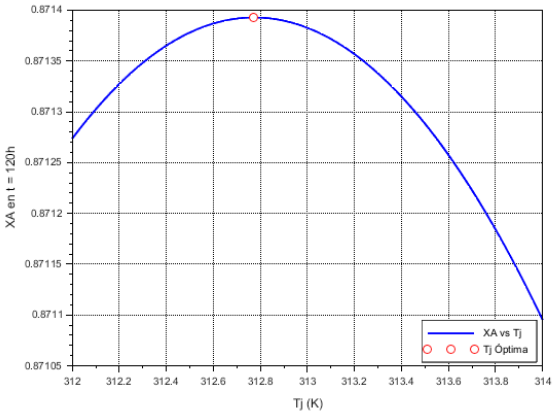
=== Apartado C ===
La temperatura de camisa óptima es: 312,77 K
Conversión de A alcanzada: 87,139 %



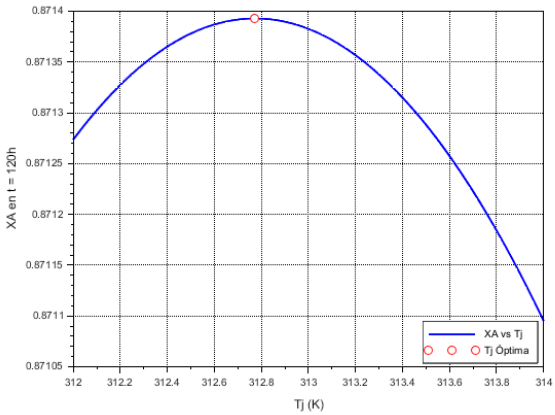
(a) Concentración de los compuestos A, B y C.



(b) Temperatura del reactor en función del tiempo.



(c) Conversión de A en función de T_j (Rango de 280 a 380 K)



(d) Conversión de A en función de T_j (Rango acotado)

Figura 2.28: Estudio de conversiones y temperaturas en el equilibrio.

Pregunta 18: RDMP-E-2020

En un reactor discontinuo mezcla perfecta de 1000 L se llevan a cabo durante 120 min las siguientes reacciones químicas en disolución acuosa: A $\longrightarrow$ B Factor preexponencial = 6.72 min^{-1}
Energía de activación = 2980 cal/mol
Entalpía de reacción = -1E4 cal/mol
B $\longrightarrow$ C Factor preexponencial = 367 min^{-1}
Energía de activación = 5960 cal/mol
Entalpía de reacción = -2E4 cal/mol
El reactor dispone de una camisa de 100 L capaz de transmitir calor a 1E4 cal/(min · K). y por la que circulan 25 L/min de agua que entran a 280 K.

- **A** Obtener la dinámica del proceso considerando que inicialmente el reactor contiene 1 mol/l del compuesto A y las temperaturas del reactor y camisa se sitúan en 300 K y 280 K, respectivamente
- **B** Localizar los cruces de las curvas del grafico de concentraciones
- **C** Localizar el momento de máxima transmision de calor.
- **D** Determinar el intervalo de valores del caudal de refrigeración que permiten superar una concentración final del compuesto C de 0.85 mol/L manteniendo siempre el reactor por debajo de 310 K

```
  clear; clc;
// RDMP-E-2020.sce

function t_cruce = encontrar_cruces(C1, C2, t)
    t_cruce = [];
    diffC = C1 - C2;
    for i = 1:(length(t)-1)
        if diffC(i)*diffC(i+1) < 0 then
            // interpolación lineal cruzando cero
            t_int = t(i) - diffC(i) * (t(i+1) - t(i)) / (diffC(i+1) - diffC(i));
            t_cruce = [t_cruce, t_int];
        elseif diffC(i) == 0 then
            // Evitar duplicados (ya que el if capturaría el i, el sgt i+1 no dispara porque <0 no se cumple y ==0 no
            if i == 1 | diffC(i-1) <> 0 then
                t_cruce = [t_cruce, t(i)];
            end
        end
    end
endfunction

function dxdt = f(t, x, Fc_val)
    CA = x(1);
    CB = x(2);
    CC = x(3);
    T = x(4);
    TJ = x(5);

    R = 1.987; // cal/(mol K)

    // Cinética
    k1 = A1 * exp(-Ea1/(R*T));
    k2 = A2 * exp(-Ea2/(R*T));

    r1 = k1 * CA;
    r2 = k2 * CB;

    // Balances de materia
    dCAdt = -r1;
    dCBdt = r1 - r2;
```

```
    dCCdt = r2;

    // Calor transferido
    Q = UA * (T - TJ);

    // Balance de energía del reactor
    // calor generado por unidad de volumen
    q_gen = (-H1)*r1 + (-H2)*r2;
    dTdt = ( q_gen - Q/V ) / rhoCp;

    // Balance de energía de la camisa
    dTJdt = ( Fc_val * rhoCp_c * (Tce - TJ) + Q ) / (Vc * rhoCp_c);

    dxdt(1) = dCAdt;
    dxdt(2) = dCBdt;
    dxdt(3) = dCCdt;
    dxdt(4) = dTdt;
    dxdt(5) = dTJdt;
endfunction

// Constantes
A1 = 6.72; // min-1
Ea1 = 2980; // cal/mol
H1 = -1e4; // cal/mol

A2 = 367; // min-1
Ea2 = 5960; // cal/mol
H2 = -2e4; // cal/mol

V = 1000; // L
UA = 1e4; // cal/(min K)
Vc = 100; // L

// Asumimos propiedades del agua
rhoCp = 1000; // cal/(L K) (densidad 1 kg/L, Cp 1000 cal/(kg K))
rhoCp_c = 1000; // cal/(L K)

Tce = 280; // K

// Condiciones Iniciales
CA0 = 1; // mol/L
CB0 = 0;
CC0 = 0;
T0 = 300; // K
TJ0 = 280; // K
x0 = [CA0; CB0; CC0; T0; TJ0];

tfin = 120; // min
dt = 0.5;
t = 0:dt:tfin;

Fc_nominal = 25; // L/min

// --- Apartado A ---
x_nom = ode(x0, 0, t, list(f, Fc_nominal));

CA_nom = x_nom(1,:);
CB_nom = x_nom(2,:);
CC_nom = x_nom(3,:);
T_nom  = x_nom(4,:);
TJ_nom = x_nom(5,:);

// --- Apartado B ---
```

```
disp("=== Apartado B: Cruces de concentraciones ===");
cruce_AB = encontrar_cruces(CA_nom, CB_nom, t);
disp("Cruce CA = CB aprox en t = " + string(cruce_AB) + " min");
y_AB = interp1(t, CA_nom, cruce_AB, 'linear');

cruce_BC = encontrar_cruces(CB_nom, CC_nom, t);
disp("Cruce CB = CC aprox en t = " + string(cruce_BC) + " min");
y_BC = interp1(t, CB_nom, cruce_BC, 'linear');

cruce_AC = encontrar_cruces(CA_nom, CC_nom, t);
disp("Cruce CA = CC aprox en t = " + string(cruce_AC) + " min");
y_AC = interp1(t, CA_nom, cruce_AC, 'linear');

// --- Apartado C ---
disp("=== Apartado C: Máxima transmisión de calor ===");
Q_nom = UA * (T_nom - TJ_nom);
[Q_max, idx_Qmax] = max(Q_nom);
t_Qmax = t(idx_Qmax);
disp("Máxima transmisión de calor Q = " + string(Q_max) + " cal/min en t = " + string(t_Qmax) + " min");

// --- Apartado D ---
disp("=== Apartado D: Intervalo de caudal ===");
Fcs = 0:0.1:200; // barrido fino de caudales
Fcs_validos = [];

vec_CC_end = zeros(1, length(Fcs));
vec_T_max = zeros(1, length(Fcs));

for i = 1:length(Fcs)
    Fc_test = Fcs(i);
    sol = ode(x0, 0, t, list(f, Fc_test));

    CC_end_val = sol(3,$);
    T_max_val = max(sol(4,:));

    vec_CC_end(i) = CC_end_val;
    vec_T_max(i) = T_max_val;

    if (CC_end_val > 0.85) & (T_max_val < 310) then
        Fcs_validos = [Fcs_validos, Fc_test];
    end
end

if isempty(Fcs_validos) then
    disp("No hay ningún caudal que cumpla las condiciones.");
else
    disp("Rango de caudales válido: [" + string(min(Fcs_validos)) + " , " + string(max(Fcs_validos)) + "] L/min");
end

// Gráficas
scf(1); clf(1);
plot(t, CA_nom, 'b-', t, CB_nom, 'm-', t, CC_nom, 'g-');
plot(cruce_AB, y_AB, 'ko', 'MarkerSize', 5);
plot(cruce_BC, y_BC, 'ko', 'MarkerSize', 5);
plot(cruce_AC, y_AC, 'ko', 'MarkerSize', 5);
xgrid; xlabel("Tiempo (min)"); ylabel("Concentración (mol/L)");
legend("CA", "CB", "CC", "Cruces");

scf(2); clf(2);
plot(t, T_nom, 'r-', t, TJ_nom, 'b--');
plot(t_Qmax, T_nom(idx_Qmax), 'ro');
xgrid; xlabel("Tiempo (min)"); ylabel("Temperatura (K)");
legend("T Reactor", "T Camisa", "Punto Q_{max}", 4);
```

```
scf(3); clf(3);
subplot(2,1,1);
plot(Fcs, vec_CC_end, 'r-');
plot(Fcs, 0.85*ones(1,length(Fcs)), 'g--');
xgrid; xlabel("Caudal (L/min)"); ylabel("C_C (mol/L)");
legend("Concentración final", "Mínimo exigido");

subplot(2,1,2);
plot(Fcs, vec_T_max, 'b-');
plot(Fcs, 310*ones(1,length(Fcs)), 'g--');
xgrid; xlabel("Caudal (L/min)"); ylabel("Temperatura (K)");
legend("Temperatura máxima", "Máximo permitido");
```

Resultado:

=== Apartado B: Cruces de concentraciones ===

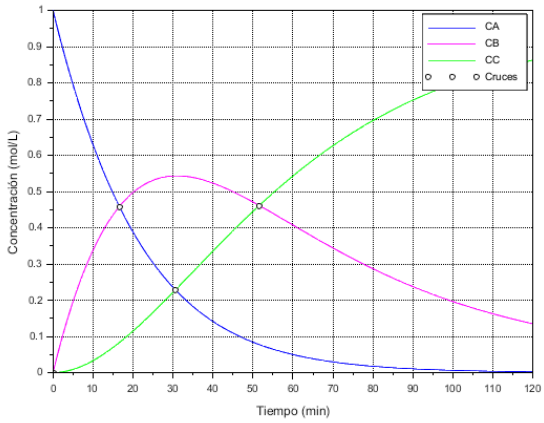
Cruce $C_A = C_B$ aprox en $t = 16{,}59$ min
Cruce $C_B = C_C$ aprox en $t = 0$ min y $t = 51{,}57$ min
Cruce $C_A = C_C$ aprox en $t = 30{,}61$ min

=== Apartado C: Máxima transmisión de calor ===

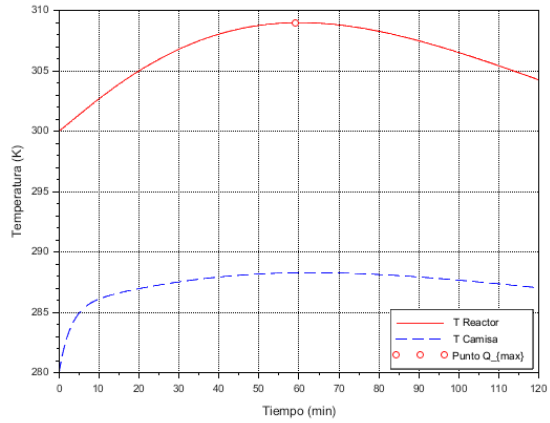
Máxima transmisión de calor $Q = 207169{,}02$ cal/min en $t = 59$ min

=== Apartado D: Intervalo de caudal ===

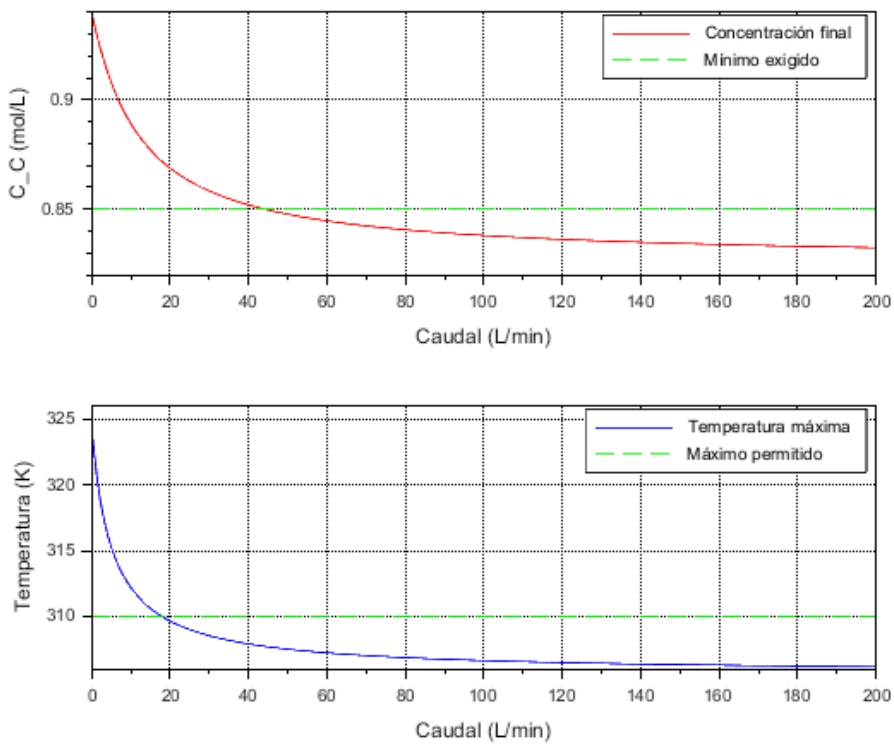
Rango de caudales válido: $[17{,}9, 44]$ L/min



(a) Concentraciones en el proceso y sus cruces.



(b) Temperatura del reactor y camisa frente al tiempo.



H

Figura 2.30: Estudio de Caudal F_c vs Concentración final y T_{max}

Pregunta 19: RDMP-O-2017

En un reactor discontinuo mezcla perfecta se practica el equilibrio químico A + B $\rightleftarrows$ P
Con generación de calor, pero sin transmisión. Elaborar un script de Scilab que permita obtener la dinámica del proceso y localizar una determinada conversión.

Pregunta 20: RDMP-?-?

La reacción química exotérmica
A $\longrightarrow$ B Factor preexponencial = 2.5E4 s^{-1}
k = 1E8*exp(-8000/T) s^{-1}
H = -2E5 J/mol
Se lleva a cabo en fase acuosa en un reactor discontinuo de 10m^3 durante 10000s. El reactor se pone en marcha con una concentración inicial de A igual a 1000mol/m^3 y a 280 K. Se emplea una camisa de 1m^3 y 10m^2 que está inicialmente a 280k y a la que se alimentan de 0.01m^3/s de agua a 280K. El coeficiente global de transmisión de calor es de 400J/($m^2 \cdot s \cdot K$).

(A) Aportar scripts salidas en consola, graficas y comentarios para estudiar la dinámica del proceso

```
clear; clc;
// RDMP-Unknown-2.sce

function dxdt = f(t, x)
    CA = x(1);
    CB = x(2);
    T = x(3);
    TJ = x(4);

    // Cinética
```

```
    // En el enunciado original pone:
    // Factor preexponencial = 2.5E4 s^{-1}
    // k = 1E8*exp(-8000/T) s^{-1}
    // Entendemos que la fórmula explícita prevalece y ya incorpora preexponencial o Ea/R.
    k = A_pre * exp(-E_R / T);
    r = k * CA;

    // Balances de materia
    dCAdt = -r;
    dCBdt = r;

    // Calor transferido a la camisa
    Q = U * Area * (T - TJ);

    // Generación de calor por reacción termodinámica
    q_gen = r * V * (-H);

    // Balance de energía del reactor (J/s = W)
    dTdt = (q_gen - Q) / (V * rhoCp);

    // Balance de energía de la camisa (J/s = W)
    dTJdt = (Fc * rhoCp_c * (Tce - TJ) + Q) / (Vc * rhoCp_c);

    // Vector de derivadas
    dxdt(1) = dCAdt;
    dxdt(2) = dCBdt;
    dxdt(3) = dTdt;
    dxdt(4) = dTJdt;
endfunction

// Parámetros proporcionados (S.I.)
A_pre = 1E8; // s-1
E_R = 8000;  // K

H = -2E5; // J/mol

V = 10; // m^3
Vc = 1; // m^3
Area = 10; // m^2
U = 400; // J/(m^2 s K)
Fc = 0.01; // m^3/s
Tce = 280; // K

// Propiedades termodinámicas asumidas para "fase acuosa"
// Densidad 1000 kg/m3 y Cp 4184 J/(kg K)
rhoCp = 1000 * 4184; // J/(m^3 K)
rhoCp_c = 1000 * 4184; // J/(m^3 K)

// Condiciones iniciales
CA0 = 1000; // mol/m^3
CB0 = 0;
T0 = 280; // K
TJ0 = 280; // K
x0 = [CA0; CB0; T0; TJ0];

tfin = 10000; // s
dt = 10;
t = 0:dt:tfin;

// Integración ODE
disp("Calculando la dinámica del reactor...");
x = ode(x0, 0, t, f);

```

```
CA = x(1,:);
CB = x(2,:);
T = x(3,:);
TJ = x(4,:);

// Análisis final
disp("=== Resultados ===");
disp("Conversión final de A: " + string((CA0 - CA($))/CA0 * 100) + " %");
disp("Temperatura máxima del reactor: " + string(max(T)) + " K");
disp("Temperatura máxima de la camisa: " + string(max(TJ)) + " K");

// Gráficas
scf(1); clf(1);
plot(t, CA, 'b-', t, CB, 'm-', 'LineWidth', 2);
xgrid; xlabel("Tiempo (s)"); ylabel("Concentración (mol/m^3)");
legend("CA", "CB");


scf(2); clf(2);
plot(t, T, 'r-', t, TJ, 'b--', 'LineWidth', 2);
xgrid; xlabel("Tiempo (s)"); ylabel("Temperatura (K)");
legend("T Reactor", "T Camisa", 4);
```

Pregunta 21: RDMP-O-2025

En un reactor discontinuo mezcla perfecta de 1 m^3, que se pone en marcha con 1000 mol/m^3 del compuesto A a 300 K, transcurren durante 12 h las siguientes reacciones químicas en disolución acuosa:

$$\begin{array}{llll} A \rightarrow B & k_1 = \exp(-2500/T + 8) & \mathrm{h}^{-1} & \Delta H_{r1} = -75 \text{ kJ/mol} \\ B \rightarrow C & k_2 = \exp(-6000/T + 17) & \mathrm{h}^{-1} & \Delta H_{r2} = -50 \text{ kJ/mol} \end{array}$$

El reactor dispone de una camisa de 0.1 m^3, inicialmente a 300 K y capaz de transmitir calor a 200 kJ/(h·K). Durante el primer tercio de la operación, por la camisa circulan 0.01 m^3/h de agua a 300 K. El tiempo restante, circulan 0.05 m^3/h a 280 K.
Determinar:

A) Las concentraciones finales de cada compuesto.

B) La concentración máxima del compuesto B.

C) Durante cuánto tiempo la temperatura del reactor es superior a 320 K.

D) Durante cuánto tiempo la temperatura de la camisa es superior a 310 K.

E) En qué momento el calor transferido del reactor a la camisa es máximo.

```
clear; clc;
// 2024-06-10-A.sce

// RDMP-MULT
// 1)   A => B
// 2)   B => C   B> C
// No adiabático

// SISTEMA DE ECUACIONES ALGEBRAICAS
function dxdt = f(t,x)
    // Variables
    CA = x(1);
    CB = x(2);
    CC = x(3);
    T  = x(4);
    TJ = x(5);
```

```
    // Ecuaciones de Arrhenius
    k1 = exp(-2500/T+8); // L/(h·mol)
    k2 = exp(-6000/T+17); // h-1

    // Velocidades de reacción
    r1 = k1*CA;
    r2 = k2*CB;

    // Balance de materia para A
    dCAdt = - r1;

    // Balance de materia para B
    dCBdt = r1 - r2;

    // Balance de materia para C
    dCCdt = r2;
    // Selección de condiciones de operación
    if t < tfin/3 then
        TJ0 = 300;
        Fj = 0.01;
    else
        TJ0 = 280;
        Fj = 0.05;
    end
    // Calor transferido del reactor a la camisa
    Q = UA*(T-TJ)

    // Balance de energía
    dTdt =  - (H1*r1 + H2*r2)/(RHO*CP) - Q/(V*RHO*CP);
    dTjdt= Fj*(TJ0-TJ)/vj+Q/(vj*RHOj*cpj)

    // Derivadas
    dxdt(1) = dCAdt;
    dxdt(2) = dCBdt;
    dxdt(3) = dCCdt;
    dxdt(4) = dTdt;
    dxdt(5) = dTjdt;
endfunction

// CONSTANTES
V    = 1; // m^3
H1   = -75; // kj/mol
H2   = -50; // Kj/mol
UA   = 200; // Kj/(h*K)
vj   = 0.1; // m^3
CP   = 4.186; // Kj/(kg*K)
cpj  = 4.186;//kj/kg*k
RHO  = 1000; // kg/m^3
RHOj = 1000; // kg/m^3


// CONDICIONES INICIALES
CAini = 1000; // mol/m^3
CBini = 0; // mol/m^3
CCini = 0; // mol/m^3
Tini  = 300; // K
TJini = 300; // K
xini  = [CAini;CBini;CCini;Tini;TJini];

// TIEMPO
tfin = 12; dt = 0.01; t = 0:dt:tfin; // h

```

```
// RESOLVER
x = ode(xini,0,t,f);
CA = x(1,:); CAfin = CA($);
CB = x(2,:); CBfin = CB($);
CC = x(3,:); CCfin = CC($);
T  = x(4,:); Tfin = T($);
TJ = x(5,:); TJfin = TJ($);
//! Apartado A
disp("CA final: " + string(CAfin) + " mol/m^3");
disp("CB final: " + string(CBfin) + " mol/m^3");
disp("CC final: " + string(CCfin) + " mol/m^3");
disp("T final: " + string(Tfin) + " K");
disp("TJ final: " + string(TJfin) + " K");

//! Apartado B
[CBmax, indexCB] = max(CB);
disp("CB max: " + string(CBmax) + " mol/m^3");
// Graficar

scf(1); clf(1);
plot(t,CA,'r',t,CB,'g',t,CC,'b',t(indexCB),CB(indexCB),'k*'); // Graficar CA, CB, CC y el máximo de CB
xlabel('Tiempo (h)');
ylabel('Concentración (mol/m^3)');
legend('CA','CB','CC','CB máximo');
//!Apartado C
indices = find(T > 320); // Todos los índices donde T > 320
if indices <> [] then
    tiempo_T_superior_320 = length(indices) * dt;
    disp("Tiempo total en que T > 320 K: " + string(tiempo_T_superior_320) + " h");
end
//!Apartado D
// seria de la siguiente manera

indextj = find(TJ > 310); // Todos los índices donde TJ > 310
if indextj <> [] then
    tiempo_T_superior_310 = length(indextj) * dt;
    disp("Tiempo total en que TJ > 310 K: " + string(tiempo_T_superior_310) + " h");
end
// Apartado E TJ máximo
indexTJmax = find(TJ == max(TJ)); // Índice donde TJ es máximo
disp("TJ máximo: " + string(TJ(indexTJmax)) + " K en el tiempo: " + string(t(indexTJmax)) + " h");
indexTmax = find(T == max(T)); // Índice donde T es máximo
disp("T máximo: " + string(T(indexTmax)) + " K en el tiempo: " + string(t(indexTmax)) + " h");
// Graficar Temp/tiempo
scf(2); clf(2);
plot(t, T, 'k', t, TJ, 'm',t(indices), T(indices), 'r.',t(indextj), TJ(indextj), 'b.',t(indexTJmax),TJ(indexTJmax),'r
xlabel('Tiempo (h)');
ylabel('Temperatura (K)');
title('Temperatura del reactor y de la camisa');
legend('T del reactor', 'T de la camisa', 'T > 320 K', 'TJ > 310 K', 'TJ máximo', 'T máximo', -2, %f);
```

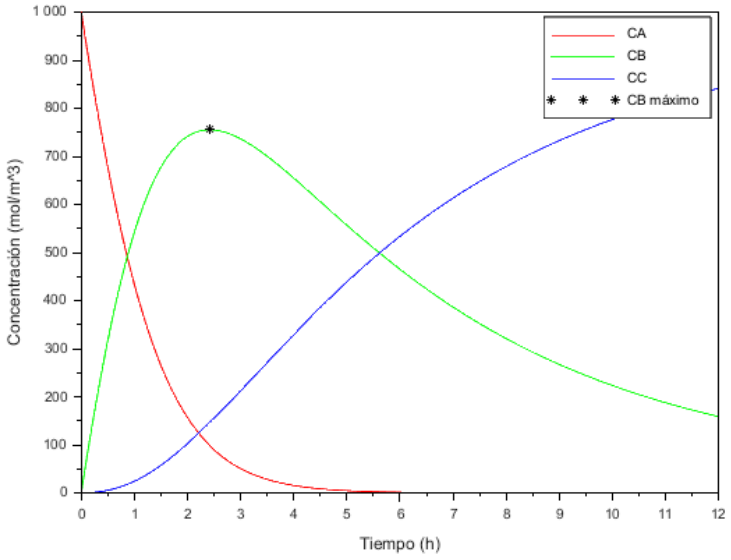


Figura 2.31: Concentraciones frente a tiempo en el reactor

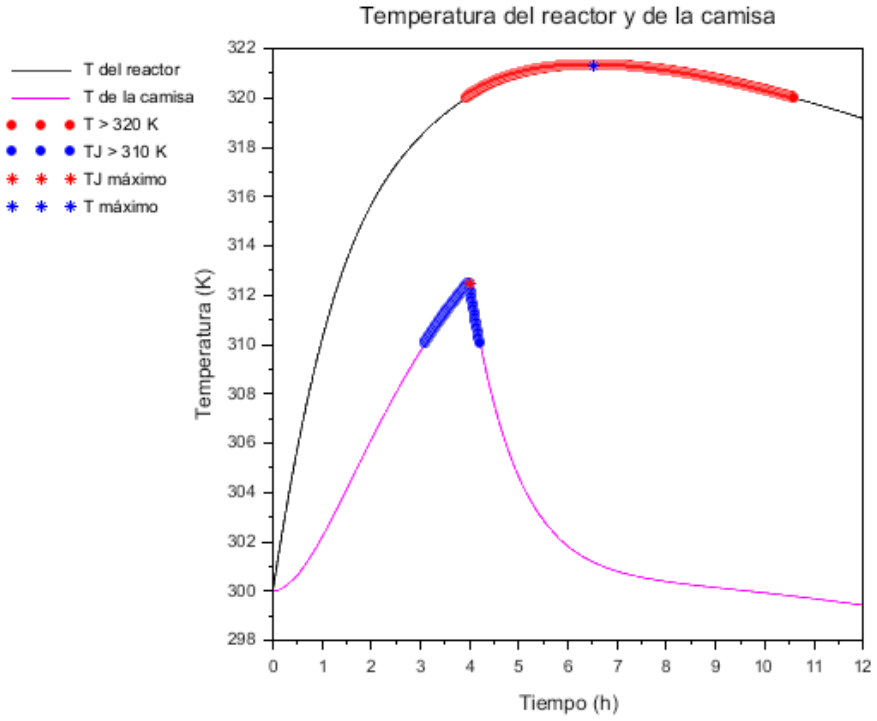


Figura 2.32: Temperatura frente a tiempo en el reactor

Resultado:

CA final: 0,0008511 mol/m^3
CB final: 158,52581 mol/m^3
CC final: 841,47334 mol/m^3
T final: 319,16721 K
TJ final: 299,42458 K
CB max: 755,08351 mol/m^3
Tiempo total en que T >320 K: 6,66 h
Tiempo total en que TJ >310 K: 1,14 h
TJ máximo: 312,50198 K en el tiempo: 4 h
T máximo: 321,33188 K en el tiempo: 6,52 h

Capítulo 3

Reactor Continuo Mezcla Perfecta

3.1. Introducción

nos vamos a encontrar con un reactor tipo tanque agitado, que el diseño del agitador va a permitir una homogeneización de la mezcla reaccionante, en un instante t tendremos la misma concentración y la temperatura en cualquier punto del reactor. el balance global de materia para un componente i es:

$$\frac{dM}{dt} = m_0 - m_s \tag{3.1}$$

como por la configuracion del reactor se trabaja a volumen constante y al trabajar en un intervalo que podemos considerar el valor de la densidad constante se puede trabajar con caudales volumetrico.

$$\sum F_0 = \sum F_s \tag{3.2}$$

el balance a componentes queda expresado como:

$$\frac{dN_i}{dt} = n_{i0} - n_{is} + r_i V \rightarrow \frac{dC_i}{dt} = \frac{F}{V}(c_{i0} - c_{is}) + r_i \tag{3.3}$$

dando la evolución de la cooncentracion de cualquier componente en un tiempo t. para el balance entalpico seria:

$$\frac{d}{dt}(M \cdot C_p \cdot T) = m \cdot cp(T_0 - T_s) + V \cdot \sum_{k=1}^{h} \Delta H_k \cdot r_k + Q(T) \tag{3.4}$$

que da a lugar de forma explicita a la siguiente ecuación:

$$\frac{dT}{dt} = \frac{F}{V} \cdot (T_0 - T_s) + \sum_{k=1}^{h} \frac{\Delta H_k \cdot r_k}{\rho \cdot C_p} + \frac{K \cdot A \cdot (T_j - T)}{V \cdot \rho \cdot C_p} \tag{3.5}$$

visto en el apartado de modelizacion general, la resolucion del modelo nos permitiria calcular la evolución de concentraciones y temperatura a lo largo del tiempo, ese sistema
llegara al estado estacionario, los reactores continuos acaban siempre al estado estacionario, donde hay una conversión de salida constante y una temperatura constante . los reactores continuos van a evolucionar desde su puesta en marcha al estado estacionario, donde las corrientes de entrada y salida equilibran al reactor.

3.2. Isotermo

Para una reacción unica con un reactivo limitante A con un balance a componente es suficente siendo las ecuaciones de diseño:

$$\frac{dN_A}{dt} = n_{A0} - n_{As} - r_A V \xrightarrow{\text{e.e}} \frac{dN_A}{dt} = 0 \tag{3.6}$$

Nota:-

la velocidad es negativa debido a que es un reactivo y por tanto se consume

Si ponemos esta ecuacion en función de la conversión:

$$n_{AR}(1 - X_{A0}) - n_{AR}(1 - X_{AS}) - (r_A)_s \cdot V = 0 \tag{3.7}$$

ademas si agrupamos términos para simplificar la ecuación queda de la siguiente forma:

$$n_{AR}(X_{AS} - X_{A0}) = (r_A)_s \cdot V \tag{3.8}$$

y recordando que τ, tiempo espacial, es la relacion entre el volumen del reactor y un caudal de referencia normalmente inicial, y por otro lado tambien se puede encontrar la definicion del tiempo de residencia que es el volumen del reactor entre el caudal de salida, en este caso ambos coinciden ya que el reactor es continuo. En bioreactores tambien se usa la inversa del τ que es la velocidad de dilución. si en el balance anterior introducimos el tiempo espacial se obtiene la siguiente expresión:

$$\frac{n_{AR}(X_{AS} - X_{A0})}{F} = \frac{(r_A)_s \cdot V}{F} \rightarrow \tau = \frac{C_{AR}(X_{AS} - X_{A0})}{(r_A)_s} \tag{3.9}$$

que es la ecuación de diseño para un reactor continuo mezcla perfecta, es una expresión algebraica que nos permite calcular el tiempo espacial necesario en el reactor y que por tanto conociendo el caudal de entrada nos permite calcular el volumen del reactor. como normalmente el estado de referencia es el inicial $X_{A0} = 0$, $C_{AR} = C_{A0}$, por tanto la ecuación queda de la siguiente forma:

$$\tau = \frac{C_{AR} X_{AS}}{(r_A)_s} \tag{3.10}$$

3.3. Adiabático

Seguimos con reacción unica para poder analizar el sistema desde un punto de vista analitico, el modelo, donde el balance de materia es exactamente igual pero introducimos el balance entalpico,

$$\underbrace{\frac{d}{dt}(M \cdot C_p \cdot T)}_{\text{Termino de acumulación}} = \underbrace{m \cdot cp(T_0 - T_s)}_{\text{Termino de entalpías de entrada y salida}} + \underbrace{\Delta H_A \cdot r_A \cdot V}_{\text{Termino de reacción}} \tag{3.11}$$

siendo los balances de materia y energia en el estado estacionario los siguientes:

$$(r_A)_s V = n_{AR}(X_{AS} - X_{A0}) \qquad \leftarrow \text{balance de materia} \tag{3.12}$$

$$\Delta H_A (r_A)_s V = m\, c_p (T_0 - T_s) \qquad \leftarrow \text{balance de energía} \tag{3.13}$$

donde nos planteamos lo siguiente: ¿Podemos funcionar en un reactor continuo de forma adiabatico? Hay que tener en cuenta que supone que hemos aislado el reactor, el reactor esta aislado para no tener intercambio de energía con el exterior por tanto si el sistema es exotérmico vamos a tener un aumento de temperatura y si es endotérmico vamos a tener una disminución de temperatura, pero un reactor continuo debe llegar al estado estacionario, por tanto ese aumento o disminución de temperatura debe ser contrarestado por la corriente de alimentación, es decir que la corriente de entrada sirva para enfriar o calentar el sistema, por tanto, como T_s queremos tenerla fija, el aumento o disminucion de $\Delta H_a \cdot (r_A)_s \cdot V$ influira en la T_0 eso es un funcionamiento autotérmico.

$$\Delta H_A \cdot n_{AR}(X_{AS} - X_{A0}) = m \cdot cp(T_0 - T_s) \tag{3.14}$$

y trabajando con dicha expresión se puede llegar a que la temperatura del reactor es una funcion lineal de la conversión:

$$T_s = T_0 + \frac{\Delta H_A \cdot n_{AR}}{m\, c_p}(X_{AS} - X_{A0}) \qquad \text{donde } n_{AR} = C_{AR} V,\ m = \rho V \tag{3.15}$$

$$[6pt] T_s = T_0 + \frac{\Delta H_A \cdot C_{AR} \cancel{V}}{\rho \cancel{V}\, c_p}(X_{AS} - X_{A0}) \tag{3.16}$$

es decir vamos a tener un aumento/disminución lineal de la temperatura, que compensaremos con la corriente de entrada. Aunque este funcionamiento es muy limitado ya que ante cualquier perturbación en el medio no se puede actuar sobre ella al no existir un intercambiador de calor y por tanto se desestabiliza. para el tiempo espacial esta la expresión descrita en la Ec. 3.10

3.4. No isotermo

De forma analoga al regimen adiabatico, el balance de materia es exactamente igual pero en el balance entalpico introduciendo el intercambiador de calor queda de la siguiente forma:

$$\frac{d}{dt}(M \cdot C_p \cdot T) = m \cdot cp(T_0 - T_s) + \Delta H_A \cdot r_A \cdot V + U \cdot S \cdot (T_j - T) \tag{3.17}$$

Nota:-

considerando esa expresión del intercambiador de calor debiado a que se mantiene la temperatura del sistema constante bien por que este en un cambio de fase (calor latente) o bien por que se trabajamos con un caudal tan alto que la temperatura apenas varia y se pueda considerar constante

En estado estacionario, para ver las ecuaciones de diseño los balances quedan de la siguiente forma:

Definición 3.4.1: Balances de materia y energía en estado estacionario

$$(r_A)_s \cdot V = n_{AR}(X_{AS} - X_{A0}) \qquad \frac{dN_A}{dt} = 0 \tag{3.18}$$

$$\Delta H_A \cdot (r_A)_s \cdot V = m \cdot c_p(T_s - T_0) + U \cdot S \cdot (T_s - T_j) \qquad \frac{d(mC_pT)}{dt} = 0 \tag{3.19}$$

Se obtiene un **sistema de ecuaciones algebraicas no lineales** cuya resolución requiere, en general, **métodos iterativos**, ya que las incógnitas T_s y X_{AS} están acopladas. La no linealidad del sistema proviene de la **dependencia de la cinética con la temperatura**, descrita mediante la ecuación de Arrhenius, de carácter exponencial. Para que exista una solución física, deben satisfacerse simultáneamente el **balance de materia** y el **balance de energía**. Desde un punto de vista gráfico, esto equivale a representar ambas ecuaciones y buscar sus puntos de intersección. Dado que el sistema es no lineal, pueden existir **múltiples puntos de corte**, lo que implica la posible **multiplicidad de estados estacionarios**. Si el sistema tiene un solo estado estacionario, llegara de una forma mas rapida o mas lenta pero si tiene varios, hay que estudiar cuales son las condiciones para llegar a uno o a otro. y uno de esos estados estacionarios sera el optimo, es decir el que nos de mayor conversion o mayor o bien es el unico posible por la resistencia de los materiales ya que la temperatura en otro estado estacionario sea critica.

3.4.1. Multiplicidad de estados estacionarios

Vamos a analizar ahora la posible **multiplicidad de estados estacionarios** en reactores continuos de mezcla perfecta. En estado estacionario, la temperatura y la conversión permanecen constantes, lo que fija los valores de los parámetros cinéticos y, en consecuencia, la velocidad de reacción y la conversión alcanzada en el reactor. Para que dicho estado estacionario sea posible, es necesario que el calor generado por la reacción se equilibre con el calor eliminado del sistema. Este último tiene lugar tanto por el intercambio de entalpía con las corrientes de entrada y salida como por el sistema de intercambio térmico.
El término de generación de calor puede expresarse como:

$$H_G = \Delta H_A \cdot (r_A)_s \cdot V \qquad \text{donde } H_G \text{ heat gain (calor ganado)} \tag{3.20}$$

$$H_L = mc_p(T_s - T_0) + US(T_s - T_j) \qquad \text{donde } H_L \text{ heat lowed (calor cedido)} \tag{3.21}$$

si representamos el calor frente a la temperatura del sistema se obtiene la siguiente sigmoidal:

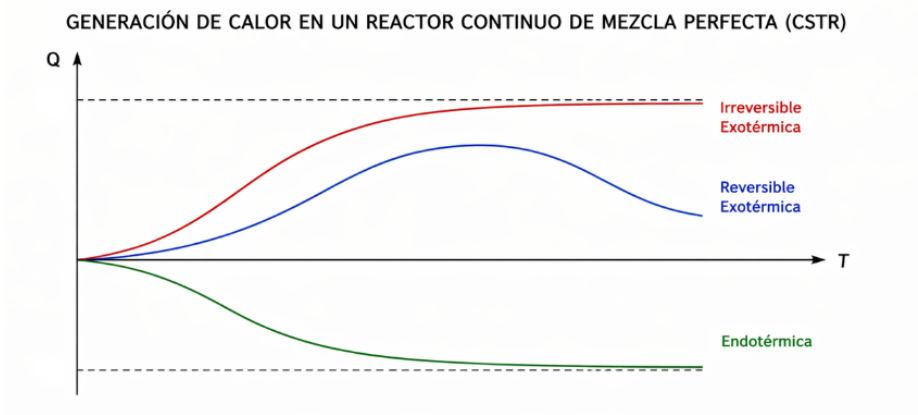


Figura 3.1: Curva sigmoidal

El calor regulado por el sistema tal y como se veia en la Ec. 3.21 si la reordenamos para que por un lado esten todos los terminos que dependen de la temperatura del sistema y por el otro lado todos los terminos son conocidos queda de la siguiente forma:

$$H_L = \underbrace{(m \cdot c_p + U \cdot S)}_{\text{pendiente}} T_s - \underbrace{(m \cdot c_p T_0 + U \cdot S \cdot T_j)}_{\text{ordenada en el origen}} \tag{3.22}$$

por tanto si representasemos el calor ganado en el sistema por el calor dado por la entalpia del proceso y la linea recta que supone el calor modulado en el proceso, las curvas se cortarian, en un sistema endotermico tendria solo un punto de corte pero en un sistema exotermico tendria desde 1 a 3 puntos de corte, por tanto en los sistemas **exotermicos** se puede dar multiplicidad de estados estacionarios. Siendo la mayoria de los procesos industriales exotermicos, por tanto es necesario tenerlo en cuenta, y la recta del calor modulado se puede actuar sobre ella cambiando la temperatura de entrada o la del intercambiador de calor, cambiando asi su ordenada y por lo tanto llevarlo a tener un solo punto de corte, o que sea mas adecuado para el proceso. Otra opcion es modificar la U ya sea por la velocidad de paso del fluido ya que cambia los coeficientes individuales de transmisión de calor.

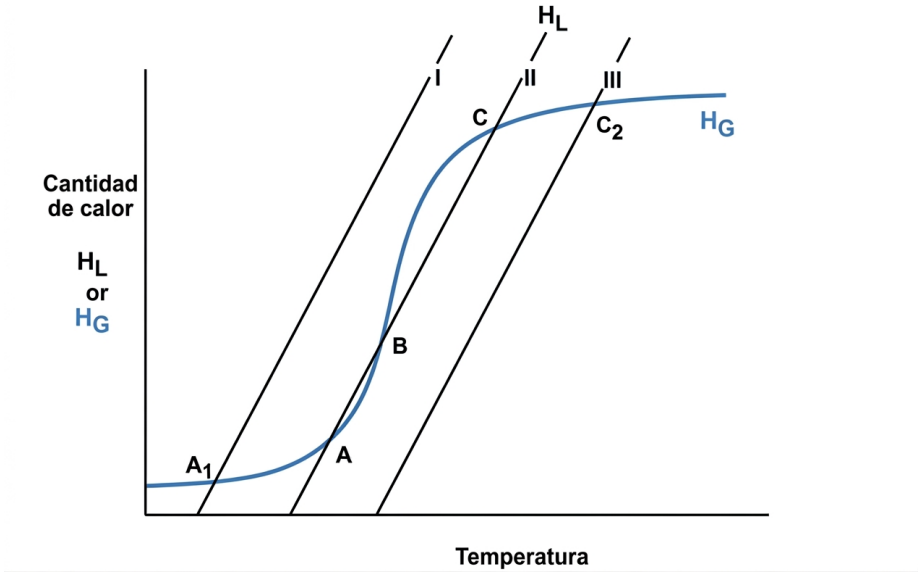


Figura 3.2: rectas de calor modulado para sigmoidal exotérmica

- Caso I: Un solo estado estacionario a baja temperatura.
- Caso III: Un solo estado estacionario a alta temperatura.
- Caso II: tres estados estacionarios
  - A: Estado estacionario conversión y temperatura baja
  - B: Estado estacionario inestable
  - C: Estado estacionario conversión y temperatura alta

Nota:-

Puede ser necesario trabajar en estados estacionarios intermedios ya que el estado de alta conversión, no es facilmente regulable y puede dar problemas de otras reacciones secundarias no deseadas o de resistencia de materiales... por lo que no es conveniente.

para entender la estabilidad de los estados estacionarios, la mejor manera es fijarnos en el caso II donde para el punto A hay baja temperatura por tanto bajo valor de la constante cinetica y baja conversión, si trabajabmos en el punto C y hay una perturbación en el sistema y aumenta como se puede ver el calor que modula(HL) es mayor que el calor generado(HG), por tanto la temperatura tenderá a disminuir, y volverá al estado estacionario, por tanto el estado estacionario C es estable, la mejor forma de entender es que si se cumple:

$$\frac{dH_G}{dT_s} < \frac{dH_L}{dT_s} \quad \text{Estado estable} \tag{3.23}$$

en el caso **B**, si hay una perturbacion que aumente la temperatura como el calor generado es mayor que el calor eliminado la temperatura seguira aumentando hasta llegar al estado C, por el contrario si la perturbacion disminuye la temperatura como el calor eliminado es mayor que el calor generado la temperatura seguira disminuyendo hasta llegar al estado A. por tanto como la pendiente de la entalpia del calor ganado es mayor que la del calor eliminado, es inestable ya que cualquier perturbación lo lleva a otro estado estacionario.

3.4.2. Plano de fases

en los sistemas exotermicos se puede dar multiplicidad de estados estacionarios, la mejor forma de entenderlo es usando un plano de fases que nos muestra los posibles estados estacionarios que hay y como se llegan a ellos.

es decir es la simulación de todas las posibles trayectorias que puede tomar el sistema hasta llegar a un estado estacionario, esto se consigue resolviendo el sistema en dinamico, es decir los balances de materia y energia con la condicion inicial del reactor a tiempo 0 de la concentracion y temperatura inicial para los diferentes tipos de recorridos que puede hacer (Ejemplo que los reactivos sean 0 por que se llene de solvente, o que la corriente de alimentación sea un llenado instantaneo, preenfrio el reactor o lo precaliento...) existen 3 tipos de representaciones:

ⓐ Temperatura frente a conversión

ⓑ Temperatura en ordenadas y conversión en absisas

ⓒ Concentracion en ordenadas y temperatura en absisas

3.4.3. Sistema isotermo-cinético de inhibición

cuando existe una cinetica de inhibicion (propia de los sistemas biologicos y no quimicos) tanto el numerador como el denominador la velocidad depende de la concentracion del reactivo limitante

$$r_A = -\frac{k_1 \cdot C_A}{(1 + k_2 \cdot C_A)^2} \tag{3.24}$$

como partimos en la modelización del balance a componentes es decir del reactivo limitante

$$\frac{dN_A}{dt} = F \cdot (C_{AO} - C_{AS}) - \frac{k_1 \cdot C_A}{(1 + k_2 \cdot C_A)^2} \cdot V \quad \text{e.e } \frac{dN_A}{dt} = 0 \tag{3.25}$$

el caudal molar de entrada tiene que ser igual al caudal molar de salida

$$n_{Ae} = F \cdot (C_{AO} - C_{AS}) \tag{3.26}$$

$$n_{As} = \frac{k_1 \cdot C_A}{(1 + k_2 \cdot C_A)^2} \cdot V \tag{3.27}$$

si representamos estas expresiónes en funcion del estado estacionario que se llega , se puede ver que la segunda expresion tiene una forma cuadratica mientras la primera es una linea recta con una pendiente negativa que da una posibilidad de hasta 3 estados estacionarios. tambien se podria obtener un plano de fases solucionando el

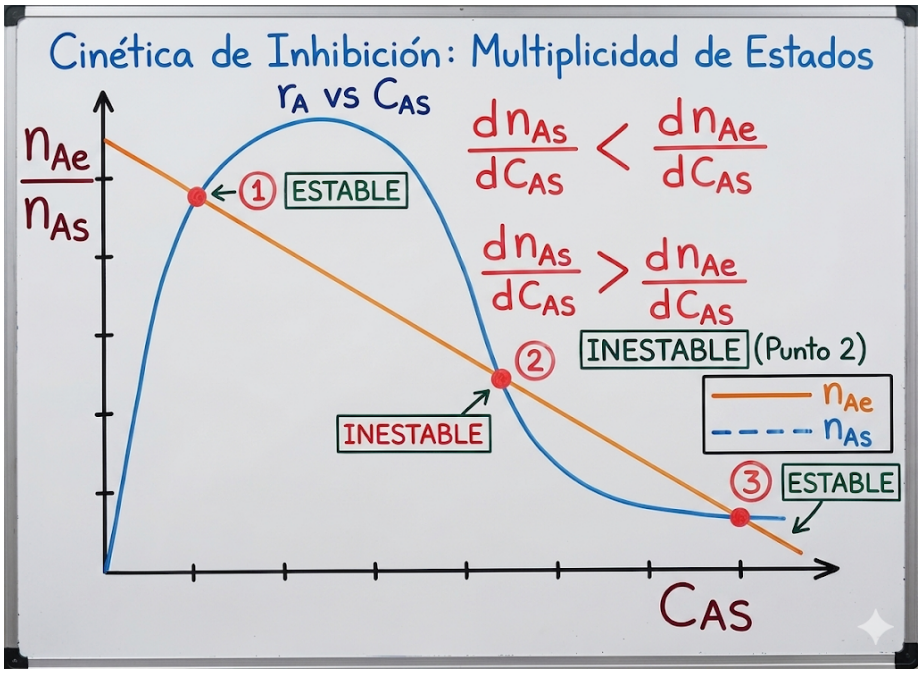


Figura 3.3: Multiplicidad de estados estacionarios para cinetica de inhibición

modelo con las condiciones iniciales.

Pregunta 22: RCMP-E-2023

El equilibrio químico en disolución acuosa:
A + B ⇄ C
Factor preexponencial de Arrhenius = 960 $m^3/(mol \cdot h)$
Factor preexponencial de Van't Hoff = 1.1E-4 m^3/mol
Energía de activación = 3.2E4 J/mol
Entalpía de reacción = -1.7E5 J/mol
Se lleva a cabo en un reactor continuo mezcla perfecta de 1 m^3 alimentado por una corriente de 1 m^3/h con 1000 mol/m^3 del compuesto A y 1500 mol/m^3 del compuesto B a 300 K. El reactor dispone de una camisa a 290 K capaz de transmitir calor a 9E5 $J/(K \cdot h)$.

(A) Empleando un sistema de ecuaciones algebraicas:

1. Obtener el estado estacionario usando la alimentación como solución supuesta
2. Comprobar la estabilidad del estado estacionario calculado

(B) Empleando un sistema de ecuaciones diferenciales:

1. Obtener la dinámica tomando la alimentación como puesta en marcha
2. Determinar cuándo la concentración del compuesto C supera a la del compuesto A y la del compuesto B
3. Determinar cuándo se alcanza la temperatura máxima

Pregunta 23: RCMP-O-2020

Las reacciones químicas
A $\rightarrow$ B
Factor preexponencial = 4.03E2 min^{-1}
Energía de activación = 5166 cal/mol
Entalpía de reacción = -1000 cal/mol
B $\rightarrow$ C
Factor preexponencial = 2.41E7 min^{-1}
Energía de activación = 12319 cal/mol
Entalpía de reacción = -500 cal/mol
B $\rightarrow$ D
Factor preexponencial = 1.09E3 min^{-1}
Energía de activación = 4371 cal/mol
Entalpía de reacción = -2000 cal/mol
Se llevan a cabo en disolución acuosa en un reactor continuo mezcla perfecta de 150 L alimentado por una corriente de 5L/min a 300 K con 1 mol/L del compuesto A. El reactor dispone de una camisa a 350 K capaz de transmitir calor a 700 cal/(min · K).

A Creando un primer script

1. Obtener el estado estacionario del proceso
2. Optimizar la temperatura de alimentación considerando que D es el compuesto deseado

B Creando un segundo script

1. Obtener la dinámica para una puesta en marcha en las mismas condiciones que la alimentación hasta alcanzar el estado estacionario definido por una variación de la temperatura inferior a 0.001 K/min
2. Determinar durante cuánto tiempo predomina el compuesto A
3. Localizar el momento de máxima concentración del compuesto B
4. Localizar el momento en el que la concentración del compuesto C supera a la concentración del compuesto B
5. Determinar durante cuánto tiempo la concentración del compuesto D está comprendida entre 0.2 y 0.6 mol/L
6. Localizar el momento en el que la temperatura crece a 0.1 K/min

Pregunta 24: RCMP-E-2023

En un reactor continuo mezcla perfecta de 2000 L alimentado por una corriente de 1200 L/min de 2 mol/L del compuesto A a 300 K se lleva a cabo la reacción química:
A $\rightarrow$ B
Factor preexponencial = 1.5E12 min^{-1}
Energía de activación = 87.8 Kj/mol
Entalpía de reacción = -293 Kj/mol
Densidad = 0.9 Kg/L
Capacidad calorífica = 3.34 KJ/(Kg · K)
El reactor dispone de una camisa capaz de refrigerar a 2510 Kj/(K · min) que se sitúa a 370 K durante los primeros 60 min de operación. A continuación, la camisa se sitúa permanentemente a 380 K.

A Representar gráficamente los balances de materia y energía en estado estacionario y localizar los posibles estados estacionarios.

B Para unas condiciones iniciales iguales a la alimentación, obtener la evolución temporal de la concentración de A y de la temperatura y representar la trayectoria en la gráfica anterior.

Pregunta 25: ¿RDMP-O-?

Las siguientes reacciones químicas se llevan a cabo en un reactor discontinuo mezcla perfecta.

$$
\begin{aligned}
A &\rightarrow X & k_1 &= 1\ \text{min}^{-1} \\
2X + Y &\rightarrow 3X & k_2 &= 1\ \text{L}^2/(\text{mol}^2 \cdot \text{min}) \\
B + X &\rightarrow Y + D & k_3 &= 1\ \text{L}/(\text{mol} \cdot \text{min}) \\
X &\rightarrow E & k_4 &= 1\ \text{min}^{-1}
\end{aligned}
$$

Las concentraciones de los compuestos A y B (que están en exceso en todo momento) pueden considerarse constantes e iguales a 1.5 y 3 mol/L, respectivamente.

A Representar gráficamente los balances de materia para los compuestos X e Y.

B Obtener los posibles estados estacionarios y determinar su estabilidad.

C Representar el campo vectorial.

D Si el reactor se pone en marcha sin los compuestos X e Y, determinar durante cuánto tiempo las concentraciones de dichos compuestos son simultáneamente mayores de 2 mol/L.